

Electromagnetisme

Bernat Puigvert Jutglar

Índex

1	Electroestàtica del buit	3
1.1	La llei de Coulomb i el camp elèctric	3
1.1.1	Distribucions contínues de càrrega	4
1.2	El Teorema de Gauss	5
1.2.1	Equivalència entre el Teorema de Gauss i la llei de Coulomb	10
1.3	El rotacional del camp elèctric	10
1.4	Condicions de continuïtat del camp elèctric	13
1.5	Potencial del camp elèctric	18
1.5.1	Equacions de l'electroestàtica en funció del potencial	19
1.6	El dipol elèctric	22
2	Electroestàtica en medis dielèctrics	25
2.1	Polarització	25
2.2	Equacions fonamentals en medis dielèctrics	30
2.3	Materials dielèctrics lineals	32
3	Conductors en equilibri	34
3.1	Pressió electroestàtica	34
3.2	El problema fonamental dels conductors	35
3.2.1	Conductor únic	36
3.2.2	Sistema de conductors	39
3.3	El condensador	43
4	Energia i forces electroestàtiques	45
4.1	Energia de distribucions de càrregues	45
4.1.1	Sistema de càrregues puntuals	45
4.1.2	Distribució contínua de càrrega	45
4.1.3	Distribucions de càrrega en medis dielèctrics	46
4.1.4	Energia dels conductors	46
4.2	Energia del camp elèctric	47
4.3	Forces electroestàtiques	48
5	Electrocinètica	52
5.1	Corrent elèctric	52
5.1.1	Corrent superficial	52
5.2	Equació de continuïtat	53

5.3	Corrents de conducció	56
6	Magnetoestàtica en el buit	60
6.1	Força entre corrents filiformes estacionaris	60
6.2	Camp magnètic creat per corrents volumics i superficials	62
6.2.1	Força d'un camp magnètic sobre una càrrega puntual en moviment	63
6.3	Divergència del camp magnètic	64
6.4	Rotacional del camp magnètic.	65
6.4.1	El potencial vector magnètic	66
6.5	Condicions de continuïtat del camp magnètic	67
6.6	Equacions fonamentals de la magnetoestàtica	68
6.7	El corrent elemental	69
7	Magnetoestàtica en medis materials	71
7.1	Imantació	71
7.2	El camp H	72
7.2.1	Els materials ferromagnètics	75
8	Inducció electromagnètica	78
8.1	Règim lentament variable amb el temps	78
8.2	Inducció mútua i autoinducció	83
8.3	Transitori en un circuit $R - L$	84
8.4	Energia dels corrents	85
8.5	Energia magnètica en funció del camp magnètic	87
8.6	Forces magnètiques en funció de l'energia magnètica	88
9	Equacions de Maxwell	91
9.1	Equació de Maxwell-Ampère	91
9.2	Les equacions de Maxwell	92
9.3	Equació d'ones en el buit	93
9.4	El Teorema de Poynting	96

1 Electroestàtica del buit

Aquest capítol correspon a l'estudi de la interacció elèctrica de distribucions de càrrega que romanen estacionaries al buit. En capítols posteriors estudiarem casos menys ideals.

1.1 La llei de Coulomb i el camp elèctric

La *lleï de Coulomb* és una llei experimental que descriu la interacció electroestàtica que pateixen dues partícules puntuals carregades en repòs. Per tal de formalitzar la situació, fixem l'origen de coordenades a un punt de l'espai. Anomenem $\vec{r}_1$ al vector que uneix l'origen fixat i la posició la càrrega 1 (a la qual li assignem el valor q_1) i $\vec{r}_2$ al vector que uneix l'origen i la posició de la càrrega 2 (que anomenarem q_2). Per construcció, és clar que el vector que uneix les dues càrregues és $\vec{R} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$. En aquesta situació, la llei de Coulomb afirma que la força que causa la càrrega 1 sobre la càrrega 2 ve donada per l'expressió

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{R^3} \vec{R},$$

on $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2\text{m}^{-2}\text{N}^{-1}$ és una constant anomenada *permitivitat del buit*. Observem que aquesta expressió indica que la direcció de la força és la mateixa que la del vector $\vec{R}$, però que el sentit d'aquesta ve determinat pel signe de les càrregues.

S'observa experimentalment que, donat un sistema de N càrregues puntuals, la interacció elèctrica obeeix el principi de superposició. Això ens permet estendre la definició de la llei de Coulomb (que només té en compte el cas $n = 2$) a qualsevol col·lecció finita de partícules puntuals carregades. Aleshores, siguin $q_1, q_2, \dots, q_N$ els valors de les N càrregues del sistema i $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N$ els seus vectors posició respecte un origen fixat. Aleshores, la força que s'aplica sobre la càrrega q_i a causa de la interacció de totes les altres és

$$\vec{F}_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \vec{F}_{ij} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \frac{q_i q_j}{\|\vec{r}_i - \vec{r}_j\|^3} (\vec{r}_i - \vec{r}_j).$$

La llei de Coulomb va ser postulada per Charles-Augustin de Coulomb l'any 1785. No va ser fins l'any 1830 quan Michael Faraday va introduir la noció de camp elèctric per treballar amb la teoria de les interaccions elèctriques. El *camp elèctric* $\vec{E}$ és una entitat que inunda l'espai com a conseqüència de la presència d'una càrrega elèctrica. Un cop col·locada una càrrega, s'assigna un valor de força elèctrica a cada punt de l'espai. Amb aquesta definició, no és la càrrega la que interactua directament amb altres càrregues i efectua forces elèctriques,

sinó que la càrrega crea un camp elèctric que ocupa tot l'espai i és aquest el que transmet les interaccions. Observarem que treballar en camps elèctrics resulta més convenient que treballar amb forces. Procedim amb la definició matemàtica del camp elèctric.

Considerem una càrrega puntual q amb $\vec{r}$ essent el vector distància des d'un origen fixat. Considerem un punt arbitrari de l'espai a distància $\vec{s}$ de l'origen. Com abans, el vector que uneix la càrrega i el punt és $\vec{R} = \vec{r} - \vec{s}$. Aleshores, el camp elèctric que crea la càrrega q al punt de l'espai triat és

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^3} \vec{R}$$

D'aquesta manera, si col·loquem una càrrega puntual Q al punt arbitrari que hem escollit i volem conèixer la força elèctrica que efectua la càrrega q sobre la nova càrrega, obtenim

$$\vec{F} = Q\vec{E}.$$

El camp elèctric també compleix el principi de superposició. És a dir, donat un sistema de N càrregues puntuals, el camp elèctric és la suma vectorial de les contribucions de cada una de les partícules

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^N \vec{E}_i.$$

1.1.1 Distribucions contínues de càrrega

Deixem ara les càrregues puntuals per considerar una distribució contínua de càrrega. Segons el nombre de dimensions de la distribució, ens referirem a la seva densitat de càrrega de diferents maneres:

- Distribució unidimensional (*lineal*). Utilitzarem la lletra grega λ per referir-nos a la densitat lineal de càrrega, que definim com $\lambda = \frac{q}{l}$, on q és la càrrega total i l la longitud de la distribució.
- Distribució bidimensional (*superficial*). Utilitzarem la lletra grega σ per referir-nos a la densitat superficial de càrrega, que definim com $\sigma = \frac{q}{S}$, on q és la càrrega total i S la superfície de la distribució.
- Distribució tridimensional (*volúmica*). Utilitzarem la lletra grega ρ per referir-nos a la densitat volúmica de càrrega, que definim com $\rho = \frac{q}{v}$, on q és la càrrega total i v el volum de la distribució.

Procedirem calculant el camp magnètic creat per una distribució volúmica de càrrega. Els casos superficial i lineal són anàlegs, intercanviant adientment les nocions volúmiques per les nocions superficials i lineals. Sigui V el volum de la distribució, que no té perquè ser regular, pot ser tant abstracte com desitgem. Per calcular el camp creat per la distribució,

la dividirem en diferencials de volum dv i càrrega dq i aplicarem la llei de Coulomb a cada element com si estiguéssim treballant amb càrregues puntuals. Obtenim que la contribució de cada element al camp és

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq(\vec{s})}{R^3} \vec{R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho(\vec{s})dv}{R^3} \vec{R}$$

on seguim la mateixa notació vectorial (havent fixat un origen de coordenades). Ara, d'acord amb el principi de superposició, podem sumar la contribució de cada element diferencial per conèixer el camp generat per la distribució en la seva totalitat. Com que ens trobem en un cas continu, aquesta suma esdevé una integral.

$$\vec{E} = \iiint_V d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \frac{\rho \cdot \vec{R}}{R^3} dv$$

Seguint el mateix raonament pels casos superficial i lineal, obtenim les expressions del camp elèctric creat per distribucions abstractes de càrrega classificades segons la dimensió de la distribució.

Distribució volúmica	Distribució superficial	Distribució lineal
$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \frac{\rho \cdot \vec{R}}{R^3} dv$	$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_S \frac{\sigma \cdot \vec{R}}{R^3} ds$	$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_L \frac{\lambda \cdot \vec{R}}{R^3} dl$

1.2 El Teorema de Gauss

El Teorema de Gauss és un dels pilars fonamentals de l'electromagnetisme, i el teorema central de l'electroestàtica. Se sol introduir en la seva forma integral, però nosaltres ens centrarem en el seu anàleg local, tot demostrant la seva equivalència.

Teorema 1.2.1. (Teorema de Gauss en forma integral) Donada una superfície tancada S que conté una càrrega interior q_{int} , el flux del camp elèctric que travessa la superfície és

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0}.$$

La forma integral del Teorema de Gauss és especialment útil en sistemes que presenten simetries geomètriques. Veiem-ne un exemple.

Exemple 1.2.2. Ens proposem trobar el camp elèctric en tots els punts de l'espai causat per la presència d'una esfera de radi a carregada amb una densitat volúmica de càrrega uniforme ρ . Comencem per resoldre el cas en el que ens trobem dins l'esfera. Considerem una esfera de radi r concèntrica a la de radi a , amb $r \leq a$. Anomenem S_r a la superfície

de l'esfera imaginària que estem considerant. D'una banda, podem calcular el flux sobre la superfície de S_r :

$$\oiint_{S_r} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \oiint_{S_r} E ds = E \cdot 4\pi r^2,$$

on hem utilitzat que els vectors $\vec{E}$ i $d\vec{s}$ són ortogonals. D'altra banda, fem ús del Teorema de Gauss per veure que

$$\oiint_{S_r} E ds = \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0} = \frac{\rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3}{\epsilon_0}.$$

Ajuntant aquestes dues expressions, obtenim que

$$E = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$$

Estudiem ara els punts de l'espai restants, és a dir, els de fora l'esfera de radi a . Considerem ara una esfera de radi r concèntrica a la de radi a , amb $r > a$. Anomenem S_r a la seva superfície. De la mateixa manera que abans, tenim que

$$\oiint_{S_r} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \oiint_{S_r} E ds = E \cdot 4\pi r^2.$$

Tornem a aplicar el Teorema de Gauss. Obtenim

$$\oiint_{S_r} E ds = \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0} = \frac{\rho \cdot \frac{4}{3}\pi a^3}{\epsilon_0}.$$

Ajuntant les dues igualtats, obtenim

$$E = \frac{\rho a^3}{3\epsilon_0 r^2}.$$

Hem trobat el mòdul del camp a tots els punts de l'espai. Per la simetria del problema, sabem que el vector camp només tindrà component radial, aleshores, si anomenem $\vec{a}_r$ al vector unitari en la direcció radial, trobem la solució completa al problema.

$$\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \vec{a}_r & \text{si } r \leq a \\ \frac{\rho a^3}{3\epsilon_0 r^2} \vec{a}_r & \text{si } r > a \end{cases}$$

Podem grafiar el mòdul del camp trobat en funció de la distància per veure com es comporta. Notem que per a $r \leq a$ el camp creix proporcionalment amb la distància, mentre que per a $r > a$ aquest decreix parabòlicament. Veiem-ho a la figura 1.1.

Aquest exemple fa palès que la forma integral del Teorema de Gauss és molt convenient en situacions de simetria. Ara bé, les simetries són casos especials i poc freqüents. És per això que utilitzarem eines del càlcul vectorial per transformar el Teorema de Gauss en el que s'anomena la seva forma local. Abans de fer-ho, introduïm la definició de divergència d'un camp vectorial.

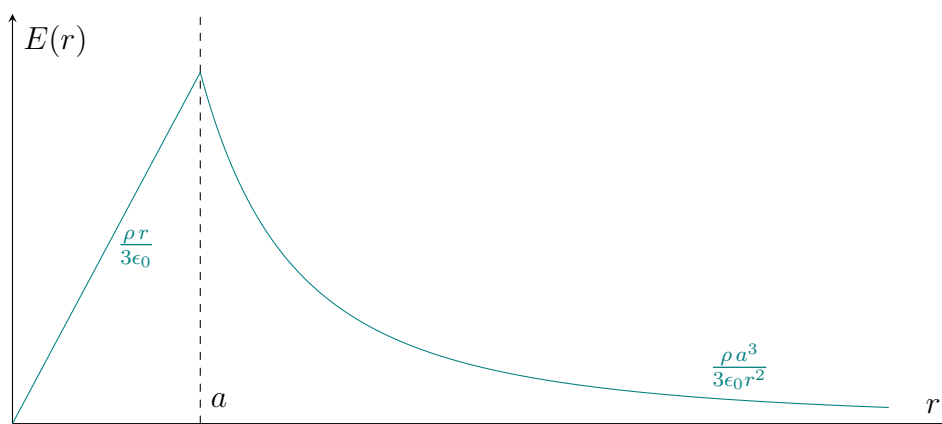


Figura 1.1: Mòdul del camp elèctric E en funció de la distància r .

Definició 1.2.3. La *divergència* d'un camp vectorial $f: E \rightarrow F$, on E i F són espais vectorials, en un punt $x_0 \in E$ es defineix com el límit de la proporció entre el flux de f a través de la superfície S_v que tanca un volum v que envolta x_0 i el volum v , a mida que el volum tendeix a 0. És a dir,

$$\operatorname{div} f|_{x_0} = \lim_{v \rightarrow 0} \frac{1}{|v|} \iint_{S_v} (f \cdot \hat{n}) dS,$$

on $\hat{n}$ és el vector unitari normal a la superfície i $\cdot$ és el producte escalar euclidià.

Nota 1.2.4. Fixada una base a l'espai vectorial de sortida, que usualment serà $\mathbb{R}^3$, en coordenades cartesianes, podem definir la divergència d'un camp vectorial de classe $\mathcal{C}^1$ de la forma $f = f_x \hat{i} + f_y \hat{j} + f_z \hat{k}$ com la següent funció escalar:

$$\operatorname{div} f = \nabla \cdot f = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (f_x, f_y, f_z) = \frac{\partial f_x}{\partial x} + \frac{\partial f_y}{\partial y} + \frac{\partial f_z}{\partial z}.$$

Podem fer el mateix per qualsevol sistema de coordenades. La següent taula agrupa els sistemes de coordenades que utilitzarem més freqüentment i com s'expressa la divergència d'un camp vectorial en cada cas.

Coordenades cartesianes	(x, y, z)	$\nabla \cdot f = \frac{\partial f_x}{\partial x} + \frac{\partial f_y}{\partial y} + \frac{\partial f_z}{\partial z}.$
Coordenades cilíndriques	(r, θ, z)	$\nabla \cdot f = \frac{1}{r} \frac{\partial(r f_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial f_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial f_z}{\partial z}.$
Coordenades esfèriques	(r, θ, ϕ)	$\nabla \cdot f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 f_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(\sin \theta f_\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f_\phi}{\partial \phi}.$

La interpretació física que es dona a la divergència d'un camp vectorial és que aquesta mesura la taxa de variació neta de flux que surt o entra d'un volum al voltant d'un punt de l'espai. Ens dona una idea del grau de dispersió o concentració d'un camp vectorial en una

certa regió de l'espai. El signe de la divergència ens indica del sentit de les línies de camp de la regió que estudiem. Una divergència positiva en un punt indica que les línies de camp *surten* d'aquella regió, mentre que una divergència negativa ens diu que les línies hi *entren*. La divergència en un punt també pot ser nul·la, cosa que indica que no hi ha creació ni destrucció de flux en aquell punt. Els camps vectorials amb divergència nul·la se'ls anomena camps *solenoidals*.

Amb l'eina de la divergència en el nostre arsenal, estem en condicions de formular l'enunciat local del Teorema de Gauss.

Teorema 1.2.5. (Teorema de Gauss en forma local) La divergència del camp elèctric generat per la presència d'una distribució de càrrega de densitat ρ és

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Exemple 1.2.6. Tornem a considerar la situació plantejada a l'exemple 1.2.2. Ara resol·drem el problema utilitzant l'enunciat local del Teorema de Gauss i veurem que obtenim el mateix resultat. La simetria esfèrica del plantejament ens fa veure que el camp elèctric només té component radial, és a dir

$$\vec{E} = E_r \cdot \vec{a}_r + E_\theta \cdot \vec{a}_\theta + E_\phi \cdot \vec{a}_\phi = E_r \cdot \vec{a}_r.$$

Podem calcular la divergència del camp en coordenades esfèriques com hem deduït anteriorment. Utilitzant el Teorema de Gauss, obtenim

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr}(r^2 E) = \begin{cases} \frac{\rho}{\epsilon_0} & \text{si } r \leq a \\ 0 & \text{si } r > a \end{cases}$$

En el cas $r \leq a$, integrar l'equació diferencial ens porta a l'expressió

$$r^2 E = \frac{\rho r^3}{3\epsilon_0} + A \quad \longrightarrow \quad E = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} + \frac{A}{r^2}$$

Aquesta solució té sentit matemàtic, però no físic. És per això que posem $A = 0$ i ens quedem amb la solució que té una interpretació física coherent amb la realitat. La resolució de l'equació diferencial que segueix del cas $r > a$ ens porta a

$$r^2 E = B \quad \longrightarrow \quad E = \frac{B}{r^2}$$

De la mateixa manera, hem d'escollir un valor de la constant B que sigui coherent amb la realitat. L'escollirem de manera que la funció resultant sigui contínua (no s'observen discontinuïtats experimentalment), és a dir, de manera que la funció *s'enganxi* amb la primera

¹Escriurem ∇ i $\vec{\nabla}$ indistintament.

part de la solució al punt $r = a$. Hem de imposar que $E(a^+) = E(a^-)$. D'aquesta manera, obtenim que $B = \frac{\rho a^3}{3\epsilon_0}$. En resum, la solució trobada és

$$\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \vec{a}_r & \text{si } r \leq a \\ \frac{\rho a^3}{3\epsilon_0 r^2} \vec{a}_r & \text{si } r > a \end{cases}$$

com era d'esperar².

Acabarem aquesta secció provant l'equivalència entre els dos enuncisats del Teorema de Gauss. Ho farem utilitzant el Teorema de la divergència o de Gauss-Ostrogradski, que no demostrarem.

Teorema 1.2.7. (Equivalència dels enuncisats integral i local del Teorema de Gauss) Els teoremes 1.2.1 i 1.2.5 són equivalents.

Demostració. Pel Teorema de la divergència, tenim que la forma integral del Teorema de Gauss

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

és equivalent a l'expressió

$$\iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{E} dV = \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

per cada volum V que conté la càrrega q_{int} . Utilitzant la relació entre la càrrega i la densitat, l'expressió també és equivalent a

$$\iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{E} dV = \iiint_V \frac{\rho}{\epsilon_0} dV$$

per cada volum V . Per tal que les dues expressions siguin simultàniament certes per cada volum V possible, és necessari i suficient que els dos integrands siguin iguals a tots els punts. Aleshores, obtenim que el Teorema de Gauss integral és equivalent a

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}.$$

□

²Cal remarcar que la manera de resoldre aquest problema a l'exemple 1.2.2 és molt més eficient que aquesta, però les dues brinden la mateixa solució.

1.2.1 Equivalència entre el Teorema de Gauss i la llei de Coulomb

Comencem partint de la llei de Coulomb. Recordem que, degut al principi de superposició, el camp elèctric total generat per una distribució contínua de càrrega elèctrica ve donat per l'expressió

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_v \frac{\rho(\vec{s}) \cdot (\vec{r} - \vec{s})}{\|\vec{r} - \vec{s}\|^3} dv.$$

Apliquem la definició de divergència a banda i banda. Prenent v com l'esfera de radi $\|\vec{r} - \vec{s}\|$ centrada a l'origen, que envolta una càrrega q situada a l'origen, obtenim

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{r}) &= \lim_{v \rightarrow 0} \left[\frac{1}{4\pi v \epsilon_0} \oiint_{S_v} \frac{q \cdot (\vec{r} - \vec{s})}{\|\vec{r} - \vec{s}\|^3} ds \right] \\ &= \lim_{v \rightarrow 0} \left[\frac{1}{4\pi v \epsilon_0} \frac{q \cdot (\vec{r} - \vec{s})}{\|\vec{r} - \vec{s}\|^3} \oiint_{S_v} ds \right] \\ &= \lim_{v \rightarrow 0} \left[\frac{1}{4\pi v \epsilon_0} \frac{q \cdot (\vec{r} - \vec{s})}{\|\vec{r} - \vec{s}\|^3} (4\pi \|\vec{r} - \vec{s}\|^2) \right] \\ &= \lim_{v \rightarrow 0} \frac{q}{v \cdot \epsilon_0} \end{aligned}$$

Ara bé, el quan $v \rightarrow 0$, el quocient $\frac{q}{v}$ és senzillament la densitat ρ de la càrrega. Això estableix el resultat final, hem obtingut el Teorema de Gauss

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{r}) = \frac{\rho}{\epsilon_0}.$$

Per provar el recíproc, considerem la superfície esfèrica S de radi r centrada a una càrrega puntual q que es troba a l'origen de coordenades. La forma integral del Teorema de Gauss ens diu que

$$\oint_S \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{s} = \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0} = \frac{q}{\epsilon_0}.$$

Ja que el plantejament presenta simetria esfèrica, els vectors $\vec{E}$ i $d\vec{s}$ són perpendiculars i el seu producte escalar és senzillament el producte dels seus mòduls. Això resulta en la igualtat

$$E(\vec{r}) \cdot 4\pi r^2 \vec{a}_r = \frac{q}{\epsilon_0},$$

i, com que el camp és radial per la simetria del plantejament, tenim

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{a}_r.$$

1.3 El rotacional del camp elèctric

Seguidament, introduïrem els conceptes de rotacional i gradient d'un camp vectorial, més eines de l'anàlisi vectorial que ens permetran arribar a un altre resultat central de l'electroestàtica.

Definició 1.3.1. El *rotacional* d'un camp vectorial $f: E \rightarrow F$, on E i F són espais vectorials de 3 dimensions, en el punt $x_0 \in E$ es defineix com

$$\text{rot}F|_{x_0} = \lim_{v \rightarrow 0} \frac{1}{|v|} \oint_{S_v} (\hat{n} \times f) dS,$$

on v és un volum tancat que envolta el punt d'avaluació x_0 , S_v és la superfície que tanca aquest volum, $\hat{n}$ és el vector unitari normal a S_v i $\times$ fa referència al producte vectorial usual.

Nota 1.3.2. Fixada una base a l'espai vectorial de sortida, que usualment serà $\mathbb{R}^3$, en coordenades cartesianes, podem definir el rotacional d'un camp vectorial de classe $\mathcal{C}^1$ de la forma $f = f_x \hat{i} + f_y \hat{j} + f_z \hat{k}$ com la següent funció vectorial:

$$\text{rot}f = \nabla \times f = \left(\frac{\partial f_z}{\partial y} - \frac{\partial f_y}{\partial z} \right) \vec{a}_x + \left(\frac{\partial f_x}{\partial z} - \frac{\partial f_z}{\partial x} \right) \vec{a}_y + \left(\frac{\partial f_y}{\partial x} - \frac{\partial f_x}{\partial y} \right) \vec{a}_z$$

El rotacional d'un camp vectorial $f = f_r \vec{a}_r + f_\theta \vec{a}_\theta + f_z \vec{a}_z$ expressat en coordenades cilíndriques (r, θ, z) s'expressa com

$$\nabla \times \mathbf{f} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial f_z}{\partial \theta} - \frac{\partial f_\theta}{\partial z} \right) \vec{a}_r + \left(\frac{\partial f_r}{\partial z} - \frac{\partial f_z}{\partial r} \right) \vec{a}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(r f_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial f_r}{\partial \theta} \right) \vec{a}_z.$$

Finalment, el rotacional d'un camp $f = f_r \vec{a}_r + f_\theta \vec{a}_\theta + f_\phi \vec{a}_\phi$ en coordenades esfèriques (r, θ, ϕ) és

$$\nabla \times \mathbf{f} = \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial(f_\phi \sin \theta)}{\partial \theta} - \frac{\partial f_\theta}{\partial \phi} \right) \vec{a}_r + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial f_r}{\partial \phi} - \frac{\partial(r f_\phi)}{\partial r} \right) \vec{a}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(r f_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial f_r}{\partial \theta} \right) \vec{a}_\phi.$$

Informalment, el rotacional és un operador vectorial que descriu la circulació infinitesimal d'un camp vectorial en un espai euclidià de 3 dimensions. El rotacional avaluat en un punt identifica aquest punt amb un vector el mòdul i la direcció del qual denota la magnitud i eix de la circulació del camp. Un camp vectorial amb rotacional nul s'anomena *irrotacional* o *conservatiu*.

Definició 1.3.3. Sigui $n \in \mathbb{N}$. El *gradient* d'una camp escalar $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, es defineix com

$$df = \text{grad}f \cdot d\vec{r},$$

on df és el canvi infinitesimal total d' f per un desplaçament infinitesimal $d\vec{r}$. Un cop fixat un sistema de coordenades, el gradient del camp f en un punt $p = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ ve donat pel vector les components del qual són les derivades parcials d' f avaluades a x_0 . És a dir,

$$\begin{aligned} \text{grad}f &= \nabla f: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n \\ p &\mapsto \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}(p), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(p) \right]. \end{aligned}$$

Per tal que aquesta definició sigui vàlida, hem d'assumir que f és diferenciable al punt p i que el sistema de coordenades que haguem fixat tingui una base ortonormal.

La interpretació física del gradient d'un camp escalar en un punt és que aquest indica la direcció del màxim increment del camp en el punt d'avaluació. Veiem ara que l'aplicació de les eines matemàtiques definides a l'electroestàtica ens permet obtenir un altre teorema central.

Teorema 1.3.4. El camp elèctric és un camp vectorial conservatiu, és a dir,

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0.$$

Demostració. Considerem, amb la mateixa notació que abans, una distribució volúmica V de càrrega q amb densitat no uniforme $\rho(\vec{s})$. Si anomenem $\vec{R} = \vec{r} - \vec{s}$, hem vist que la llei de Coulomb i el principi de superposició ens diuen que

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \frac{\rho(\vec{s}) \cdot \vec{R}}{R^3} dv.$$

Calculem ara el gradient del camp escalar $\frac{1}{R}$. Obtenim

$$\vec{\nabla} \left(\frac{1}{R} \right) = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{R} \right) \\ \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{R} \right) \\ \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{R} \right) \end{bmatrix} = -\frac{1}{R^3} \cdot \begin{bmatrix} x - x' \\ y - y' \\ z - z' \end{bmatrix} = -\frac{\vec{R}}{R^3}$$

on hem posat $\vec{r} = (x, y, z)$ i $\vec{s} = (x', y', z')$. A partir d'aquest resultat, podem expressar el camp elèctric com

$$\begin{aligned} \vec{E} &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \rho(\vec{s}) \cdot \vec{\nabla} \left(\frac{1}{R} \right) dv \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \vec{\nabla} \left(\frac{\rho(\vec{s})}{R} \right) dv \\ &= \vec{\nabla} \left[-\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \frac{\rho(\vec{s})}{R} dv \right]. \end{aligned}$$

Anomenem

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \frac{\rho(\vec{s})}{R} dv,$$

és a dir, posem $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$. Utilitzem la identitat³ $\nabla \times (\nabla f) = 0$, vàlida per tots els camps escalars f , obtenim que

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla}V) = 0.$$

Hem demostrat que el camp elèctric és un camp irrotacional, és a dir, conservatiu. $\square$

³Que podeu trobar a [3].

De la mateixa manera que el Teorema de Gauss, podem utilitzar el conegut Teorema d'Stokes, que no demostrarem, per expressar el teorema que acabem de provar en forma integral. Partim de l'expressió trobada $\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$ i efectuem una integral doble sobre una superfície arbitrària A a banda i banda. Obtenim

$$\iint_A (\vec{\nabla} \times \vec{E}) d\vec{A} = 0.$$

Ara, una aplicació directa del Teorema d'Stokes (tot anomenant $C = \partial A$), ens permet escriure l'expressió anterior com

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l}.$$

Hem demostrat el següent teorema.

Teorema 1.3.5. La circulació del camp elèctric (el flux per a corbes tancades) és nul·la. És a dir,

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l}.$$

1.4 Condicions de continuïtat del camp elèctric

En aquesta secció estudiarem les distribucions superficials de càrrega que tenen una densitat superficial constant que anomenarem σ . Considerem, a mode d'introducció, una superfície esfèrica de radi a carregada amb una densitat σ . Utilitzant el Teorema de Gauss en forma integral considerant una superfície gaussiana esfèrica (concèntrica amb l'esfera del problema) de radi r , és senzill arribar a la conclusió que

$$\vec{E} = \begin{cases} 0 & \text{si } r < a \\ \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{a}_r & \text{si } r \geq a \end{cases}$$

Observem doncs que el camp elèctric presenta una discontinuïtat quan travessa la superfície esfèrica carregada (el seu mòdul passa sobtadament de valer 0 a valer $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$). Podem escriure aquest fet dient que

$$E(a^+) - E(a^-) = \frac{\sigma}{\epsilon_0},$$

on a^+ i a^- simbolitzen els límits laterals quan r tendeix a a per la dreta o per l'esquerra, respectivament.

De fet, deixem com exercici comprovar que en el cas d'una superfície cilíndrica indefinida carregada amb una densitat superficial σ constant i en el cas d'un pla indefinit carregat també superficialment amb σ constant, el valor de la resta del mòdul del camp elèctric a un costat i a l'altre de la superfície carregada és precisament $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$. Aquest fet no és una simple casualitat.

Considerem una superfície qualsevol carregada amb una densitat superficial de càrrega σ , no necessàriament constant. Hem vist que el camp elèctric pot presentar discontinuïtats a banda i banda d'una superfície carregada. Anomenem 1 i 2 als costats inferior i superior, respectivament, de la distribució superficial. Imaginem-nos ara una superfície gaussiana cilíndrica que travessa la nostra superfície que tingui una base infinitesimal d'àrea dS . Apliquem el Teorema de Gauss integral al nostre cilindre. Tenim

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_{lat}} \vec{E} \cdot d\vec{S}.$$

Per tal d'estudiar el punt de discontinuïtat, hem de fer tendir l'alçada del cilindre a 0. D'aquesta manera,

$$\iint_{S_{lat}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0.$$

Siguin $d\vec{S}_2$ i $d\vec{S}_1$ els vectors normals a les bases 2 i 1 del cilindre. Anomenem $\vec{n}$ al vector unitari perpendicular a la superfície carregada en el sentit que apunta de 1 cap a 2 (de la cara inferior a la superior⁴). Així, podem escriure

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \vec{E}_2 \cdot d\vec{S}_2 + \vec{E}_1 \cdot d\vec{S}_1 = \vec{E}_2 \cdot \vec{n} dS - \vec{E}_1 \cdot \vec{n} dS.$$

Traient factor comú, arribem al resultat

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \vec{n} \cdot (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) dS.$$

Avaluem ara quina és la càrrega interior q_{int} per poder escriure la segona part del Teorema de Gauss. Com que estem considerant una superfície d'àrea infinitesimal, podem suposar que la σ no varia, aleshores, tenim que $q_{int} = \sigma dS$. Apliquem, finalment, el Teorema de Gauss i obtenim l'expressió

$$\vec{n} \cdot (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \frac{\sigma}{\epsilon_0}.$$

Aquesta expressió ens permet quantificar la discontinuïtat que presenta el camp elèctric en presència d'una distribució superficial de càrrega a les seves components normals. Resta ara comprovar què passa amb les components tangencials del camp.

Seguim considerant una superfície qualsevol carregada amb una σ no necessàriament uniforme i mantenim tota la notació utilitzada. Considerem un rectangle que intercepti la distribució superficial de manera que una meitat del rectangle estigui a la cara 2 i l'altre meitat a la cara 1. Prenem un rectangle prou petit com per considerar-lo infinitesimal (de base dl). Utilitzem el fet que la circulació del camp elèctric és nul·la per a qualsevol corba tancada per veure que

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{B_2} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \int_{B_1} \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_{C_l} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0,$$

⁴És crucial sempre prendre aquest sentit del vector $\vec{n}$ per tal d'obtenir resultats coherents.

on B_2 i B_1 són les bases superior i inferior i C_l són els dos costats laterals. Com abans, fem tendir la longitud dels costats a 0, de manera que la seva contribució a la integral és també nul·la. Tenim doncs, que si anomenem $\vec{t}$ al vector unitari en la direcció tangencial a la superfície carregada,

$$0 = \int_{B_2} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \int_{B_1} \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} = \vec{E}_2 \cdot (d\vec{l}) - \vec{E}_1 \cdot (d\vec{l}) = (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) \cdot \vec{t} dl.$$

La conclusió d'aquest fet és que els vectors $(\vec{E}_2 - \vec{E}_1)$ i $\vec{t}$ són ortogonals (ja que $\text{text}dl$ mai val 0). Això és anàleg a dir que el vector $(\vec{E}_2 - \vec{E}_1)$ és paral·lel al vector $\vec{n}$. Ho podem expressar com

$$\vec{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0.$$

Notem que aquest resultat és independent de la superfície carregada que haguem considerat, és, doncs, un resultat general. La discussió feta fins ara ens ha permès arribar a les dues expressions generals que utilitzarem per estudiar la continuïtat del camp elèctric quan travessa superfícies carregades.

$$\begin{aligned} \vec{n} \cdot (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) &= \frac{\sigma}{\epsilon_0} \\ \vec{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) &= 0 \end{aligned}$$

La primera ens diu que les discontinuïtats del camp són només presents en la seva component normal a la superfície i la segona ens diu que les components tangencials del camp són sempre iguals.

A continuació, resoldrem un exercici de la col·lecció de problemes de l'assignatura (al curs 2024-2025, és l'exercici 1.9). Aquest exercici ens permet comprendre amb més profunditat les distribucions volúmiques i superficials de càrrega.

Exemple 1.4.1. Considerem una làmina plana molt gran (idealment indefinida), de gruix a , que està carregada uniformement amb una densitat volúmica de càrrega ρ . Ens proposem determinar el camp elèctric en tots els punts de l'espai i representar la seva evolució en funció de la distància z a la làmina. Ens proposem també estudiar el cas límit en el que el gruix de la làmina tendeix a zero, de manera que la càrrega per unitat de superfície es mantingui constant.

Col·loquem un sistema de coordenades cartesià de manera que el pla xy és paral·lel a la làmina, i està posat de manera que sobresurt $\frac{a}{2}$ de gruix de làmina per cada un dels sentits de l'eix z . És un plantejament en el qual la utilització del Teorema de Gauss resulta ser de gran ajuda. Abans, però, fixem-nos que la simetria del problema ens permet dir que

$$\vec{E} = E(z)\vec{a}_z \quad \text{i} \quad E(z) = -E(-z),$$

és a dir, que el camp només té una component axial, i que el seu mòdul comporta de manera simètrica a banda i banda de la làmina. Ara, pel Teorema de Gauss, tenim que

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{dE}{dz} = \frac{\rho}{\epsilon_0}.$$

Tenim, doncs, una equació diferencial que hem de resoldre per a cada una de les següents tres regions de l'espai.

$$\begin{cases} \frac{dE}{dz} = 0 & \text{si } z \geq \frac{a}{2} \\ \frac{dE}{dz} = \frac{\rho}{\epsilon_0} & \text{si } |z| \leq \frac{a}{2} \\ \frac{dE}{dz} = 0 & \text{si } z \leq -\frac{a}{2} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} E = B & \text{si } z \geq \frac{a}{2} \\ E = \frac{\rho}{\epsilon_0}z + A & \text{si } |z| \leq \frac{a}{2} \\ E = C & \text{si } z \leq -\frac{a}{2} \end{cases}$$

on A, B i C són constants que seguidament determinarem. Utilitzant que $E(z) = -E(-z)$, obtenim que $B = -C$. A més, per a $z = 0$, aquesta mateixa condició ens diu que $E(0) = 0$, és a dir, que $A = 0$. Finalment, utilitzant la continuïtat del camp elèctric (ja que no hi ha cap σ present) obtenim que

$$E\left(\frac{a^+}{2}\right) = E\left(\frac{a^-}{2}\right) \longrightarrow B = \frac{\rho a}{2\epsilon_0} = -C.$$

La solució completa és

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\rho a}{2\epsilon_0} \vec{a}_z & \text{si } z \geq \frac{a}{2} \\ \frac{\rho}{\epsilon_0} z \vec{a}_z & \text{si } |z| \leq \frac{a}{2} \\ -\frac{\rho a}{2\epsilon_0} \vec{a}_z & \text{si } z \leq -\frac{a}{2} \end{cases}$$

Veiem el resultat obtingut representat en funció de la coordenada z a la figura 1.2.

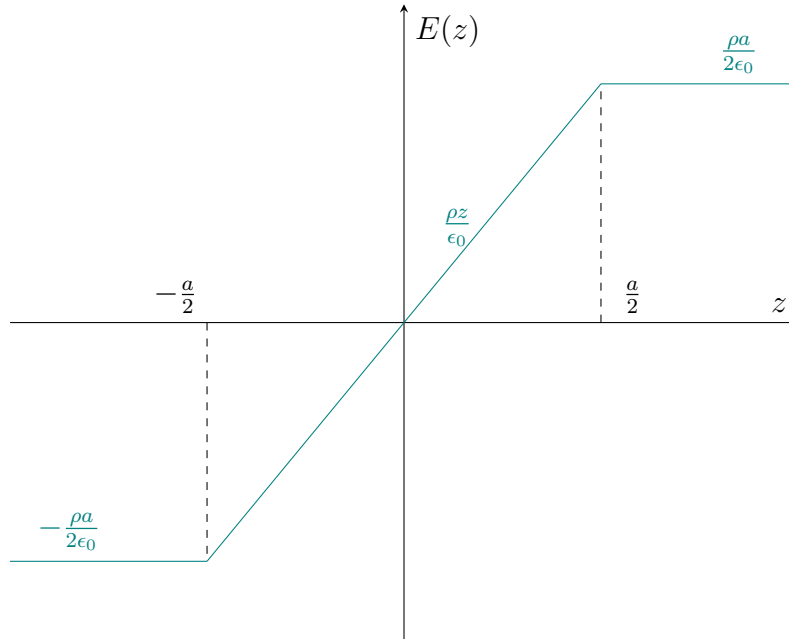


Figura 1.2: Mòdul del camp elèctric E en funció de la distància sobre l'eix z .

Procedim resolent el cas límit. Hem de fer tendir a a zero i ρ a infinit, però cal ser delicats. Imaginem-nos un cilindre de càrrega q , altura a i secció A a l'interior de la làmina. Aleshores,

és necessari que el quocient $\frac{q}{A}$ es mantingui constant quan prenem el límit. Si v és el volum del cilindre que estem considerant, tenim que

$$q = \rho v = \rho a A \longrightarrow \frac{q}{a} = \rho a \equiv \sigma.$$

Així és com definim la σ , com a un valor constant al que s'apropa la configuració volúmica de càrrega quan el volum passa a ser una superfície. En el moment que apareix una σ , també ens apareix una discontinuïtat en la component normal del camp (la única que presenta el camp en aquest plantejament). Fem, doncs,

$$\vec{n} \cdot [\vec{E}(0^+) - \vec{E}(0^-)] = \frac{\sigma}{\epsilon_0}.$$

Notem que els punts interiors han deixat d'existir, així doncs, el camp només existeix a dues regions de l'espai (z positiva o negativa). Compactant la notació, hem arribat a que

$$\vec{E} = \frac{\rho a}{2\epsilon_0} \frac{z}{|z|} \vec{a}_z \longrightarrow \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \frac{z}{|z|} \vec{a}_z$$

quan prenem el límit. A la figura 1.3, veiem com evoluciona el camp quan reduïm al gruix fins a arribar al cas límit, que podem veure a la figura 1.4.

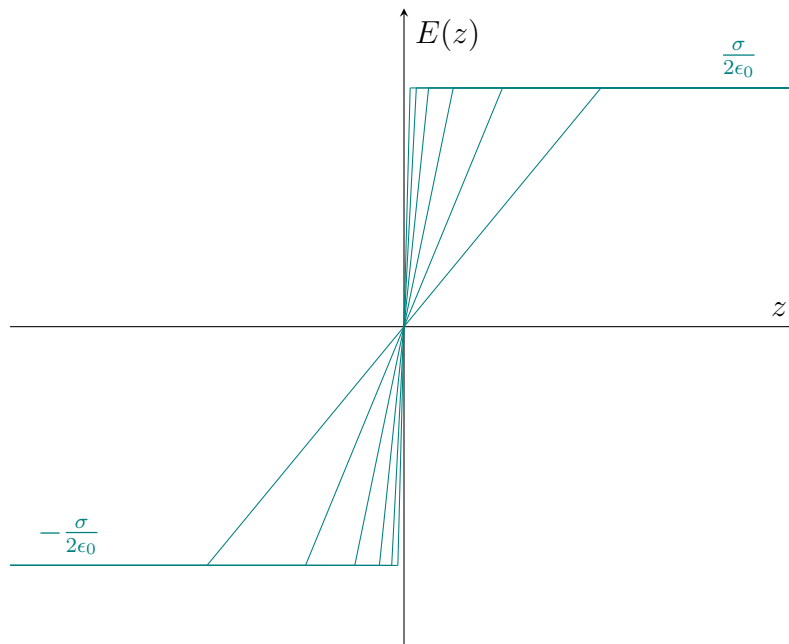


Figura 1.3: Evolució del mòdul del camp elèctric quan reduïm el gruix a de la làmina.

A la realitat, donat que tota distribució de càrrega, per petita que sigui, sempre té un volum (encara que sigui de dimensions atòmiques o, fins i tot, subatòmiques), les σ no existeixen. Realment, les σ del món físic són ρ amb gruixos molt petits (tant, que no resulta problemàtic tractar-los com a infinitesimals), però finits.

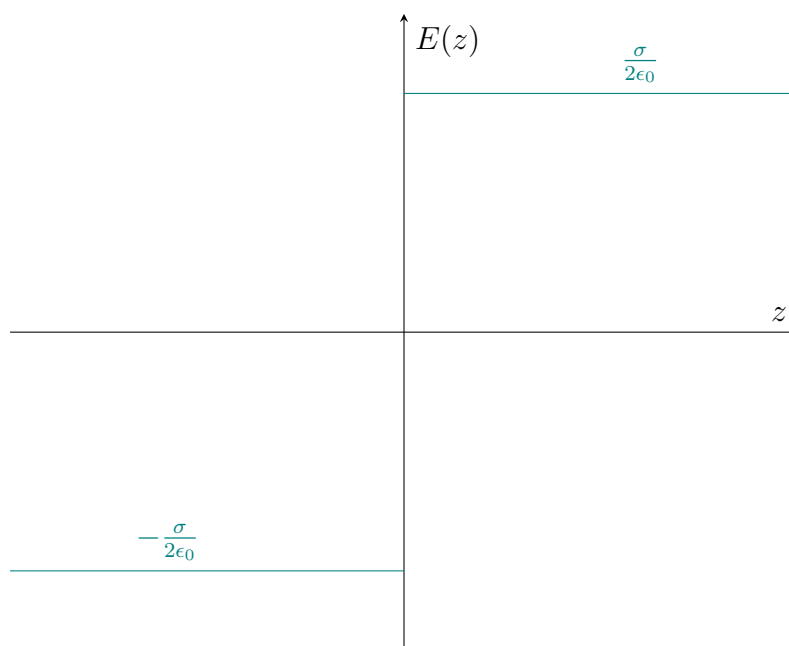


Figura 1.4: Discontinuitat del camp quan el gruix de la làmina es fa 0.

1.5 Potencial del camp elèctric

A la demostració del Teorema 1.3.4, hem vist que podem expressar el camp elèctric com el gradient d'una funció escalar. Vam veure que $\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}V(\vec{r})$, és a dir, si hem fixat un sistema de coordenades cartesianes, podem escriure

$$dV = \frac{\partial V}{\partial x}dx + \frac{\partial V}{\partial y}dy + \frac{\partial V}{\partial z}dz = \vec{\nabla} \cdot d\vec{r} = -\vec{E} \cdot d\vec{r}.$$

A aquest camp escalar l'anomenarem *potencial del camp elèctric* o, senzillament, *potencial elèctric*. Observem que integrar el potencial del camp elèctric ens porta al camp elèctric del qual prové, llevat d'una constant. Aquest fet ens permet col·locar l'origen de potencials a qualsevol punt de l'espai. Freqüentment, aquest origen de potencials es situa a l'infinit, tot i que hi ha casos en el que fer això no serà convenient.

El signe negatiu en la relació entre el camp elèctric i el seu potencial ens indica que el vector $\vec{E}$ apunta en la direcció de potencials decreixents. Diem *superfície equipotencial* a les superfícies resultants d'imposar que el potencial elèctric sigui constant. Com que $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$, el gradient del potencial apunta en la direcció en què el potencial varia més ràpidament, i com que el potencial és constant en una superfície equipotencial, no hi ha variació en la direcció tangencial a la superfície, cosa que fa que el camp sigui perpendicular a aquesta.

De la definició de treball (força que fa un camp per desplaçar un objecte), veiem que

$$dV = -\vec{E} \cdot d\vec{r} = -\frac{\vec{F}}{q} \cdot d\vec{r} = -dw = dw_{\text{ext}}.$$

Aleshores, el potencial elèctric no és res més que el treball que fa el camp elèctric per unitat de càrrega.

La unitat que utilitzem per mesurar el potencial del camp elèctric és el *Volt* (V). El definim com l'energia potencial elèctrica per unitat de càrrega, és a dir, $V = \frac{J}{C}$. Després de totes les discussions fetes sobre el camp elèctric, hem arribat a dues maneres de definir-lo. La llei de Coulomb ens diu que el camp té unitats de força per unitat de càrrega, mentre que expressar el camp com al gradient del potencial ens diu que aquest té unitats de potencial per unitat de distància. Tenim, doncs,

$$[E] = \frac{N}{C} = \frac{V}{m}.$$

1.5.1 Equacions de l'electroestàtica en funció del potencial

Podem reescriure els resultats més importants que hem obtingut fins ara en funció del potencial, en comptes del camp elèctric. Comencem per reescriure el Teorema de Gauss. De la definició de potencial, tenim que

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \vec{\nabla} \cdot (-\vec{\nabla} V) = \frac{\rho}{\epsilon_0}.$$

Definició 1.5.1. L'*operador laplaciana*, *laplaciana* o *laplaciana*, és un operador diferencial de segon ordre que actua sobre espais euclidians n -dimensionals. El definim com la divergència del gradient. Aleshores, si f és un camp escalar que és dues vegades diferenciable, el laplaciana d' f és

$$\nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f.$$

Sigui $\{x_1, \dots, x_n\}$ un sistema de coordenades de l'espai n -dimensional sobre el que actua f . Aleshores, el laplaciana d' f és

$$\nabla^2 f = \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2}.$$

Nota 1.5.2. Si estem treballant amb un sistema de coordenades cilíndriques (r, θ, z) , el laplaciana d'un camp escalar de la forma $f = f(r, \theta, z)$ és

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

Per un sistema de coordenades esfèriques (r, θ, ϕ) , el laplaciana d'un camp escalar de la forma $f = f(r, \theta, \phi)$ és

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2}.$$

D'acord amb aquest nou operador que hem definit, podem expressar l'expressió a la que hem arribat com

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \text{o} \quad \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0}.$$

Aquesta expressió (que no és més que una manera de reescriure el Teorema de Gauss), és un tipus d'equació diferencial que es coneix amb el nom d'*equació de Poisson*. Si, a més, ens trobem en una situació en la qual la densitat de càrrega volúmica ρ és nul·la, l'equació

$$\nabla^2 V = 0, \quad \text{o} \quad \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0$$

és una equació diferencial que rep el nom d'*equació de Laplace*. Les solucions d'una equació de Laplace reben el nom de *funcions harmòniques*.

Veiem ara si el potencial elèctric experimenta discontinuïtats en presència de distribucions superficials de càrrega, com hem vist que passa per les components normals del camp elèctric. Imaginem-nos una superfície qualsevol carregada amb una densitat σ . Anomenem, com abans, 1 al costat inferior de la superfície i 2 al superior. Mantenim la notació pel vector unitari normal $\vec{n}$ (apunta de 1 cap a 2). Imaginem-nos dos punts infinitesimalment propers, un al costat 1 i l'altre al costat 2 i anomenem $d\vec{r}$ al vector que els uneix, de manera que el vector té la meitat del seu mòdul a 1 i l'altre meitat a 2. Aleshores, la diferència de potencial és

$$dV = -\vec{E} \cdot d\vec{r} = -\vec{E}_2 \cdot \frac{d\vec{r}}{2} - \vec{E}_1 \cdot \frac{d\vec{r}}{2}.$$

El que volem és veure què passa en el punt de canvi de 1 a 2, aleshores, hem de prendre el límit quan $d\vec{r} \rightarrow 0$. Obtenim que $dV \rightarrow 0$. Aleshores, hem demostrat que el potencial elèctric no varia en presència d'una σ .

Proposem-nos ara reescriure l'equació de la discontinuïtat de la component normal del camp elèctric en termes del potencial. De la seva definició, podem escriure

$$\vec{n} \cdot (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \vec{n} \cdot (\vec{\nabla} V_1 - \vec{\nabla} V_2) = \frac{\sigma}{\epsilon_0}.$$

Utilitzant que $\vec{n} \cdot \nabla f = \frac{\partial f}{\partial n}$ és la definició de derivada direccional normal d'un camp escalar f , podem escriure

$$\frac{\partial V_1}{\partial n} - \frac{\partial V_2}{\partial n} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}.$$

Veiem ara dues propietats addicionals del potencial elèctric.

Proposició 1.5.3. En una regió de l'espai sota la influència d'un camp elèctric en el que $\rho = 0$, el potencial elèctric no presenta ni màxims ni mínims.

Demostració. Veiem primer que el potencial no pot presentar màxims. Sabem que tota funció $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ que presenta màxims en una certa regió de l'espai, compleix que $\nabla f = 0$ i que $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} < 0$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} < 0$, i $\frac{\partial^2 f}{\partial z^2} < 0$. Ara bé, hem vist que quan el potencial es troba en una regió de l'espai on no hi ha ρ , es compleix l'equació de Laplace $\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0$. Com que tres quantitats negatives sumades mai poden ser 0, hem demostrat la inexistència de màxims del potencial elèctric en regions de ρ nul·la. Per provar que no presenta mínims, és suficient veure que la condició que ha de complir una funció per assolir mínims és que $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} > 0$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} > 0$, i $\frac{\partial^2 f}{\partial z^2} > 0$, cosa que és impossible que es compleixi si s'ha de verificar l'equació de Laplace. $\square$

Aquest resultat és important, doncs si recordem que la presència de màxims i mínims del potencial d'una força ens dona l'existència de punts d'equilibri (estables o inestables), veiem que hem demostrat que el camp elèctric no té punts d'equilibri⁵.

Proposició 1.5.4. Tota superfície equipotencial tancada en una regió de l'espai on $\rho = 0$, el potencial elèctric és constant a tots els punts del seu interior.

Demostració. La prova d'aquest fet recau en provar la unicitat d'una solució pel problema de Dirichlet plantejat, ja que l'existència és clara donat que estem assumint que el potencial pren un cert valor V_0 al contorn de la superfície equipotencial. Un *problema de Dirichlet* consisteix en trobar una funció que resolgui una equació diferencial parcial a l'interior d'una regió donada que té valors predeterminats al contorn de la regió. Sense entrar en detalls, el *principi del màxim* (un resultat fonamental de la teoria de les equacions diferencials) ens assegura la unicitat de la solució en un plantejament com el nostre. És a dir, en tota la regió tancada que ens hem plantejat, el potencial pren el valor constant de V_0 . $\square$

Resolem ara un apartat d'un dels problemes de la col·lecció (que al curs 2024-2025 és el problema 1.21) que ensenya que utilitzar les equacions fonamentals del potencial és una manera alternativa (i equivalentment vàlida) de resoldre el problema fonamental de l'electroestàtica (determinar el camp elèctric a tots els punts de l'espai que genera alguna distribució de càrrega).

Exemple 1.5.5. Mitjançant la integració de les equacions fonamentals del potencial, determineu el camp creat per una esfera de radi a carregada amb una densitat volúmica de càrrega uniforme ρ .

Comencem considerant l'esfera de radi a carregada amb ρ i situant el nostre origen de coordenades al seu centre. És clar que resultarà convenient treballar amb coordenades esfèriques. Utilitzant les equacions de Poisson i de Laplace, sabem que es complirà

$$\begin{cases} \nabla^2 V(\vec{r}) = -\frac{\rho}{\epsilon_0} & \text{si } 0 \leq r \leq a \\ \nabla^2 V(\vec{r}) = 0 & \text{si } r > a \end{cases}$$

⁵Sí que es poden assolir equilibris metastables, però mai d'estables o d'inestables.

Escrivim la Laplaciana del potencial en coordenades esfèriques.

$$\nabla^2 V = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2}.$$

Ara bé, donada la simetria esfèrica, les superfícies equipotencials són esferes concèntriques a la plantejada. Això vol dir que el valor del potencial no pot dependre de les coordenades angulars θ i ϕ . Aleshores,

$$\nabla^2 V = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r} \right).$$

Resolent les equacions diferencial per a cada una de les dues regions de l'espai, obtenim que

$$\begin{cases} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r} \right) = -\frac{\rho}{\epsilon_0} & \text{si } 0 \leq r \leq a \\ \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r} \right) = 0 & \text{si } r > a \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} V_{\text{int}}(\vec{r}) = -\frac{\rho r^2}{6\epsilon_0} - \frac{C}{r} + D & \text{si } 0 \leq r \leq a \\ V_{\text{ext}}(\vec{r}) = -\frac{A}{r} + B & \text{si } r > a \end{cases}$$

on A , B , C i D són constants que seguidament determinarem. Fixem-nos que les dues expressions que hem obtingut pel potencial són realment la mateixa, però en una $\rho = 0$ i en l'altre no. Com que col·loquem l'origen de potencials a l'infinit, obtenim que $B = 0$. A més, per la finitud del potencial, a $r = 0$, tenim que $C = 0$. D'altra banda, utilitzant la continuïtat del potencial, és necessari que

$$V_{\text{int}}(a^-) = V_{\text{ext}}(a^+) \longrightarrow -\frac{\rho a^2}{6\epsilon_0} + D = -\frac{A}{a}.$$

Finalment, imposem la discontinuïtat de les primeres derivades del potencial. Obtenim que

$$-\frac{\partial V_{\text{ext}}}{\partial r} \Big|_a + \frac{\partial V_{\text{int}}}{\partial r} \Big|_a = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = 0 \longrightarrow A = -\frac{\rho a^3}{3\epsilon_0}.$$

Aleshores, la solució completa és

$$\begin{cases} V_{\text{int}}(\vec{r}) = \frac{\rho}{6\epsilon_0} (3a^2 - r^2) & \text{si } 0 \leq r \leq a \\ V_{\text{ext}}(\vec{r}) = \frac{\rho a^3}{3\epsilon_0 r} & \text{si } r > a \end{cases}$$

Aplicant la definició de potencial elèctric ($\vec{E} = -\vec{\nabla} V$), obtenim que

$$\begin{cases} \vec{E}_{\text{int}}(\vec{r}) = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \vec{a}_r & \text{si } 0 \leq r \leq a \\ \vec{E}_{\text{ext}}(\vec{r}) = \frac{\rho a^2}{3\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \vec{a}_r & \text{si } r > a \end{cases}$$

1.6 El dipol elèctric

En aquesta secció estudiarem una de les distribucions de càrrega més senzilles: el dipol elèctric. Un dipol està format per dues càrregues puntuals de valor q i $-q$, separades una

distància l . Ens interessa trobar el potencial creat per un dipol per a punts prou allunyats, d'aquesta manera, podrem trobar el camp elèctric en aquests punts. Situem un origen de coordenades en el centre del dipol (és a dir, a distància $\frac{l}{2}$ de cada càrrega) i considerem un punt allunyat que representem amb el vector $\vec{r}$. Notem que, la distància entre cada càrrega i el punt d'estudi és lleugerament diferent de r , denotarem els vectors que van de la càrrega positiva al punt i de la negativa al punt com $\vec{r}_+$ i $\vec{r}_-$, respectivament. Aplicant la llei de Coulomb, podem dir que

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_+} + \frac{-q}{r_-} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_- - r_+}{r_+ r_-} \simeq \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{l \cos \theta}{r^2},$$

on hem utilitzat que $r_- - r_+ \simeq l \cos \theta$ (on θ és l'angle que formen els vectors $\vec{r}$ i el vector que uneix les càrregues $\vec{l}$), ja que estem considerant punts suficientment allunyats. Aquesta aproximació (en comptes de simplement dir que $r_- \simeq r_+ \simeq r$) és suficientment fina com per no resultar en obvietats.

Podem escriure aquest mateix resultat definint una quantitat $p \equiv ql$ i el seu vector associat $\vec{p} \equiv q\vec{l}$ (on prenem el vector $\vec{l}$ de tal manera que vagi de la càrrega negativa a la positiva.), de manera que

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{pr \cos \theta}{r^3} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}.$$

Al vector $\vec{p}$ l'anomenem *moment dipolar*. El moment dipolar ens caracteritza un dipol. Trobem ara el camp elèctric utilitzant que $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$. Obtenim que ⁶

$$\vec{E} = \frac{-1}{4\pi\epsilon_0} \vec{\nabla} \left(\frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3} \right) = \frac{-1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r^3} \vec{\nabla}(\vec{p} \cdot \vec{r}) + (\vec{p} \cdot \vec{r}) \vec{\nabla} \left(\frac{1}{r^3} \right) \right]$$

Utilitzem que $\vec{\nabla}(\vec{p} \cdot \vec{r}) = \vec{p}$ i que $\vec{\nabla} \left(\frac{1}{r^3} \right) = -\frac{3\vec{r}}{r^5}$ per arribar a

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{3(\vec{p} \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{p}}{r^3} \right].$$

Plantegem ara una situació en la que el dipol es troba en el si d'un camp elèctric extern $\vec{E}$. Proposem-nos trobar l'energia que té el dipol pel fet de trobar-se immers en un camp elèctric. Càrrega per càrrega, tenim

$$U_+ = qV_+ \quad \text{i} \quad U_- = qV_-.$$

L'energia total serà la suma de les dues, és a dir

$$U = U_+ + U_- = q(V_+ - V_-).$$

⁶Podem trobar la identitat de l'operador nabla utilitzada a [3]

Utilitzant una de les definicions del potencial elèctric ($dV = -\vec{E} \cdot d\vec{l}$). Sempre que el dipol sigui molt petit, podem escriure

$$U = -q\vec{E} \cdot \vec{l} = -q\vec{l} \cdot \vec{E} = -\vec{p} \cdot \vec{E}.$$

Aquest valor és mínim quan l'angle entre els vectors $\vec{p}$ i $\vec{l}$, que anomenem θ , és 0. Això ens diu que un dipol elèctric en el si d'un camp elèctric tendeix a alinear-se amb el camp extern. Trobem ara l'expressió per la força que fa un camp extern sobre un dipol.

Seguint la notació, i utilitzant que el camp elèctric és conservatiu, sabem que $\vec{F} = -\vec{\nabla}U$. Aleshores, utilitzant una identitat de l'operador nabla que podeu trobar a [3], obtenim que

$$\vec{F} = \vec{\nabla}(\vec{p} \cdot \vec{E}) = (\vec{E} \cdot \vec{\nabla})\vec{p} + (\vec{p} \cdot \vec{\nabla})\vec{E} + \vec{E} \times (\vec{\nabla} \times \vec{p}) + \vec{p} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}).$$

Els termes $\vec{E} \cdot \vec{\nabla}$ i $\vec{p} \cdot \vec{\nabla}$ tenen natura d'operadors. Els definim, de manera general per un vector $\vec{a} = (a_{x_1}, a_{x_2}, a_{x_3})$ com

$$\vec{a} \cdot \vec{\nabla} = a_{x_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + a_{x_2} \frac{\partial}{\partial x_2} + a_{x_3} \frac{\partial}{\partial x_3}.$$

Fent els càlculs necessaris, reduïm l'expressió de la força a la següent expressió.

$$\vec{F} = (\vec{p} \cdot \vec{\nabla})\vec{E}, \quad \text{on} \quad F_{x_i} = p_{x_1} \frac{\partial E_{x_i}}{\partial x_1} + p_{x_2} \frac{\partial E_{x_i}}{\partial x_2} + p_{x_3} \frac{\partial E_{x_i}}{\partial x_3}$$

per $i = 1, 2, 3$. Una conclusió directe d'aquesta expressió és que si el camp és uniforme, automàticament $\vec{F} = 0$. Observem que la força que s'aplica sobre la càrrega positiva $\vec{F}_+$ i la que s'aplica sobre la càrrega negativa $\vec{F}_-$ formen un parell de forces que generen un moment de forces sobre el dipol. Aquest moment és precisament el que tendeix a orientar el dipol amb el camp extern, com hem vist anteriorment que ocorre. Podem expressar el moment de forces generat, que anomenem $\vec{\tau}$, com

$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}.$$

2 Electroestàtica en medis dielèctrics

En aquesta secció volem solucionar el problema fonamental de l'electroestàtica dins de medis que anomenarem *dielèctrics* (informalment anomenats aïllants) en comptes de fer-ho dins el buit. Els medis dielèctrics són neutres, però, tot i així, la seva presència provoca canvis notables respecte l'electroestàtica. Procedim classificant els medis dielèctrics.

Medis no polars. Aquests medis són simètrics i neutres, com per exemple un àtom d'hidrogen, doncs té el mateix nombre de càrregues positives que de negatives. En el si d'un camp elèctric extern, un medi no polar es veu afectat de manera que el centre de masses de les càrregues positives i el de les càrregues negatives queden lleugerament separats. Ens ha aparegut un dipol elèctric. L'anomenem *dipol induït*. Aquest dipol, com ja hem vist, crea un camp elèctric en tots els punts de l'espai.

Medis polars. L'exemple més conegut és la molècula d'aigua. No són medis simètrics, ja que la càrrega electrònica no està uniformement distribuïda. Aquesta falta de simetria automàticament genera l'existència d'un dipol, que anomenem *dipol permanent*, que genera un moment dipolar. Malgrat que això suposaria la presència d'un camp elèctric, resulta que els dipols permanents estan desordenats i sotmesos a l'agitació tèrmica del propi medi, cosa que fa que el camp net sigui nul. Ara bé, quan posem un medi polar en el si d'un camp extern, els dipols permanents tendeixen a orientar-se amb el camp. Tot i això, l'agitació tèrmica fa que no s'acabin d'alinear a la perfecció. Tindrem doncs un camp elèctric a tots els punts de l'espai.

2.1 Polarització

En qualsevol dels casos, en presència d'un camp elèctric extern, els medis dielèctrics en generen un que modifica l'original. Proposem-nos trobar la forma del camp final. Comencem per plantejar-nos com podem descriure el material dielèctric quan està afectat pel camp elèctric creat per distribucions volúmiques o superficials de càrrega. Considerem doncs un volum tancat v de material dielèctric de superfície S . Considerem un element de volum diferencial dv . Aquest element conté molts dipols en el seu interior. Sumem, vectorialment, tots els moments dipolars que conté. Posem $d\vec{p}$ per referir-nos al moment dipolar resultant. Podem fer el mateix per tots els elements infinitesimals de volum i definir la *polarització* com la densitat de moment dipolar

$$\vec{P} = \frac{d\vec{p}}{dv}.$$

Conegut el vector polarització $\vec{P}$, podem trobar el potencial elèctric degut al material dielèctric. Col·loquem l'origen de coordenades a un punt arbitrari i anomenem $\vec{s}$ al vector que uneix l'origen i cada element dv i $\vec{r}$ al vector que uneix el centre i el punt on volem trobar el potencial, de manera que el vector que uneix dv i el punt és $\vec{R} = \vec{r} - \vec{s}$. La contribució en el potencial de l'element dv serà

$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{d\vec{p} \cdot \vec{R}}{R^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{P} \cdot \vec{R}}{R^3} dv.$$

Invocant el principi de superposició, trobem el potencial total

$$V(\vec{r}) = \int_v dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_v \frac{\vec{P} \cdot \vec{R}}{R^3} dv.$$

Així doncs, per trobar el potencial només hem de resoldre aquesta integral amb les dades del plantejament que estiguem considerant. Ara bé, per mitjà d'unes relacions matemàtiques que veurem seguidament, podem reescriure la integral per simplificar els càlculs. Veiem aquestes eines matemàtiques que utilitzarem.

Inspirats amb la relació que vam obtenir a la demostració del Teorema 1.3.4,

$$\frac{\vec{R}}{R^3} = -\vec{\nabla} \left(\frac{1}{R} \right).$$

Ens proposem obtenir una relació de caire més general per una funció qualsevol $f(\vec{R})$. Posem $\vec{R} = \vec{r} - \vec{s} = (x, y, z) - (x', y', z') = (X, Y, Z)$. Aleshores, tenim

$$f(\vec{R}) = f(X, Y, Z) = f(x, y, z, x', y', z').$$

Comencem calculant

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial X} \frac{\partial X}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial X} \quad \text{i} \quad \frac{\partial f}{\partial x'} = \frac{\partial f}{\partial X} \frac{\partial X}{\partial x'} = -\frac{\partial f}{\partial X}.$$

Podem fer el mateix amb les coordenades restants. Hem obtingut que

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial X} = -\frac{\partial f}{\partial x'} \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial Y} = -\frac{\partial f}{\partial y'} \\ \frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial Z} = -\frac{\partial f}{\partial z'} \end{cases} \longrightarrow \quad \vec{\nabla} = \vec{\nabla}_R = -\vec{\nabla}'$$

Podem generalitzar l'expressió sobre la que hem partit com

$$\frac{\vec{R}}{R^3} = -\vec{\nabla} \left(\frac{1}{R} \right) = -\vec{\nabla}_R \left(\frac{1}{r} \right) = \vec{\nabla}' \left(\frac{1}{r} \right).$$

Utilitzem doncs aquesta relació trobada per simplificar la integral del potencial elèctric generat pel medi dielèctric que estàvem considerant. Podem escriure

$$\begin{aligned}
V(\vec{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_v \frac{\vec{P} \cdot \vec{R}}{R^3} dv \\
&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_v \vec{P} \cdot \vec{\nabla}' \left(\frac{1}{R} \right) dv \\
&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\int_v \vec{\nabla}' \cdot \left(\frac{\vec{P}}{R} \right) dv + \int_v \frac{-\vec{\nabla}' \cdot \vec{P}}{R} dv \right] \\
&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\oint_S \frac{\vec{P}}{R} \cdot d\vec{S} + \int_v \frac{-\vec{\nabla}' \cdot \vec{P}}{R} dv \right] \\
&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\oint_S \frac{\vec{P} \cdot \vec{n}}{R} dS + \int_v \frac{-\vec{\nabla}' \cdot \vec{P}}{R} dv \right],
\end{aligned}$$

on hem utilitzat la relació de l'operador nabla

$$\vec{\nabla}' \cdot \left(\frac{\vec{P}}{R} \right) = \vec{P} \cdot \vec{\nabla}' \left(\frac{1}{R} \right) + \frac{\vec{\nabla}' \cdot \vec{P}}{R},$$

que podeu trobar a [3], i el Teorema de la divergència. Observem que, aparentment, l'expressió trobada no és més senzilla que la que teníem anteriorment. Ara bé, si definim una *densitat volúmica de càrrega de polarització* ρ_P i una *densitat superficial de càrrega de polarització* σ_P , que venen donades per les expressions

$$\rho_P = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P} \quad \text{i} \quad \sigma_P = \vec{P} \cdot \vec{n},$$

hem reduït el problema a un plantejament d'electroestàtica en el buit. És a dir, el camp que crearia un material dielèctric de volum v i superfície S és el mateix que el que crearien unes densitats volúmica ρ_P i superficial σ_P de càrrega en el buit.

Exemple 2.1.1. Considerem ara una làmina plana amb un cert gruix d'un material dielèctric idealment indefinida amb una polarització permanentment uniforme en direcció perpendicular a la làmina. Ens proposem trobar el camp elèctric que genera aquesta distribució a tots els punts de l'espai. Prenem l'eix z com al perpendicular a la làmina. Aleshores, tenim que

$$\vec{P} = P\vec{a}_z.$$

Trobem ara les densitats de polarització. D'una banda, com que P és constant, tenim que $\rho_P = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P} = 0$. De l'altra banda, tenim que

$$\sigma_P = \vec{P} \cdot \vec{n} = \begin{cases} +P & \text{a la cara superior} \\ -P & \text{a la cara inferior} \end{cases}$$

Aquests càlculs ens permeten dir que el camp elèctric que genera la làmina dielèctrica és el mateix que generaria en el buit una densitat superficial de càrrega amb el valor de P a la cara superior i amb el valor de $-P$ a la cara inferior. Aleshores hem reduït el problema a un d'electroestàtica que sabem resoldre. En efecte, obtenim que

$$\vec{E} = -\frac{\sigma_P}{\epsilon_0}\vec{a}_z = -\frac{P}{\epsilon_0}\vec{a}_z = -\frac{\vec{P}}{\epsilon_0}.$$

Vegem ara el significat físic que tenen les dues densitats de polarització σ_P i ρ_P , que, de la manera com les hem introduït, poden semblar artificials. Considerem un àtom neutre en el si d'un camp elèctric $\vec{E}$. Ja hem justificat que el camp separa una certa distància les càrregues positives de les negatives que conformen l'àtom. Podem considerar, sense pèrdua de generalitat¹, que es mouen les càrregues positives i les negatives es queden estàtiques. Sigui $\vec{p}$ el moment dipolar del dipol que apareix com a conseqüència del procés que estem considerant.

En un material macroscòpic, la matèria del qual considerem contínuament distribuïda (i no la pensem com a un conjunt d'àtoms singulars), la presència d'un camp elèctric té el mateix efecte. Les càrregues del material es desplacen a dos extrems del material. Podem interpretar aquest fet com que ens ha aparegut càrrega en superfície, és a dir, tenim presència d'una densitat de càrrega superficial. En efecte, veiem un tractament més matemàtic d'aquesta idea.

Situem-nos a l'interior del material, on ens fixarem en una zona del material amb una concentració n d'àtoms (nombre d'àtoms per unitat de volum) i considerarem un element infinitesimal de superfície dS qualsevol (mentre estigui dins el material). Plantegem-nos determinar quanta càrrega positiva travessa dS quan el material es polaritza en presència d'un camp $\vec{E}$. No tots els àtoms de la concentració n travessen la superfície, en efecte, només aquells pels quals el seu vector moment dipolar és prop llarg com per intersecar dS . Matemàticament, podem dir que només aquells àtoms que es trobin dins la regió volúmica resultant d'afegir-li com a alçada a dS el mòdul del vector moment dipolar $\vec{p}$ seran els que travessaran la superfície. Diem-li dv a aquest volum. Obtenim que

$$dQ = nqdv,$$

on Q és la càrrega a tota la regió i q és la càrrega positiva que es desplaça de cada àtom. Si li diem l a la longitud de cada dipol i θ a l'angle que forma cada dipol amb la normal a la superfície, podem dir que

$$dQ = nqdv = nql dS \cos \theta = np dS \cos \theta.$$

Si ara definim un vector $d\vec{S}$ perpendicular a la superfície dS , l'expressió anterior no és res més que

$$dQ = n\vec{p} \cdot d\vec{S} = \vec{P} \cdot d\vec{S}.$$

¹És clar que un canvi de coordenades permet considerar la resta de casos.

Com que per arribar a aquesta expressió hem considerat una superfície dS qualsevol, en particular, l'expressió és vàlida si considerem que dS és la superfície límit del material. Si $\vec{n}$ és el vector unitari a la superfície límit, tenim que

$$dQ = \vec{P} \cdot \vec{n} dS \quad \rightarrow \quad \frac{dQ}{dS} = \vec{P} \cdot \vec{n} = \sigma_P.$$

Utilitzant raonaments estrictament físics, hem trobat l'expressió que hem associat a σ_P en un context matemàtic. Veiem ara que obtenim el mateix per ρ_P . Considerem com a superfície dS una superfície tancada a l'interior del material, i calculem la quantitat de càrrega positiva que travessa aquesta superfície i la quantitat de càrrega queda dins el volum que tanca dS . Utilitzant que $dQ = \vec{P} \cdot d\vec{S}$, sabem que

$$Q = - \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = \int_v \left(-\vec{\nabla} \cdot \vec{P} \right) dv = \int_v \rho_P dv,$$

on el signe negatiu prové del fet que si la càrrega que escapa la superfície és positiva, a l'interior la càrrega ha de ser negativa. Hem fet ús del Teorema de la divergència. Veiem ara que el material és neutre. Per fer-ho, hem de calcular la càrrega total de polarització del material Q_P .

$$Q_P = \int_v \rho_P dv + \oint_S \sigma_P dS = \int_v -\vec{\nabla} \cdot \vec{P} dv + \oint_S \vec{P} \cdot \vec{n} dS = - \oint_S \vec{P} \cdot \vec{n} dS + \oint_S \vec{P} \cdot \vec{n} dS = 0,$$

on hem tornat a aplicar el Teorema de la divergència. Aquest és un resultat general.

Amb tots els resultats que hem vist fins ara, som capaços de resoldre el cas més general de problema amb medis dielèctrics. Ens proposem establir el valor del camp elèctric a tots els punts de l'espai en una situació en la que hi són presents una distribució de càrrega volúmica ρ de volum v' , una distribució de càrrega superficial σ de superfície S' que creen un camp elèctric $\vec{E}$ i hi afegim un medi dielèctric de volum v i superfície S . Podem pensar que resoldre aquest problema és complicat, doncs sabem que la presència d'un camp elèctric fa que el material dielèctric es polaritzi, cosa que fa que el camp $\vec{E}$ es vegi modificat, cosa que fa que el material dielèctric es torni a polaritzar, etc. Doncs bé, resoldre aquest plantejament és, en realitat, molt més senzill.

En efecte, és equivalent considerar les mateixes distribucions de càrrega tot canviant el material dielèctric per una distribució volúmica tancada de volum v , superfície s , densitat volúmica ρ_p i densitat superficial σ_P . D'aquesta manera, reescriure les equacions fonamentals de l'electroestàtica en el buit com

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho + \rho_P}{\epsilon_0} \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0 \\ \vec{n} \cdot (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \frac{\sigma + \sigma_P}{\epsilon_0} \\ \vec{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0 \end{cases}$$

ens resol el problema completament. Això és perquè, encara que la polarització depengui del camp elèctric final (que crea el bucle de polarització aparentment irresoluble que hem mencionat), cosa que fa que els termes ρ_P i σ_P depenguin de $\vec{E}$, això no és un problema, doncs, coneguda aquesta dependència, el sistema segueix tenint solució: no estem afegint incògnites noves.

2.2 Equacions fonamentals en medis dielèctrics

Com hem vist a l'últim plantejament, podem reescriure les equacions fonamentals de l'electroestàtica en el buit per obtenir les equacions que ens resolen qualsevol problema en els que hi tenim presència de medis dielèctrics. Veiem, però, que podem reescriure les equacions d'una manera més rica. Comencem pel Teorema de Gauss. Utilitzant l'expressió de ρ_p , obtenim que

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho + \rho_P}{\epsilon_0} = \frac{\rho - \vec{\nabla} \cdot \vec{P}}{\epsilon_0}.$$

Reordenant els termes i utilitzant que l'operador divergència és un operador lineal, podem escriure que

$$\vec{\nabla} \cdot (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \rho.$$

Per similitud amb el Teorema de Gauss original, resulta convenient definir el vector *desplaçament elèctric* com

$$\vec{D} \equiv \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}.$$

D'aquesta manera, obtenim un Teorema de Gauss més compacte

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho.$$

Per obtenir la seva versió integral, simplement hem de calcular el flux vectorial del desplaçament sobre qualsevol superfície tancada S . En fer-ho, obtenim que

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_v \vec{\nabla} \cdot \vec{D} dv = \int_v \rho dv = Q_{\text{int}},$$

on hem utilitzat el Teorema de la divergència.

Proposem-nos ara reescriure la tercera de les equacions fonamentals de l'electroestàtica, doncs en aquesta hem vist que també hi apareix un terme amb la densitat superficial de càrrega de polarització σ_P . Recordem que per obtenir l'expressió de la discontinuïtat del camp elèctric en les seves components normals vam plantejar-nos una superfície qualsevol amb una densitat σ , vam anomenar $\vec{E}_2$ i $\vec{E}_1$ a les components del camp a la cara superior i inferior de la superfície, respectivament, i $\vec{n}$ al vector normal orientat de 1 cap a 2. Per tal de considerar l'anàleg dielèctric d'aquesta situació, només cal imaginar-nos que la superfície separa dos medis dielèctrics, que anomenarem medi 1 al que té per sota i medi 2 al que té

per sobre. Tots els altres casos s'acaben reduint a un com aquest.

Anomenem $\vec{P}_2$ i $\vec{P}_1$ als vectors de polarització dels medis 2 i 1, respectivament. Aquestes polaritzacions faran que apareguin densitats superficials de polarització a cada capa, que anomenarem σ_{P_2} i σ_{P_1} . Fixem-nos primer amb el medi 1. Obtenim que, utilitzant la definició de σ_P ,

$$\sigma_{P_1} = \vec{P}_1 \cdot \vec{n}.$$

El medi 2 és una mica més delicat. Hem de tenir en compte que sempre prenem el vector $\vec{n}$ com el normal a la superfície que apunta cap a fora d'aquesta. En el cas del medi 1, no hi ha hagut problema, però des de la perspectiva del medi dos, el vector que apunta cap a fora i és normal a la superfície és $-\vec{n}$. Tenim doncs

$$\sigma_{P_2} = \vec{P}_2 \cdot (-\vec{n}).$$

Partim ara de l'expressió

$$\vec{n} \cdot (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \frac{\sigma + \sigma_P}{\epsilon_0}$$

i reescrivim-la amb les expressions trobades. Obtenim

$$\vec{n} \cdot (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \frac{\sigma + \vec{P}_1 \cdot \vec{n} - \vec{P}_2 \cdot \vec{n}}{\epsilon_0}.$$

Reordenant els termes, obtenim que

$$\vec{n} \cdot (\epsilon_0 \vec{E}_2 + \vec{P}_2 - \epsilon_0 \vec{E}_1 - \vec{P}_1) = \sigma.$$

Reconeixem immediatament que ens ha aparegut el vector que hem definit com a desplaçament del camp elèctric. Hem obtingut

$$\vec{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma.$$

Com que en les altres dues equacions fonamentals no hi apareixen termes relacionats amb la polarització, hem acabat. Ara bé, també és possible que ens interessi escriure totes les equacions en funció del vector desplaçament. En aquest cas, senzillament hauríem d'aïllar el camp elèctric en la definició del desplaçament i substituir-ho a les equacions. En resum, hem obtingut tres maneres equivalents d'escriure les equacions fonamentals en medis dielèctrics.

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho + \rho_P}{\epsilon_0} \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0 \\ \vec{n} \cdot (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \frac{\sigma + \sigma_P}{\epsilon_0} \\ \vec{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0 \\ \vec{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma \\ \vec{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho \\ \vec{\nabla} \times \vec{D} = \vec{\nabla} \times \vec{P} \\ \vec{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma \\ \vec{n} \times (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \vec{n} \times (\vec{P}_2 - \vec{P}_1) \end{cases}$$

2.3 Materials dielèctrics lineals

Com hem vist anteriorment, el vector polarització $\vec{P}$ pot dependre del camp elèctric resultant. Coneguda aquesta dependència², podem solucionar sense problemes el plantejament que estiguem considerant utilitzant les equacions fonamentals. Estudiarem un tipus de materials pels quals aquesta dependència $\vec{P}(\vec{E})$ és senzilla. Els anomenem *materials dielèctrics lineals*. Com el nom indica, aquest materials tenen una dependència de la forma

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E},$$

que expressem d'aquesta forma, tot introduint una constant adimensional nova $\chi \geq 0$ (que depèn de cada material) que anomenem *susceptibilitat*. El cas $\chi = 0$ correspon al buit. Si introduïm aquesta relació a la definició del vector desplaçament, obtenim que

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \epsilon_0 \chi \vec{E} = \epsilon_0 (1 + \chi) \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E},$$

on hem definit $(1 + \chi) \equiv \epsilon_r$ com la *permitivitat relativa* del material. Evidentment, tenim que la permitivitat relativa és adimensional, que $\epsilon_r \geq 1$ i que el cas $\epsilon_r = 1$ correspon al buit. Finalment, al producte $\epsilon_0 \epsilon_r$ se l'anomena *permitivitat absoluta*, i s'utilitza ϵ per fer-hi referència. Obtenim doncs que

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}.$$

En els casos on la composició del material no sigui homogènia en el seu interior, tindrem dependències $\epsilon_r(\vec{r})$ i $\epsilon(\vec{r})$. A aquests materials els anomenem *dielèctrics heterogenis*, mentre que els materials pels que ϵ_r i ϵ són constants se'ls anomena *dielèctrics homogenis*. Informalment, un material amb susceptibilitat (o, equivalentment, permitivitat relativa) elevada és un material fàcil de polaritzar, mentre que si χ i ϵ_r són baixes, el material és resistent a ser polaritzat. Vegem-ne alguns exemples a la taula 2.1.

Material	ϵ_r
Aire	1.00059
Diamant (C)	5.5 - 10.0
H ₂ O	80.2
TiO ₂	86 - 173
BaTiO ₃	1200 - 10000

Taula 2.1: Permitivitat relativa ϵ_r per alguns materials.

Pels materials dielèctrics lineals, podem escriure les equacions fonamentals utilitzant totes les definicions que acabem d'introduir. Discernint entre els materials heterogenis i els homogenis,

²Usualment es determina experimentalment.

respectivament, obtenim

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \cdot (\epsilon \vec{E}) = \rho \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0 \\ \vec{n} \cdot (\epsilon_2 \vec{E}_2 - \epsilon_1 \vec{E}_1) = \sigma \\ \vec{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon} \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0 \\ \vec{n} \cdot (\epsilon_2 \vec{E}_2 - \epsilon_1 \vec{E}_1) = \sigma \\ \vec{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0 \end{cases}$$

Si tenim un material dielèctric lineal, isòtrop i homogeni, la susceptibilitat χ és constant i, com a conseqüència, les permitivitats relativa i absoluta ϵ_r i ϵ també ho són. Això ens permet trobar una relació entre ρ_P i ρ . Observem que podem escriure la polarització com

$$\vec{P} = \vec{D} - \epsilon_0 \vec{E} = \vec{D} - \frac{\vec{D}}{\epsilon_r},$$

on hem utilitzat que $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$. Aleshores, de la definició de la densitat de polarització ρ_P es deriva que

$$\rho_P = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P} = -\vec{\nabla} \cdot \left[\left(\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} \right) \vec{D} \right] = - \left(\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} \right) \vec{\nabla} \cdot \vec{D}$$

Aleshores, pel Teorema de Gauss, hem obtingut que

$$\rho_P = - \left(\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} \right) \rho.$$

En termes de la susceptibilitat, aquesta expressió es pot reescriure com

$$\rho_P = - \left(\frac{\chi}{\chi + 1} \right) \rho.$$

3 Conductors en equilibri

Els conductors, a diferència dels materials dielèctrics, tenen càrregues lliures i mòbils en el seu interior. Els estudiarem en condicions d'equilibri electroestàtic, és a dir, en absència de força neta sobre les càrregues. Al llarg d'aquest capítol, suposarem que els conductors que considerem es troben sempre en el si d'un dielèctric lineal, isòtrop, homogeni i indefinit (un dielèctric perfecte).

Considerem un material conductor. Vegem conseqüències generals del fet que a l'interior dels conductors no hi hagi força neta.

1. Donat que no hi ha força, el camp elèctric és nul a tot l'interior.
2. Donat que el camp és nul, el potencial és constant. És a dir, la superfície d'un conductor és equipotencial (donat que el potencial és continu).
3. Si la superfície és equipotencial, el camp elèctric sobre aquesta superfície ha de ser perpendicular.
4. Com que el camp és zero a l'interior, la polarització també és nul·la. Aleshores, el desplaçament també ho és. Pel Teorema de Gauss del desplaçament $\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho$, obtenim que la densitat volúmica de càrrega a l'interior és nul·la.
5. De l'equació $\vec{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma$, on prenem com a costat 1 l'interior i 2 l'exterior, tenim que $\vec{D}_1 = 0$, és a dir, $D_{2n} = \sigma$, on D_{2n} és la component normal del vector D_2 . Utilitzant $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ i la propietat 3, obtenim que el vector desplaçament també és perpendicular a la superfície del conductor. Aleshores, $\vec{D} = \sigma \vec{n}$ o, equivalentment, $\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon} \vec{n}$.

3.1 Pressió electroestàtica

Considerem un conductor de volum v , superfície S , densitat superficial σ , envoltat pel buit, és a dir, envoltat per un medi amb permitivitat ϵ_0 . Considerem un element dS del conductor. Vegem que l'element dS està sotmès a una força que l'empeny cap a fora pel simple fet de formar part del conductor. El camp elèctric que actua sobre dS és $\vec{E}$, i és perpendicular a S . Sigui $d\vec{F}$ la força elèctrica que s'aplica sobre dS . Descomponem el conductor en dues parts: el diferencial de superfície dS , i la resta de conductor. Volem veure quin és el camp que creen totes les càrregues del conductor en el punt on hem tret dS , que anomenarem $\vec{E}_a$. Sabem que

$$d\vec{F} = \sigma dS \vec{E}_a.$$

Sabem que, pel cas del conductor sencer,

$$\begin{cases} \vec{E}_{\text{ext}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n} \\ \vec{E}_{\text{int}} = 0 \end{cases}$$

Ara, considerem la porció dS que hem separat. Podem adonar-nos que, si ens apropem molt a aquest, es comporta com un pla indefinit carregat amb una σ . Ja vam veure a l'exemple 1.4 que un pla en aquestes condicions crea un camp cap a sobre del pla ($\vec{E}_b$) i cap a sota del pla ($\vec{E}'_b$). Vam veure que els valors d'aquests camps són

$$\begin{cases} \vec{E}_b = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{n} \\ \vec{E}'_b = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{n} \end{cases}$$

Aleshores, aplicant el principi de superposició, obtenim que

$$\begin{cases} \text{Exterior:} & \vec{E}_{\text{ext}} = \vec{E}_a + \vec{E}_b \\ \text{Interior:} & \vec{E}_{\text{int}} = \vec{E}_a + \vec{E}'_b \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \vec{E}_a = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n} - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{n} \\ \vec{E}_a = 0 + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{n} \end{cases}$$

Tenim dues equacions per una sola incògnita, però obtenim que les dues brinden la mateixa solució

$$\vec{E}_a = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{n}.$$

Retornem al problema inicial. Obtenim que

$$d\vec{F} = \sigma dS \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{n} \rightarrow \frac{d\vec{F}}{dS} = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} \vec{n}.$$

El mòdul d'aquesta expressió té dimensions de pressió, així que posarem

$$P = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0},$$

i l'anomenarem *pressió electroestàtica*. Aquesta pressió l'experimenten tots els conductors i és la mateixa independentment del signe de σ , donat que està elevada al quadrat.

3.2 El problema fonamental dels conductors

En aquesta secció, desenvolupament les eines que necessitarem per resoldre el problema fonamental, determinar el camp elèctric en tots els punts de l'espai, en presència de conductors. Començarem pel cas en el que només estem considerant un conductor.

3.2.1 Conductor únic

Considerem un únic conductor de volum v , superfície S , densitat superficial σ i envoltat per un dielèctric de permitivitat ϵ . Posem 2 per referir-nos al costat exterior al conductor i 1 a l'interior.

Connectem el nostre conductor a través d'un generador a terra. *Terra* no és més que un conductor idealment indefinit (de manera que la seva càrrega no varii) que situem a l'infinit i, aleshores, podem dir que té potencial $V_t = 0$. Com que es troba a l'infinit, el terra no té cap efecte sobre el conductor que estem considerant. El generador trasllada càrrega d'un lloc a un altre, tot mantenint la diferència de potencial constant. Si col·loquem el pol positiu del generador al conductor, aquest prendrà càrrega del terra i la transportarà al conductor. Així, la càrrega total i el potencial del conductor aniran augmentant, fins que el conductor arribi al potencial que correspon a la diferència de potencial del generador. Així és com carreguem un conductor a un potencial desitjat V .

Busquem trobar el potencial a tots els punts de l'exterior $V(\vec{r})$ del conductor un cop hem carregat aquest fins a potencial V en el seu interior. Com que a l'exterior hi tenim un dielèctric neutre, per l'equació de Laplace, sabem que $\nabla^2 V(\vec{r}) = 0$. A més, sabem que $V(S) = V$, i que $V(\infty) = 0$. El problema

$$\begin{cases} \nabla^2 V(\vec{r}) = 0 \\ V(S) = V \\ V(\infty) = 0 \end{cases}$$

és conegut en matemàtiques com un *problema de Dirichlet*. Un problema de Dirichlet amb les condicions de contorn determinades com les hi tenim nosaltres, té solució única. Aleshores, resolent aquest problema de Dirichlet, obtenim $V(\vec{r})$, que és el que buscàvem. Adonem-nos que enlloc no hi apareixen termes del medi en el que ens trobem. Això fa palès que aquest problema depèn únicament de la geometria del nostre conductor, i no del medi en el que es troba. Busquem ara com trobar σ i Q , on Q és la càrrega del conductor.

De l'equació de la discontinuïtat de la component normal del potencial elèctric

$$\frac{\partial V_1}{\partial n} - \frac{\partial V_2}{\partial n} = \frac{\sigma}{\epsilon},$$

podem trobar σ . En efecte, com que el potencial a l'interior del conductor és constant, tenim que

$$\frac{\partial V_1}{\partial n} = 0.$$

Aleshores, hem de resoldre

$$\frac{\partial V_2}{\partial n} = \left(\frac{\partial V}{\partial n} \right)_S = -\frac{\sigma}{\epsilon} \rightarrow \sigma = -\epsilon \left(\frac{\partial V}{\partial n} \right)_S,$$

on $V(\vec{r})$ és la solució del problema de Dirichlet. Per trobar la càrrega Q del conductor, només hem de fer

$$Q = \oint_S \sigma dS.$$

Hem resolt per complet el problema fonamental per un conductor únic. Vegem-ne un exemple.

Exemple 3.2.1.1. Considerem una esfera conductora de radi a , en un medi dielèctric de permitivitat ϵ . La connectem al terra per carregar-la fins a arribar a un potencial V . Ens proposem determinar $V(\vec{r})$ per a punts exteriors a l'esfera. La simetria esfèrica del problema ens permet dir que $V(\vec{r}) = V(r)$. Apliquem l'equació de Laplace. Tenim

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r} \right) = 0.$$

A més, tenim les condicions de contorn $V(a) = V$ i $V(\infty) = 0$. Resolem l'equació diferencial, per obtenir que

$$V(r) = \frac{A}{r} + B.$$

Per determinar les constant, utilitzem que $V(\infty) = B = 0$, i que $V(a) = \frac{A}{a} = V$, d'on obtenim la solució completa

$$V(r) = \frac{a}{r} V.$$

En efecte, la solució trobada només depèn de la geometria, doncs no hi apareix ϵ . Ara, per trobar σ , fem

$$\sigma = -\epsilon \left(\frac{\partial V}{\partial n} \right)_S = -\epsilon \left(\frac{\partial V}{\partial r} \right)_a = \frac{\epsilon V}{a}.$$

Finalment, trobem la càrrega Q de l'esfera conductora fent

$$Q = \oint_S \sigma dS = \frac{\epsilon V}{a} \oint_S dS = 4\pi\epsilon a V.$$

Si dividim els valors trobats per la càrrega Q per el potencial V dins el conductor, obtenim resultat que depèn de la geometria i del medi (pel cas de l'esfera), i que definirem com a *capacitat* del conductor. Obtenim

$$C \equiv \frac{Q}{V} = 4\pi\epsilon a.$$

La capacitat d'un conductor és la quantitat de càrrega que li hem de proporcionar per tal que el seu potencial augmenti una unitat.

Seguidament, aprofundirem en el concepte de capacitat d'un conductor. Ho farem amb un mètode que pot semblar atípic, però que veurem que ens permet entendre amb més detall

els conceptes dels conductors que hem treballat fins ara.

Comencem per considerar un conductor qualsevol, de superfície S , volum v , densitat superficial σ i envoltat per un dielèctric de permittivitat ϵ . Tornem a posar 2 per referir-nos al costat exterior al conductor i 1 a l'interior. Ara, però, no el carregarem fins a un potencial genèric V , sinó que el carregarem fins a potencial $V_0 = 1$. El problema de Dirichlet que apareix és

$$\begin{cases} \nabla^2 V_0(\vec{r}) = 0 \\ V_0(S) = 1 \\ V_0(\infty) = 0 \end{cases}$$

La seva solució serà $V_0(\vec{r})$, que únicament dependrà de la geometria del conductor. Hem vist que un cop trobat $V_0(\vec{r})$, podem obtenir directament σ_0 i Q_0 , que només dependran de la geometria i del medi. Hem resolt un problema particular de Dirichlet.

Ara, utilitzant aquesta solució particular, trobarem la solució al problema general, en el que hem carregat el conductor fins a un potencial V . En comptes de tornar a resoldre el problema de Dirichlet, postulem que la solució d'aquest cas general serà

$$V(\vec{r}) \equiv V \cdot V_0(\vec{r}).$$

Veiem que, en efecte, és així. Ho veurem comprovant que compleix el problema de Dirichlet, ja que, si ho fa, sabem que la solució és única, aleshores és la que hem postulat. Tenim que

$$\nabla^2 V(\vec{r}) = V \cdot \nabla^2 V_0(\vec{r}) = V \cdot 0 = 0.$$

A més, tenim que

$$V(S) = V \cdot V_0(S) = V \quad \text{i} \quad V(\infty) = V \cdot V_0(\infty) = 0.$$

Aleshores, la solució del problema general és la que hem proposat. Així doncs, la densitat serà

$$\sigma = -\epsilon \left(\frac{\partial V}{\partial n} \right)_S = -\epsilon \left(\frac{\partial V_0}{\partial n} \right)_S \cdot V = V \cdot \sigma_0.$$

Finalment, la càrrega serà

$$Q = \oint_S \sigma dS = V \cdot \oint_S \sigma_0 dS = V \cdot Q_0.$$

Observem que aquest últim resultat el podem reescriure com

$$Q_0 = \frac{Q}{V},$$

que és un resultat independent del problema general. Observem que, d'acord amb la definició donada anteriorment,

$$Q_0 = \frac{Q}{V} \equiv C.$$

Hem obtingut, doncs que el fet que a l'exemple de l'esfera conductora la capacitat només depengui de la geometria i del medi no és una casualitat. Hem demostrat que, de manera general, la capacitat d'un conductor depèn exclusivament de la seva geometria i del medi en el que està immers. A més, hem obtingut que la capacitat serà proporcional a la permitivitat del medi i que serà sempre estrictament positiva, és a dir, que

$$\begin{cases} C \propto \epsilon \\ C > 0 \end{cases}$$

En efecte, $C = Q_0$, i Q_0 es correspon a $V_0 = 1$. Com que l'infinit és a $V(\infty) = 0$ i les línies de camp apunten en la direcció decreixent del potencial, les línies que surten del conductor se n'aniran cap a l'infinit. Aleshores, la càrrega Q_0 és positiva o, equivalentment, $C > 0$.

Observació 3.2.1.2. Podríem haver plantejat un problema fonamental de conductor únic donant com a dada la càrrega Q , en comptes del potencial. Només hem de procedir resolent el problema particular, que no depèn ni de V ni de Q , per obtenir $V_0(\vec{r})$, σ_0 i Q_0 . Seguidament, només hem d'aplicar

$$V = \frac{Q}{C} = \frac{Q}{Q_0}.$$

Un cop conegut V , ens trobem en la situació que ja sabem resoldre.

3.2.2 Sistema de conductors

Plantegem-nos una situació en la que disposem de dos conductors 1 i 2 carregats a potencials V_1 i V_2 , amb $V_1 > V_2 > 0$ en un medi dielèctric de permitivitat ϵ . Si intentem resoldre aquest problema fent la superposició de dos conductors únics, veurem que no obtindrem una solució correcta. Veiem el perquè. Comencem amb el conductor 1 sol. Sabem que les línies de camp surten del conductor i van cap a l'infinit, doncs estem suposant que $V_1 > 0$. Solucionem el problema de Dirichlet de la manera usual i trobem $V_1(\vec{r})$, σ_1 i Q_1 .

Afegim ara el conductor 2 al plantejament. Les línies de camp que surten del conductor 1 no aniran totes cap a l'infinit, ja que, donat que $V_1 > V_2$, hi haurà línies que sortiran del conductor 1 i entraran al 2. Com que se segueix complint l'equació de Laplace i coneixem les condicions de contorn, el problema de Dirichlet d'aquesta situació té solució única. Obtenim $V(\vec{r})$, σ i Q . Ara bé, com que les línies de camp han canviat, tindrem que $V(\vec{r}) \neq V_1(\vec{r})$, cosa que farà canviar els valors de σ_1 i Q_1 que hem trobat anteriorment. Això mostra que l'argument de superposició de conductors no ens dona un resultat correcte. No és el cas que el principi de superposició deixi de funcionar, senzillament la presència d'un segon conductor

modifica en la solució d'un conductor únic. Aquest efecte es coneix com *influència electroestàtica*.

Abans de resoldre el problema fonamental per un sistema de conductors, veiem algunes propietats que s'han de complir quan tenim una situació en la que hi apareixen múltiples generadors.

Donats dos conductors, diem que dos *elements corresponents* són dos elements de superfície (un de cada conductor) que estan units per un feix de línies de camp. Informalment, el feix de línies es pot imaginar com un tub que uneix els dos elements de superfície considerats. Considerem ara la superfície que resulta de tancar els extrems d'aquest tub de línies de camp per l'interior dels conductors. Atès que el que hem obtingut és una superfície tancada, diem-li S , podem aplicar-li el Teorema de Gauss. Obtenim que

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_{S_{\text{lat}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \oint_{S_{\text{int}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0 + 0 = 0,$$

donat que a la superfície lateral (que està delimitada per línies de camp) el camp elèctric és perpendicular al vector $d\vec{S}$, i que les superfícies restants (que hem anomenat S_{int}) es troben dins els conductors, on la càrrega és nul·la. Si anomenem q_1 i q_2 a la càrrega continguda en els elements de superfície dels conductors 1 i 2 del tub de línies de camp que estem considerant, el teorema de Gauss ens porta a que

$$0 = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon} = \frac{q_1 + q_2}{\epsilon} \rightarrow q_1 = -q_2.$$

Aquest resultat és conegut com el *Teorema dels elements corresponents*. Aquest teorema és especialment interessant quan considerem el cas de la influència total.

Diem que dos conductors es troben en *influència total* quan un dels dos conductors envolta completament l'altre. Anomenem 1 al conductor de potencial V_1 que està envoltat completament pel conductor 2, de potencial V_2 , amb $V_1 > V_2 > 0$. Les línies de camp que surten de 1 entraran al conductor 2. D'altra banda, també tindrem que les línies de camp que surten de 2 aniran cap a l'infinit, on el potencial val 0. Si considerem elements corresponents en els dos conductors, obtenim que les càrregues en cadascun d'aquests dos elements, pel Teorema dels elements corresponents, seran iguals, però de signe oposat. Ara bé, adonem-nos que això és independent del tub de línies de camp que escollim. Aleshores, obtenim que, si anomenem Q_1 a la càrrega total del conductor 1 i $Q_{2\text{int}}$ a la càrrega de la superfície interior del conductor 2,

$$Q_{2\text{int}} = -Q_1.$$

Passem a resoldre amb la màxima generalitat el problema dels N conductors. De la mateixa manera que com hem fet per resoldre el problema d'un sol conductor, presentarem dues resolucions.

Considerem N conductors carregats a potencials $V_1, V_2, \dots, V_N$. Suposem que coneixem el medi dielèctric en el que ens trobem, així que tenim com a dada ϵ . Volem trobar $V(\vec{r})$, σ_k i Q_k per $k = 1, 2, \dots, N$. Observem que estem davant de N problemes de Dirichlet. Tenim que

$$\begin{cases} \nabla^2 V(\vec{r}) = 0 \\ V(S_k) = V_k \\ V(\infty) = 0 \end{cases}$$

per $k = 1, 2, \dots, N$. Així doncs, per l'existència i unicitat de les solucions dels problemes de Dirichlet, obtenim $V(\vec{r})$. Ara, fem

$$\sigma_k = -\epsilon \left(\frac{\partial V}{\partial n} \right)_{S_k} \quad \text{i} \quad Q_k = \oint_{S_k} \sigma_k dS$$

i ja hem resolt el problema. Resolem-lo ara d'una manera diferent, com vam fer amb un conductor sol, que ens va portar al concepte de capacitat. Plantegem-nos la mateixa situació que abans, ara, però, ens centrem a resoldre N problemes particulars d'un sol conductor. Imaginem-nos que posem l' i -èssim conductor a voltatge 1, i tots als altres a voltatge 0. Per fer referència a les magnituds que volem trobar per l' i -èssim problema, posem V_i^0 , σ_{ki}^0 i Q_{ki}^0 , on el superíndex 0 només vol dir que el problema és particular, i no el general. Tenim que

$$\begin{cases} \nabla^2 V_i^0(\vec{r}) = 0 \\ V_i^0(S_i) = 1 \\ V_i^0(S_k) = 0 \\ V_i^0(\infty) = 0 \end{cases}$$

on $k \neq i$. La solució és $V_i^0(\vec{r})$, que depèn únicament de la geometria del sistema de conductors. Aleshores, trobem que

$$\sigma_{ki}^0 = -\epsilon \left(\frac{\partial V_i^0}{\partial n} \right)_{S_k} \quad \text{i} \quad Q_{ki}^0 = \oint_{S_k} \sigma_{ki}^0 dS.$$

Trobades totes les solucions als N problemes particulars, podem proposar una solució general al problema, i veurem que efectivament aquesta proposta és la única solució al problema. Diem que

$$V(\vec{r}) \equiv \sum_{i=1}^N V_i V_i^0(\vec{r}),$$

és a dir, que la solució serà la combinació lineal dels N problemes particulars que hem resolt. En efecte, com que totes les solucions particulars tenen laplaciana nul·la i aquest és un operador lineal, aleshores la combinació lineal de 0 és també 0. Obtenim que $\nabla^2 V(\vec{r}) = 0$. Veiem que es compleixen les condicions de contorn. Observem que

$$V(S_k) = \sum_{i=1}^N V_i V_i^0(S_k) = \sum_{i=1}^N V_i \delta_{ik} = V_k,$$

on δ_{ik} és la delta de Kronecker. Finalment, és clar que la combinació lineal també compleix que $V(\infty) = 0$, doncs la combinació lineal de valors nuls és també nul·la. Amb això, demostrem que la solució proposada és la única que hi ha. Així doncs, podem trobar

$$\sigma_k = -\epsilon \left(\frac{\partial V}{\partial n} \right)_{S_k} = \sum_{i=1}^N V_i \sigma_{ki}^0 \quad \text{i} \quad Q_k = \oint_{S_k} \sigma_k dS = \sum_{i=1}^N V_i Q_{ki}^0.$$

És a dir, Q_k és combinació lineal dels potencials de tots els conductors. Els coeficients Q_{ki}^0 depenen exclusivament de la geometria i del medi, tal com passava amb la capacitat. Anomenem *coeficients de capacitat* als coeficients de subíndex igual (i posem $a_{ii} \equiv Q_{ii}^0$) i *coeficients d'influència* als coeficients amb subíndex diferent (i posem $a_{ki} \equiv Q_{ki}^0$, per $k \neq i$). Els coeficients de capacitat ens diuen l'efecte que té un conductor sobre la seva pròpia càrrega, mentre que els coeficients d'influència ens donen l'efecte que tenen els altres conductors sobre la càrrega d'un. Podem escriure

$$Q_i = \sum_{k=1}^N a_{ki} V_k,$$

o, equivalentment,

$$\begin{bmatrix} Q_1 \\ \vdots \\ Q_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N1} & \dots & a_{NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ \vdots \\ V_N \end{bmatrix}$$

Cada sistema de conductors té la seva matriu de coeficients, ja que depèn de la geometria del sistema i del medi. Aquesta matriu és la *matriu de coeficients de capacitat i influència*. Una propietat immediata dels coeficients de la matriu és que cada a_{ki} és proporcional a ϵ . Veiem més propietats d'aquests coeficients.

Comencem veient que $a_{ii} > 0$. En efecte, recordem que $a_{ii} = Q_{ii}^0$, les línies de camp que surtin del conductor i -èssim aniran cap als altres conductors (ja que aquest està a potencial 1 i els altres a potencial 0) i cap a l'infinit. Ara bé, no hi haurà cap línia de camp que entri al conductor i -èssim. Si del conductor només hi surten línies de camp, això vol dir que $\sigma_i > 0$. Aleshores, també $Q_{ii}^0 > 0$ i també $a_{ii} > 0$. Per la mateixa raó, obtenim que $a_{ki} \leq 0$.

Una altra propietat és que $a_{ik} = a_{ki}$ (la matriu és simètrica), cosa que no demostrarem, ja que necessitem un resultat previ que no és part del contingut del curs.

La darrera propietat és que, en condicions d'influència total entre els conductors i i k , es té que $a_{ii} = -a_{ki}$. Efectivament, vam veure que, en influència total, es té que $Q_i = -Q_k$. Aleshores, al problema i -èssim, tindrem que $Q_{ii}^0 = -Q_{ki}^0$, que és el mateix que $a_{ii} = -a_{ki}$.

Exemple 3.2.2.1. Considerem un sistema de dos conductors A i B amb càrregues Q_A i Q_B

i potencials V_A i V_B . Passem de la situació 1 a la situació 2, és a dir,

$$\begin{bmatrix} \text{Situació 1} \\ V_A = 5 \text{ V} \\ V_B = 10 \text{ V} \\ Q_A = 5 \text{ nC} \\ Q_B = 15 \text{ nC} \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} \text{Situació 2} \\ V_A = 5 \text{ V} \\ V_B = 0 \text{ V} \\ Q_A = ? \\ Q_B = -5 \text{ nC} \end{bmatrix}$$

La matriu de coeficients serà una matriu simètrica 2×2 que complirà que

$$\begin{bmatrix} Q_A \\ Q_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_A \\ V_B \end{bmatrix}.$$

Amb les dades del problema, ens queda resoldre les següents dues equacions matricials

$$\begin{bmatrix} 5 \text{ nC} \\ 15 \text{ nC} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \text{ V} \\ 10 \text{ V} \end{bmatrix} \quad \text{i} \quad \begin{bmatrix} ? \\ -5 \text{ nC} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \text{ V} \\ 0 \text{ V} \end{bmatrix},$$

és a dir, hem de resoldre el sistema lineal

$$\begin{cases} 5 = 5a + 10b \\ 15 = 5b + 10c \\ ? = 5a \\ -5 = 5b \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = 3 \text{ nF} \\ b = -1 \text{ nF} \\ a = 2 \text{ nF} \end{cases},$$

és a dir, la matriu de coeficients és

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \text{ nF}.$$

Observem que, donat que hem imposat la simetria de la matriu de coeficients, no ha estat necessari conèixer una de les dades del problema (en el nostre cas, no coneixíem Q_A a la situació 2).

3.3 El condensador

Un condensador és un sistema de dos conductors en influència total. En aquesta secció, volem relacionar el condensador amb la matriu de coeficients d'un sistema de conductors. Sabem que la matriu d'un sistema de condensadors és

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}.$$

Com que, per definició, els conductors es troben en influència total, ja hem vist que $a_{ii} = -a_{ki}$, és a dir, tenim que $a_{11} = -a_{21}$. A més, com que la matriu és simètrica, obtenim que

$a_{21} = a_{12}$. Així doncs, $a_{11} = -a_{21} = -a_{12} = a_{22}$, és a dir, tots els coeficients són iguals en valor absolut. Els anomenarem C . La matriu és

$$\begin{bmatrix} C & -C \\ -C & C \end{bmatrix} = C \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

A aquest paràmetre l'anomenem la capacitat del condensador. Plantegem-nos ara un condensador amb armadures 1 i 2 a potencials V_1 i V_2 i càrregues Q_1 i Q_2 . Trobem

$$\begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C & -C \\ -C & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} Q_1 = C(V_1 - V_2) \\ Q_2 = C(V_2 - V_1) \end{cases}$$

Obtenim que $Q_1 = -Q_2$ i que $C = \frac{Q}{\Delta V}$, com es veu en els cursos introductoris a l'electromagnetisme. A mode d'exemple, la capacitat del condensador pla és

$$C = \epsilon \frac{A}{d},$$

on A és la superfície de les armadures i d la separació entre elles.

4 Energia i forces electroestàtiques

4.1 Energia de distribucions de càrregues

4.1.1 Sistema de càrregues puntuals

Definició 4.1.1. L'*energia electroestàtica* U és el treball que ha de fer la força externa per poder construir un sistema.

Considerem un sistema de N càrregues puntuals. Ens interessa determinar el treball que hem de fer per construir un sistema com aquest. Comencem traslladant la càrrega q_1 a una posició arbitrària. El treball fet per moure aquesta càrrega és $W_1 = 0$, doncs estem en el buit. Portem ara la càrrega q_2 al sistema. Aquesta acció sí que costa un treball, ja que ens trobem en el si del camp elèctric de la càrrega q_1 . Aquest treball és $W_2 = q_2 V_{12}$. Si col·loquem una tercera càrrega, haurem de fer un treball $W_3 = q_3(V_{13} + V_{23})$. Reiterant aquest procediment, podem veure que el treball que hem de fer per traslladar la càrrega N -enèsima és $W_N = q_N(V_{1N} + \dots + V_{N-1N})$.

D'aquesta manera, d'acord amb la definició d'energia electroestàtica que hem donat, per trobar l'energia d'un sistema d' N partícules, hem de sumar tots els treballs, diem-li U a aquesta suma. Abans de fer-ho, però, plantegem ara el mateix procediment que hem seguit per construir el sistema però en un ordre diferent. Col·loquem primer la càrrega N -èsima, pel que fem un treball $W_N = 0$. Seguidament, col·loquem la $N - 1$ -èsima, amb el que farem un treball de $W_{N-1} = q_{N-1} V_{NN-1}$. Seguint així, per col·locar la càrrega 1 haurem de fer un treball $W_1 = q_1(V_{21} + \dots + V_{N1})$. Naturalment, la suma dels treballs també valdrà U , doncs no pot dependre de l'ordre de construcció del sistema. Així doncs, observem que

$$2U = q_1 V_1 + q_2 V_2 + \dots + q_N V_N,$$

és a dir, obtenim que

$$U = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N q_k V_k.$$

4.1.2 Distribució contínua de càrrega

Considerem ara una distribució volúmica de càrrega en el buit. Podem descompondre aquesta distribució en elements infinitesimals de volum, que podrem tractar com a càrregues puntuals,

i d'aquesta manera utilitzar el resultat que ja coneixem sobre l'energia dels sistemes de càrregues puntuals. Així doncs, obtenim que

$$U = \frac{1}{2} \int_v V dq = \frac{1}{2} \int_v \rho V dv.$$

Anàlogament, en el cas d'una distribució superficial de càrrega, senzillament hem de fer

$$U = \frac{1}{2} \int_S V dq = \frac{1}{2} \int_S \sigma V dS.$$

4.1.3 Distribucions de càrrega en medis dielèctrics

Si ens proposem determinar l'energia necessària per construir un sistema de càrregues en el si d'un medi dielèctric, hem de tenir en compte que, si aquest dielèctric no és lineal, llavors sí que té importància l'ordre el que col·loquem les càrregues. Així doncs, en dielèctrics no lineals, les expressions trobades no són vàlides. En canvi, en dielèctrics lineals, les expressions determinades funcionen.

Observació 4.2.1. A les expressions

$$U = \frac{1}{2} \int_v \rho V dv \quad \text{i} \quad U = \frac{1}{2} \int_S \sigma V dS,$$

les densitats ρ i σ fan referència a les densitats de càrrega lliure. En aquestes expressions no s'hi té en compte la polarització. Això és perquè la presència del dielèctric (el factor ϵ_r) ja es té en compte en el potencial V , que apareix a l'expressió.

4.1.4 Energia dels conductors

Sabem que, a efectes electroestàtics, un sistema de conductors no és res més que una distribució superficial de càrrega. Aleshores, si tenim un sistema de N conductors, la seva energia electroestàtica és

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \int_{S_i} \sigma_i V_i dS = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N V_i \int_{S_i} \sigma_i dS = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N V_i Q_i,$$

on hem utilitzat que el potencial en els conductors és constant, i l'expressió de la càrrega d'un conductor. A més, recordem que, en un sistema de conductors, les càrregues i els potencial estan relacionats per la matriu de coeficients de la següent manera:

$$\begin{bmatrix} Q_1 \\ \vdots \\ Q_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N1} & \dots & a_{NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ \vdots \\ V_N \end{bmatrix} \quad \text{o} \quad \begin{bmatrix} V_1 \\ \vdots \\ V_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11} & \dots & b_{1N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{N1} & \dots & b_{NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_1 \\ \vdots \\ Q_N \end{bmatrix},$$

on

$$\begin{bmatrix} b_{11} & \dots & b_{1N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{N1} & \dots & b_{NN} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N1} & \dots & a_{NN} \end{bmatrix}^{-1}.$$

Així doncs, l'energia electroestàtica del sistema d' N conductors esdevé

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N V_i Q_i = \frac{1}{2} \sum_{i,k} a_{ik} V_i V_k = \frac{1}{2} \sum_{i,k} b_{ik} Q_i Q_k.$$

Exemple 4.3.1. En el cas d'un conductor únic, tenint en compte la definició de la capacitat, que és $Q = CV$, obtenim tres possibles expressions de l'energia electroestàtica, que utilitzarem segons quines siguin les dades conegudes a cada problema. Obtenim que

$$U = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}.$$

Exemple 4.3.1. En el cas d'un condensador, obtenim que

$$U = \frac{1}{2} Q\Delta V = \frac{1}{2} C\Delta V^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C},$$

on C és la matriu de coeficients d'un condensador, que sabem que és

$$\begin{bmatrix} C & -C \\ -C & C \end{bmatrix}.$$

4.2 Energia del camp elèctric

Considerem una distribució volúmica de càrrega de volum v i superfície que el delimita S , dins un medi dielèctric lineal i isòtrop. Hem vist que

$$U = \frac{1}{2} \int_v \rho V dv.$$

Ara, utilitzant que $\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho$, on $\vec{D}$ és el vector desplaçament del camp elèctric, podem reescriure aquesta energia com

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{2} \int_v \vec{\nabla} \cdot \vec{D} V dV \\ &= \frac{1}{2} \int_v \left[\vec{\nabla} \cdot (V \vec{D}) - \vec{D} \cdot \vec{\nabla} V \right] dv \\ &= \frac{1}{2} \int_v \left[\vec{\nabla} \cdot (V \vec{D}) + \vec{E} \cdot \vec{D} \right] dv \\ &= \frac{1}{2} \oint_S V \vec{D} \cdot d\vec{S} + \frac{1}{2} \int_v \vec{E} \cdot \vec{D} dv, \end{aligned}$$

on hem utilitzat la identitat de l'operador nabla $\vec{\nabla} \cdot (V\vec{D}) = V\vec{\nabla} \cdot \vec{D} + \vec{D} \cdot \vec{\nabla}V$ i el Teorema de la divergència. Ara bé, observem que la integral de ρV dins el volum v és el mateix que fer la integral de ρV a qualsevol volum que contingui la distribució, doncs, en els punts de l'exterior, la càrrega és zero, així que la integral no es veu afectada. En particular, podem considerar el volum de tot l'espai v_∞ limitat per la superfície de l'infinit S_∞ . Així que

$$U = \frac{1}{2} \int_{v_\infty} \rho V dv = \frac{1}{2} \oint_{S_\infty} V \vec{D} \cdot d\vec{S} + \frac{1}{2} \int_{v_\infty} \vec{E} \cdot \vec{D} dv = \frac{1}{2} \int_{v_\infty} \vec{E} \cdot \vec{D} dv,$$

doncs, a l'infinit, el potencial i el vector de desplaçament són 0. És a dir, hem obtingut una expressió alternativa per l'energia, amb el que tenim dues maneres de determinar-la:

$$U = \frac{1}{2} \int_v \rho V dV \quad \text{i} \quad U = \frac{1}{2} \int_{v_\infty} \vec{E} \cdot \vec{D} dv.$$

Aquestes dues fórmules ens permeten dues lectures del concepte d'energia electroestàtica. Segons la primera expressió, l'energia electroestàtica és el treball que hem de fer per construir la distribució de càrregues. La segona expressió, en canvi, ens diu que l'energia és el treball necessari per establir el camp elèctric.

Així doncs, podem definir una *densitat d'energia* u com

$$u = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D},$$

de manera que podem trobar l'energia total integrant aquesta densitat a tot arreu on hi ha aquesta densitat, és a dir, a tot arreu on hi ha camp elèctric:

$$U = \int_{v_\infty} u dv.$$

Exemple 4.2.1. Plantegem-nos trobar l'energia del camp elèctric en el buit. Sabem que, en el buit, $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}$. Així doncs, podem fer

$$U = \frac{1}{2} \int_{v_\infty} \vec{E} \cdot \vec{D} dv = \frac{1}{2} \int_{v_\infty} \epsilon_0 E^2 dv.$$

4.3 Forces electroestàtiques

Comencem considerant un sistema aïllat de càrregues format per una combinació de N distribucions volúmiques i superficials de càrrega. Ens plantegem trobar la força neta que actua sobre la distribució k -èsima. Anomenem $\vec{F}$ a aquesta força.

Ara, fixem totes les distribucions de càrrega menys la k -èsima, de manera que aquesta sigui susceptible a patir un desplaçament sense rotació (una translació pura) causat per una

força externa (un desplaçament virtual). Apliquem aquesta força externa de manera que el desplaçament tingui lloc a velocitat pràcticament zero i constant. Anomenem $d\vec{r}$ a aquest desplaçament. Per tal que això passi, hem d'aplicar una força externa que en tot moment s'oposi a la força $\vec{F}$, és a dir, $\vec{F}_{\text{ext}} = -\vec{F}$. Passem a trobar el treball que fa la força externa, que s'anomena treball virtual. Tenim que

$$dW_{\text{ext}} = \vec{F}_{\text{ext}} \cdot d\vec{r} = -\vec{F} \cdot d\vec{r}.$$

Ara bé, com que podem relacionar el treball que fan les forces externes amb la variació de l'energia total del sistema per mitjà del teorema del treball energia, podem dir que

$$dW_{\text{ext}} = dU + dK,$$

on K és l'energia cinètica. Com que hem fet el treball a velocitat constant, podem dir que $dK = 0$. Així doncs, arribem a que

$$dU = -\vec{F} \cdot d\vec{r}.$$

Com que U és una funció escalar, podem avaluar el seu canvi en una certa direcció (la de $\vec{r}$) emprant el gradient: $dU = \vec{\nabla}U \cdot d\vec{r}$. Combinant les expressions, podem concloure que

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}U.$$

Estudiem ara els casos particulars en els que considerem sistemes de conductors aïllats i no aïllats.

Exemple 4.3.1. Considerem un sistema de N conductors en equilibri aïllats. Que el sistema estigui aïllat vol dir que les càrregues $Q_1, \dots, Q_N$ es mantenen constants. Com que el sistema és aïllat, podem dir que $\vec{F} = -\vec{\nabla}U$. Quan estem en el cas dels conductors, escrivim aquesta expressió com

$$\vec{F} = -\left(\vec{\nabla}U\right)_Q,$$

on el parèntesi indica que calculem el gradient a càrregues constants. Recordem que una de les maneres de calcular l'energia de conductors és

$$U = \frac{1}{2} \sum_{ik} b_{ik} Q_i Q_k.$$

Si fem el gradient, com que les càrregues són constants, estarem fent el gradient dels coeficients d'influència, que són funció únicament de la geometria i del medi. És a dir, quan fixem la posició de tots els conductors menys la del k -èssim (com hem fet abans), aquests coeficients canviaran (esdevenen variables).

Exemple 4.3.2. Plantegem-nos ara un sistema de N conductors en equilibri no aïllats, però a potencial constant (podem imaginar-nos que tenim cada conductor connectat a un generador a tot moment, que fa que el seu potencial no varii). Ara els potencials $V_1, \dots, V_N$ són constants. En aquesta situació, l'expressió $\vec{F} = -\vec{\nabla}U$ no és correcte. Per veure-ho, repetim el procediment. Hem vist que el treball virtual és $dW_{\text{ext}} = \vec{F}_{\text{ext}} \cdot d\vec{r} = -\vec{F} \cdot d\vec{r}$. El problema apareix quan apliquem el teorema del treball energia per calcular el treball de les forces externes. En aquesta situació, $dW_{\text{ext}} \neq dU + dK$ ja que, els generadors són uns agents externs que poden fer treball i, amb aquesta expressió, no els estariem tenint en compte. Hem d'escriure

$$dW_{\text{ext}} + dW_g = dU + dK,$$

on dW_g és el treball els generadors que fan quan modifiquen la càrrega del sistema per tal de mantenir els potencials constants. Anul·lant l'energia cinètica i igualant les expressions, trobem que

$$dU = dW_g - \vec{F} \cdot d\vec{r}.$$

Veiem però que podem trobar una expressió pel treball dels generadors. Quan fem el desplaçament virtual sobre el conductor k -èsim, el generador associat a aquest conductor aporta una càrrega dQ_k (això passa per tots els conductors, no només el k -èsim, per molt que estiguin quietes, ja que estem en influència electroestàtica). Aleshores, $dW_{gk} = V_k dQ_k$. De manera que el treball de tots els generadors és

$$dW_g = \sum_{k=1}^N V_k dQ_k.$$

Ara, com que

$$U = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N V_k Q_k,$$

la variació d'energia (donat que el procés és a potencial constant), és

$$dU = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N V_k dQ_k.$$

Agrupant les dues expressions, obtenim que

$$dW_g = 2dU.$$

Tornant a l'expressió original, obtenim que

$$dU = \vec{F} \cdot d\vec{r} = \vec{\nabla}U \cdot d\vec{r},$$

és a dir,

$$\vec{F} = \left(\vec{\nabla}U \right)_V.$$

Com abans, com que

$$U = \frac{1}{2} \sum_{ik} a_{ik} V_i V_k,$$

per trobar la força, com que els potencials són constants, només haurem de fer el gradient dels coeficients d'influència a_{ik} , que esdevenen variables quan es produeix el desplaçament virtual.

5 Electrocínètica

En aquest capítol, deixarem de banda l'electroestàtica i passarem a estudiar què passa quan tenim càrregues elèctriques en moviment.

5.1 Corrent elèctric

Comencem definint les magnituds que utilitzarem durant la secció. Considerem una distribució volúmica de corrent. La *densitat de corrent* és una magnitud local que té caràcter vectorial i que representem amb el vector $\vec{j}$. Ens indica la direcció del moviment de les càrregues, amb el sentit de les càrregues positives. El mòdul d'aquest vector és el valor de la quantitat de càrrega que per unitat de temps travessa la unitat de superfície perpendicular al moviment de càrregues. És a dir,

$$j = \frac{d^2q}{dSdt}.$$

És útil disposar d'una magnitud integral per treballar el corrent elèctric. És per això que definim la *intensitat* com la quantitat de càrrega que travessa una certa superfície per unitat de temps. Donada una superfície S i un element diferencial d'aquesta dS , la intensitat és

$$dI = \vec{j} \cdot d\vec{S} \quad \rightarrow \quad I = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = \frac{dq}{dt}.$$

El concepte d'intensitat del corrent elèctric és una noció equivalent a la de cabal d'un fluid. Ara, si ρ és la densitat de càrrega mòbil i $\vec{v}$ és el vector velocitat de deriva (la velocitat de la càrrega en moviment), podem expressar

$$\vec{j} = \rho \vec{v}.$$

En conductors metàl·lics, en comptes de parlar de ρ , és més convenient parlar de la concentració de càrrega mòbil n , ja que aquesta és característica de cada conductor. Així doncs, en un conductor,

$$\vec{j} = nq\vec{v}.$$

5.1.1 Corrent superficial

De la mateixa manera que en electroestàtica vam començar tractant distribucions volúmiques de càrrega i vam passa a veure distribucions superficials (que no són més que una idealització, ja que a la realitat no existeixen), farem el mateix amb el corrent elèctric. Comencem

considerant una distribució volúmica de càrrega en forme de làmina de gruix dz . Així doncs, definim la *densitat de corrent superficial* com el límit de la densitat volúmica de corrent quan el gruix tendeix a 0. Anomenem $\vec{k}$ a aquest vector, que té la mateixa direcció i sentit que $\vec{j}$, i el seu mòdul esdevé

$$k = \frac{d^2q}{dldt}.$$

A partir d'aquí ens proposem trobar la intensitat en aquest límit. A la làmina, considerem una porció diferencial de superfície en forma de rectangle, de manera que un dels seus costats val dl i l'altre val dz . Considerem el vector $d\vec{S}$ associat a aquest rectangle infinitesimal. Tenim que

$$dI = \vec{j} \cdot d\vec{S} = \vec{j} \cdot \vec{n}dS = \vec{j} \cdot \vec{n}dldz = (\vec{j}dz) \cdot (\vec{n}dl) = \vec{k} \cdot d\vec{l},$$

on $\vec{n}$ és el vector unitari perpendicular al rectangle, hem pres el límit fent que $dz \rightarrow 0$ i que $j \rightarrow \infty$, de tal manera que $\vec{j}dz$ es mantingui constant (a aquesta constant l'anomenem $\vec{k}$) i hem anomenat $d\vec{l}$ al vector perpendicular al segment que obtenim quan prenem el límit. És a dir, la intensitat que travessa un camí L és la resultant d'integrar tots els elements diferencials que conformen el camí. És a dir,

$$I = \int_L \vec{k} \cdot d\vec{l} = \frac{dq}{dt}.$$

Adonem-nos que aquesta integral no és una circulació: el vector $d\vec{l}$ no està dirigit al llarg de la trajectòria, està dirigit perpendicular a cada dl de la trajectòria¹.

5.2 Equació de continuïtat

El principi de conservació de la càrrega elèctrica ens diu que no podem crear càrrega del no res i que no podem eliminar càrrega en el no res. Veurem que això ens imposarà condicions sobre les densitats de càrrega i de corrent.

Considerem un volum v de superfície S a l'espai que conté una càrrega elèctrica que varia amb el temps $q(t)$. Pel principi de conservació de la càrrega elèctrica, és necessari que hi hagi càrrega que entra o surt en el volum (si no, $q(t)$ no podria variar). És a dir, tenim un cert flux $\vec{j}$ de càrrega elèctrica. En primer lloc, la càrrega neta dins el volum serà

$$q = \int_v \rho dv.$$

Com que ens interessa saber la variació de càrrega, calculem

$$\frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} \int_v \rho dv = \int_v \frac{\partial \rho}{\partial t} dv.$$

¹De fet, aquesta integral té forma de la contracció d'un flux a una dimensió.

Per altra banda, el flux de càrrega és

$$\frac{dq}{dt} = - \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S},$$

on el signe negatiu és degut al fet que sempre prenem $\vec{j}$ en el sentit del moviment de les càrregues positives i, per definició, en una superfície tancada, prenem $d\vec{S}$ cap a fora. Aleshores, combinant les dues expressions obtingudes per la variació temporal de càrrega, obtenim que

$$\int_v \frac{\partial \rho}{\partial t} dv = - \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}.$$

Ara, pel Teorema de la divergència, obtenim que

$$- \int_v \vec{\nabla} \cdot \vec{j} dv = \int_v \frac{\partial \rho}{\partial t} dv \quad \rightarrow \quad \int_v \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} \right) dv = 0.$$

Ara bé, com que aquest resultat és vàlid per a qualsevol volum v , això vol dir que

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0.$$

Aquesta expressió s'anomena l'*equació de continuïtat*.

Plantegem-nos ara quina és la versió de l'equació de continuïtat en les superfícies conductores. Un cop més, qualsevol distribució de càrrega superficial és només una idealització de casos volumics. Considerem dos conductors (1 i 2) separats per una superfície, que acumularà una càrrega σ . A cada conductor hi tenim corrents $\vec{j}_1$ i $\vec{j}_2$. Plantegem una superfície cilíndrica infinitesimal que travessa la superfície de separació. Ara, podem fer el balanç

$$- \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = \frac{dq}{dt}$$

dins la superfície d'aquest cilindre. Anomenem $d\vec{S}_1$ i $d\vec{S}_2$ als vectors normals a les bases del cilindre i fem el límit del flux quan l'alçada del cilindre tendeix a zero. Aleshores,

$$- \left(\vec{j}_1 \cdot d\vec{S}_1 + \vec{j}_2 \cdot d\vec{S}_2 \right) = \frac{\partial(\sigma dS)}{\partial t}.$$

Si definim el vector $\vec{n}$ normal i unitari a la superfície en el sentit que apunta del conductor 1 al conductor 2, tindrem que

$$d\vec{S}_2 = dS \vec{n} \quad \text{i} \quad \vec{S}_1 = -dS \vec{n},$$

amb el que, si ho substituïm a l'expressió anterior, obtenim que

$$\vec{n} \cdot (\vec{j}_1 - \vec{j}_2) = \frac{\partial \sigma}{\partial t}.$$

Aquesta és l'equació de continuïtat per corrents superficials. Si, en comptes de considerar la superfície de separació de dos conductors, considerem la superfície límit d'un sol conductor, podem reescriure l'equació de continuïtat com

$$\vec{n} \cdot (\vec{j}_1 - 0) = \vec{n} \cdot \vec{j} = \frac{\partial \sigma}{\partial t} \quad \rightarrow \quad \vec{j}_n = \frac{\partial \sigma}{\partial t},$$

on hem nombrat $\vec{j}_1 \equiv j$ i hem posat que la component normal de $\vec{j}$ és $\vec{j}_n = \vec{n} \cdot \vec{j}$.

Veiem com s'expressen les equacions de continuïtat quan tenim condicions estacionàries, és a dir, en condicions de corrent continu. Considerem un fil d'un material conductor. Hem vist que les equacions de continuïtat són

$$\frac{\partial p}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0 \quad \text{i} \quad j_n = \frac{\partial \sigma}{\partial t}.$$

Que ens trobem en condicions estacionàries vol dir que les densitats ρ i σ no varien amb el temps, és a dir, que

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial \sigma}{\partial t} = 0.$$

Aleshores, les equacions de continuïtat ens diuen que

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0 \quad \text{i} \quad j_n = 0.$$

Això ens està dient que les línies de corrent han de ser tancades i tangents a la superfície del conductor. Ara, prenem el volum delimitat per dues seccions del conductor S_1 i S_2 i la superfície lateral del conductor S_{lat} . Els vectors dS_{lat} , dS_1 i dS_2 són, com sempre, perpendiculars a cada superfície i apuntant cap a fora del conductor. Si calculem el flux net de $\vec{j}$ sobre la superfície tancada, veiem que

$$\begin{aligned} \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} &= \int_{S_{\text{lat}}} \vec{j} \cdot d\vec{S} + \int_{S_{\text{bases}}} \vec{j} \cdot d\vec{S} \\ &= \int_{S_1} \vec{j} \cdot d\vec{S} + \int_{S_2} \vec{j} \cdot d\vec{S} \\ &= - \int_{S_1} \vec{j} \cdot d\vec{S}_1 + \int_{S_2} \vec{j} \cdot d\vec{S}_2 \\ &= -I_1 + I_2, \end{aligned}$$

on la integral sobre la superfície lateral és 0, doncs hem vist que les línies de corrent són tangents a la superfície lateral i el signe menys prové del fet que $d\vec{S}_1 = -d\vec{S}$, pel sentit del corrent. Per altra banda, aplicant el Teorema de la divergència, el flux és

$$\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = \int_v \vec{\nabla} \cdot \vec{j} dv = 0,$$

per les condicions estacionàries. És a dir, hem obtingut que $I_1 = I_2$. En un corrent estacionari, la intensitat és constant a qualsevol secció d'un circuit.

5.3 Corrents de conducció

Els corrents de conducció són els corrents les càrregues elèctriques dels quals són arrossegades per efectes de camps elèctrics. La majoria de conductors del nostre voltant són materials *òhmics*. Un material òhmic és aquell que compleix la llei d'Ohm, és a dir, aquell que compleix

$$\vec{j} = \gamma \vec{E},$$

on γ és la *conductivitat*, una característica pròpia de cada material. La conductivitat té dimensions $[\gamma] = \Omega^{-1} \text{ m}^{-1}$. També treballarem amb la inversa de la conductivitat, la *resistivitat* η . Aquesta té dimensions $[\eta] = \Omega \text{ m}$. D'altra banda, recordem que

$$\vec{j} = \rho \vec{v} = nq\vec{v}.$$

Aleshores, per la llei d'Ohm, podem expressar la velocitat de deriva de les càrregues com

$$\vec{v} = \frac{\gamma}{nq} \vec{E} = \mu \vec{E},$$

on al coeficient de proporcionalitat μ l'anomenarem *mobilitat*. El fet que es compleixi la llei d'ohm té implicacions en altres magnituds del circuit.

Passem a estudiar la potència que en un conductor el camp elèctric subministra a les càrregues en moviment. Per conèixer la potència, necessitem determinar el treball, així que comencem per determinar la força sobre un element diferencial de càrrega mòbil. Tenim que

$$d\vec{F} = dq\vec{E} = \rho\vec{E}dv',$$

on v' és el volum, per així diferenciar-lo de la velocitat v . Coneixent aquesta força, podem veure el treball que aquesta fa en un desplaçament de longitud diferencial $d\vec{l}$. Tenim que

$$d^2W = d\vec{f} \cdot d\vec{l} = \rho\vec{E}dv' \cdot d\vec{l} = \rho\vec{E}dv' \cdot \vec{v}dt = \vec{j} \cdot \vec{E}dv'dt,$$

on, reordenant l'expressió, obtenim

$$\frac{d^2W}{dv'dt} = \vec{j} \cdot \vec{E}.$$

La part esquerra de l'equació obtinguda té magnituds de densitat de potència (potència per unitat de volum). Aleshores, aquesta expressió ens està dient la potència que el camp elèctric subministra a les càrregues a cada punt del conductor (és una expressió local). És a dir,

$$\frac{dP}{dv'} = \vec{j} \cdot \vec{E} = \frac{j^2}{\gamma}.$$

Tota la potència subministrada pel camp s'acaba dissipant en forma de calor, doncs, si no fos així, les càrregues s'accelerarien i ja no estaríem en un corrent estacionari. Aquest resultat s'anomena *Efecte Joule*. La llei d'ohm es pot escriure de forma integral, amb el que

$$\Delta V = R \cdot I \quad \text{i} \quad P = \Delta V \cdot I = R \cdot I^2.$$

Anem a veure com passar de les equacions locals a les seves formes integrals. Considerem un tros de conductor (no té perquè ser un cilindre regular) delimitat per dues superfícies equipotencials S_1 i S_2 que es troben a potencials V_1 i V_2 . Ja hem vist que les línies de corrent són tangents al conductor. Un tub de corrent és un feix de línies de corrent de secció infinitesimal. Considerem-ne un en el nostre plantejament, que anomenarem T . Als seus extrems, tindrem

$$V_1 - V_2 = \int_T \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_T \frac{\vec{j}}{\gamma} \cdot d\vec{l} = \int_T \frac{j}{\gamma} dl = \int_T \frac{dI}{\gamma dS} dl = dI \int_T \frac{dl}{\gamma dS},$$

on hem utilitzat que

$$dI = \vec{j} \cdot d\vec{S} = j dS$$

i el fet que en un corrent estacionari, la intensitat és constant a través de qualsevol secció del tub. Ara, si anomenem

$$r = \int_T \frac{dl}{\gamma dS},$$

hem arribat a

$$V_1 - V_2 = r dI,$$

d'on, si volem conèixer la intensitat a tot el tros de conductor, no només al tub de corrent T , hem de fer la integral de l'expressió trobada, de manera que

$$I = \int_S dl = \int_S \frac{V_1 - V_2}{r} = (V_1 - V_2) \int_S \frac{1}{r},$$

on hem utilitzat que les superfícies S_1 i S_2 són equipotencials. Ara, si anomenem

$$\frac{1}{R} = \int_S \frac{1}{r},$$

obtenim la llei d'ohm en forma integral

$$I = \frac{V_1 - V_2}{R}.$$

Al paràmetre R l'anomenem *resistència*. Observem que depèn de la naturalesa del conductor i de la seva geometria. Tot i que les integrals en aquesta deducció no semblen ser resolubles (apareixen amb diferencials al denominador), això és perquè estem resolent el cas més general. En exercicis amb geometries concretes, aquestes integrals prendran una forma més

natural.

Observem que la r que ens ha aparegut en la deducció no és més que la resistència del tub de corrent T que hem considerat. El fet que aparegui el diferencial de superfície al denominador de la seva expressió ens diu que la resistència r és molt gran, doncs estem considerant una secció molt petita (infinitesimal), i sabem que la resistència creix amb la secció considerada.

Veiem ara la generalització de la llei d'Ohm a tot un circuit. Considerem un circuit tancat de material conductor amb conductivitat γ únicament sota l'efecte d'un camp elèctric $\vec{E}$. Sabem que les línies de corrent han de ser tancades. Aleshores,

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = \oint_C \frac{\vec{j}}{\gamma} \cdot d\vec{l} = \oint_C \frac{j}{\gamma} \cdot dl \neq 0.$$

Això no és possible, doncs els camps electroestàtics són conservatius, és a dir, la circulació per qualsevol superfície tancada ha de ser 0. Obtenim doncs que la situació plantejada no és possible. Necessitem introduir un nou camp, que anomenarem *camp electromotor* $\vec{E}'$, que no sigui conservatiu, és a dir, que

$$\oint_C \vec{E}' \cdot d\vec{l} \neq 0.$$

El camp electromotor no està distribuït en tot el circuit, sinó que el tenim limitat a una regió anomenada *generador*. El generador és en si un material conductor, que tindrà la seva conductivitat γ' . El camp $\vec{E}'$ arrossegarà càrrega positiva cap a on apunti i càrrega negativa cap al sentit contrari. És a dir, aquesta càrrega s'acumularà a la superfície límit del generador. En el moment que aquesta càrrega s'hagi distribuït, apareixerà un camp electroestàtic $\vec{E}$ que, a l'interior del generador, anirà en sentit contrari a l'electromotor (les càrregues positives se senten atretes cap a les negatives).

D'altra banda, part de la càrrega que el generador separa (amb el camp electromotor) podrà anar més enllà del generador (sempre i quan la seva resistència interna ho permeti) i recórrer el circuit. És a dir, al generador i tindrem dos camps $\vec{E}'$ i $\vec{E}$ i a la resta de circuit només hi tindrem el camp electroestàtic $\vec{E}$. Sempre hi quan $E' > E$, aquest camp electromotor permetrà que les línies de corrent es tanquin. El camp total serà $\vec{E}_T = \vec{E}' + \vec{E}$, al generador, i $\vec{E}_T = \vec{E}$, a la resta de circuit.

Definim la *força electromotriu* com

$$\varepsilon \equiv \oint_C \vec{E}_T \cdot d\vec{l}.$$

Aquesta és una magnitud integral, i és el treball necessari per portar una unitat de càrrega al llarg de tot el circuit. Tot i que la definim pel camp total del circuit, veiem que és pròpia del generador, doncs

$$\varepsilon = \oint_C \vec{E}_T \cdot d\vec{l} = \oint_C \vec{E}' \cdot d\vec{l} + \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = \oint_C \vec{E}' \cdot d\vec{l},$$

ja que el camp $\vec{E}$ és conservatiu. Així doncs, podem escriure la integral com una integral definida entre els pols positiu i negatiu del generador, amb el que

$$\varepsilon = \int_N^P \vec{E}' \cdot d\vec{l}.$$

Passem a veure la versió generalitzada d'un conductor. Considerem una secció equipotencial qualsevol (1) del conductor a potencial V_1 i una altra (2) a potencial V_2 , de manera que entre elles hi trobem el generador. Tenim que

$$\int_1^2 \vec{E}_T \cdot d\vec{l} = \int_1^2 \vec{E}' \cdot d\vec{l} + \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_N^P \vec{E}' \cdot d\vec{l} + \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \varepsilon + (V_1 - V_2).$$

Per altra banda, també podem escriure la integral original com

$$\int_1^2 \vec{E}_T \cdot d\vec{l} = \int_1^2 \frac{\vec{j}}{\gamma} \cdot d\vec{l} = r_{12} dI.$$

Ara, igualant les dues expressions, podem sumar (integrar) el resultat per a tots els tubs de corrent entre les superfícies 1 i 2 per així obtenir la forma generalitzada de la llei d'Ohm. Tenim que

$$I = \int_S dI = \int_S \frac{\varepsilon + (V_1 - V_2)}{r_{12}} = \frac{\varepsilon + (V_1 - V_2)}{R_{12}}.$$

Reordenant els termes de l'expressió obtenim que

$$\varepsilon = R_{12}I + (V_1 - V_2).$$

Com a corol·lari, si considerem que la superfície 1 és el pol negatiu del generador i la superfície 2 és el pol positiu del generador, obtenim que

$$\varepsilon = R_g I + (V_P - V_N).$$

6 Magnetoestàtica en el buit

Comencem el tractament del camp magnètic. Ho farem, en aquesta secció, en el buit i en condicions estacionàries, com vam fer per l'electroestàtica.

6.1 Força entre corrents filiformes estacionaris

L'estudi del camp magnètic neix el 21 d'abril del 1820 amb el famós experiment de les brúixoles del científic danès Hans Christian Ørsted, en el que va observar que un corrent elèctric d'un circuit és capaç de desviar les agulles d'una brúixola propera al circuit.

Reproduint el que va fer el científic francès André-Marie Ampère, considerarem dos corrents filiformes (unidimensionals) i estacionaris en el buit, que anomenarem C_1 i C_2 , i ens proposarem determinar la força que un exerceix sobre l'altre. Posem I_1 i I_2 a les intensitats dels dos circuits.

Ampère va determinar experimentalment que la força que el circuit 1 fa sobre el 2 segueix l'expressió

$$\vec{F}_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 I_2 \oint_{C_2} \oint_{C_1} \frac{d\vec{l}_2 \times (d\vec{l}_1 \times \vec{r}_{12})}{r_{12}^3},$$

on hem dividit els dos circuits en elements diferencials $d\vec{l}_1$ i $d\vec{l}_2$. Aquest resultat experimental rep el nom de la *Llei d'Ampère*. Observem que, tot i que aquesta expressió és significativament més complexa, la llei d'Ampère té similitud amb la llei de Coulomb. La complexitat de la llei d'Ampère és deguda a la geometria del sistema considerat.

Observació 6.1.1. Fent ús de la tercera llei de Newton, la força que fa el circuit 2 sobre el circuit 1 és la mateixa, canviada de signe, és a dir, $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$.

Adonem-nos que a la Llei d'Ampère hi apareix una nova constant. Aquesta val

$$\frac{\mu_0}{4\pi} \equiv 10^{-7} \text{ N A}^{-2}.$$

Aquest és un valor exacte, doncs assignem aquest valor a la constant, no el mesuram. Això no ho vam fer amb la constant elèctrica $1/4\pi\epsilon_0$. Això és degut a que no podem assignar a les dues constants un valor arbitrari, doncs les dues estan relacionades (ja que càrregues i intensitats no són independents). La raó per la qual es fixa el valor de la constant magnètica i no l'elèctrica és exclusivament històrica: es va definir l'Ampère (A) abans que el Coulomb

(C). La unitat de l'Ampère es defineix com la intensitat de corrent que recorre dos fils paral·lels (amb corrents en el mateix sentit) amb una separació d'1 m que s'exerceixen una força d'atracció de mòdul 2×10^{-7} N. Amb aquesta definició, tenim automàticament la del coulomb, ja que $1 \text{ C} = 1 \text{ A s}$.

Observació 6.1.2. Experimentalment, Ampère va comprovar que, de la mateixa manera que la força elèctrica, la força magnètica verifica el principi de superposició.

Seguidament, com vam fer amb l'electroestàtica, passarem a definir un concepte de camp que ens permeti explicar les interaccions magnètiques (que venen donades per la llei d'Ampère). Adonem-nos que podem reescriure la llei d'Ampère com

$$\vec{F}_{12} = I_2 \oint_{C_2} d\vec{l}_2 \times \left[\frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \oint_{C_1} \frac{(d\vec{l}_1 \times \vec{r}_{12})}{r_{12}^3} \right].$$

Observem que la part de l'expressió que hem escrit entre claudàtors depèn exclusivament del circuit 1 (el vector posició r_{12} sí que depèn del circuit 2, però tota la resta no). Aleshores, anomenem

$$\vec{B}_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \oint_{C_1} \frac{(d\vec{l}_1 \times \vec{r}_{12})}{r_{12}^3}$$

al *camp magnètic* creat pel corrent I_1 al punt 2¹. És a dir, seguint amb el llenguatge de camps que hem desenvolupat en l'estudi del camp elèctric, el corrent 1 genera un camp magnètic a tots els punts de l'espai, que actua al corrent 2 fent-hi una força

$$\vec{F}_{12} = I_2 \oint_{C_2} d\vec{l}_2 \times \vec{B}_{12}.$$

Per tal de trobar el camp magnètic a qualsevol punt de l'espai, farem servir la notació habitual. Fixem un origen de coordenades a un punt qualsevol de l'espai, anomenem $\vec{s}$ al vector que va de l'origen a l'element diferencial del circuit $d\vec{l}$ del qual volem determinar el camp magnètic que genera, i anomenem $\vec{r}$ al vector que uneix l'origen del punt de l'espai on volem determinar el camp magnètic. D'aquesta manera, el vector que uneix l'element generador de camp amb el punt on volem estudiar el camp és $\vec{R} = \vec{r} - \vec{s}$. La contribució de cada $d\vec{l}$ del circuit al camp total serà

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \frac{d\vec{l} \times \vec{R}}{R^3}.$$

Així doncs, podem determinar el camp total amb una aplicació directe del principi de superposició, per retrobar la llei de Biot i Savart. Adonem-nos però que la darrera expressió no té sentit físic.

¹Aquesta expressió rep el nom de *Llei de Biot i Savart*, en honor als dos científics que la van desenvolupar (independentment).

Això és degut a que un element diferencial de circuit no pot ser estacionari, ja que, necessàriament, un circuit estacionari ha de ser tancat. Ara bé, matemàticament, és convenient fer aquesta descomposició d'elements infinitesimals de circuit i determinar la contribució de cada un d'ells al camp magnètic total. Hem de tenir en ment, però, que el que estem fent no té sentit físic.

6.2 Camp magnètic creat per corrents volúmics i superficials

Proposem-nos determinar el camp magnètic creat per una distribució volúmica de corrent estacionari (aleshores el volum ha de ser tancat). Anomenem v a aquest volum i $\vec{j}$ al corrent que hi ha al seu interior. La llei resultant també rep el nom de llei de Biot i Savart.

Considerem un tub de corrent: un feix de línies de corrent de secció infinitesimal que transporta una intensitat dI . Podem considerar un tub de corrent com un circuit filiforme, així doncs, és vàlida de llei de Biot i Savart trobada. Tenim que

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} dI \frac{d\vec{l} \times \vec{R}}{R^3},$$

on hem descompost el tub de corrent en elements diferencials de longitud $d\vec{l}$. Aleshores, si recordem que la intensitat que transporta un circuit és el flux de $\vec{j}$ a través de qualssevol secció, per cada element $d\vec{l}$ tenim que

$$dI = \vec{j} \cdot d\vec{S} = j dS,$$

ja que els vectors $\vec{j}$ i $d\vec{S}$ són paral·lels per construcció. Aleshores, obtenim que

$$\begin{aligned} d\vec{B} &= \frac{\mu_0}{4\pi} j dS \frac{d\vec{l} \times \vec{R}}{R^3} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} j \frac{d\vec{l} \times \vec{R}}{R^3} dS \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} d\vec{l} \frac{\vec{j} \times \vec{R}}{R^3} dS \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{j} \times \vec{R}}{R^3} dv, \end{aligned}$$

ja que $\vec{j}$ i $d\vec{l}$ també són paral·lels (i també tenen el mateix sentit) i on $dv = d\vec{l} dS$ és la porció infinitesimal de tub de corrent que estem considerant. Aleshores, podem integrar tots els $d\vec{l}$ del tub de corrent i sumar tots els tubs de corrent del volum. Així doncs,

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_v \frac{\vec{j} \times \vec{R}}{R^3} dv.$$

Aquesta expressió té la mateixa forma que la que vam obtenir pel camp elèctric, com totes les expressions que hem desenvolupat fins ara.

Considerem ara una distribució superficial S de corrent $\vec{k}$, com les que vam definir al capítol anterior. Aleshores, l'expressió que prendrà la llei de Biot i Savart serà

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_S \frac{\vec{k} \times \vec{R}}{R^3} dS.$$

Si ara ens preguntem per la força que fa un camp magnètic sobre una distribució de corrent volúmica o superficial, les expressions que haurem de tenir en compte són

$$\vec{F} = \int_v \vec{j} \times \vec{B} dv \quad \text{i} \quad \vec{F} = \int_S \vec{k} \times \vec{B} dS.$$

6.2.1 Força d'un camp magnètic sobre una càrrega puntual en moviment

Passem a determinar quina és la força que fa un camp magnètic sobre una càrrega puntual que es mou. Anomenem q a una càrrega que es desplaça amb una velocitat $\vec{v}$ en el si d'un camp magnètic $\vec{B}$. Sabem que

$$\vec{F} = \int_v \vec{j} \times \vec{B} dv.$$

Aleshores, hem de pensar que la nostra distribució de corrent és la càrrega en moviment. Recordem que sempre podem dir que $\vec{j} = \rho\vec{v}$, així doncs,

$$\vec{F} = \int_v \rho\vec{v} \times \vec{B} dv = \int_v q\delta(\vec{r})\vec{v} \times \vec{B} dv = q\vec{v} \times \vec{B},$$

on $\delta(\vec{r})$ és la delta de Dirac (en podeu trobar informació a [1]). Observem que aquesta força sempre serà perpendicular tant a la velocitat de la càrrega com al camp magnètic. Aquest fet té conseqüències importants. La més directa és que, com que la força és perpendicular a la velocitat, aquesta força no fa treball. Per tant, podem dir que el camp magnètic no podrà fer cap treball sobre els corrents elèctrics.

Si en la mateixa situació hi tinguéssim la coexistència d'un camp elèctric $\vec{E}$ amb el camp magnètic $\vec{B}$, llavors l'expressió trobada per força sobre la càrrega esdevé

$$\vec{F} = q \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right).$$

Aquest resultat rep el nom de *Força de Lorentz*.

6.3 Divergència del camp magnètic

Passem a investigar com respon el camp magnètic als operadors vectorials més freqüents. Comencem per la divergència. Per la llei de Biot i Savart, l'expressió del camp magnètic per una distribució volúmica de corrent és

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_v \frac{\vec{j}(\vec{s}) \times \vec{R}}{R^3} dv(\vec{s}).$$

Recordem que quan vam estudiar la divergència del camp elèctric va resultar útil conèixer que

$$\frac{\vec{R}}{R^3} = -\vec{\nabla} \frac{1}{R} = \vec{\nabla}' \frac{1}{R}.$$

Aleshores, aplicant això a la llei de Biot i Savart, obtenim que

$$\begin{aligned} \vec{B} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_v \vec{j} \times \left(-\vec{\nabla} \frac{1}{R} \right) dv \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_v \left[\vec{\nabla} \times \left(\frac{\vec{j}}{R} \right) - \frac{1}{R} \vec{\nabla} \times \vec{j} \right] dv \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_v \vec{\nabla} \times \left(\frac{\vec{j}}{R} \right) dv \\ &= \vec{\nabla} \times \left(\frac{\mu_0}{4\pi} \int_v \frac{\vec{j}}{R} dv \right) \\ &= \vec{\nabla} \times \vec{A}, \end{aligned}$$

on hem utilitzat la identitat d'operadors vectorials

$$\vec{\nabla} \times \left(\frac{\vec{j}}{R} \right) = \vec{\nabla} \left(\frac{1}{R} \right) \times \vec{j} + \frac{1}{R} \vec{\nabla} \times \vec{j}$$

i hem fet servir que $\vec{j}$ i dv depenen de les coordenades en $\vec{s}$, mentre que el gradient deriva les coordenades en $\vec{r}$. Aquesta expressió ens està dient que una conseqüència directa de la llei de Biot i Savart és que el camp magnètic es pot expressar com el rotacional d'un vector, que hem anomenat $\vec{A}$. Aleshores, aplicant l'operador divergència, tenim que

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = 0,$$

ja que la divergència del rotacional d'un camp vectorial és idènticament nul·la. Acabem de trobar la primera equació fonamental de la magnetoestàtica: la divergència del camp magnètic és sempre nul·la

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0.$$

Ja hem vist que el fet que la divergència d'un camp sigui zero a tots els punts de l'espai implica que les línies de camp han de ser tancades. En la seva forma integral, pel teorema de la divergència, podem escriure que

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_v \vec{\nabla} \cdot \vec{B} dv = 0,$$

per a qualsevol superfície tancada.

6.4 Rotacional del camp magnètic.

El vector al que li hem assignat la lletra $\vec{A}$ a la secció anterior rep el nom de *potencial vector magnètic*, en honor amb la seva similitud amb el potencial elèctric. A [2] hi podeu trobar una demostració que $\vec{A}$ és també un camp solenoidal, és a dir,

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0.$$

Amb això en ment, tenim que

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \times \vec{B} &= \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \\ &= \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A} \\ &= -\nabla^2 \left(\frac{\mu_0}{4\pi} \int_v \frac{\vec{j}}{R} dv \right) \\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \int_v \nabla^2 \left(\frac{\vec{j}}{R} \right) dv \\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \int_v \vec{j} \nabla^2 \left(\frac{1}{R} \right) dv \\ &= \mu_0 \int_v \vec{j} \delta(\vec{r} - \vec{s}) dv \\ &= \mu_0 \vec{j}(\vec{r}), \end{aligned}$$

on hem utilitzat diverses identitats d'operadors vectorials, que podeu trobar a [3], les dependències amb $\vec{r}$ i $\vec{s}$ dels elements de l'expressió, i que

$$\nabla^2 \left(\frac{1}{R} \right) = -4\pi \delta(\vec{r} - \vec{s}).$$

El resultat

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

rep el nom de *Teorema d'Ampère*. De cares a la resolució de problemes, és més convenient utilitzar la forma integral del Teorema d'Ampère, que podem obtenir utilitzant el teorema d'Stokes. Imaginem-nos una distribució $\vec{j}$ de corrents que creen un camp $\vec{B}$ a tots els punts de l'espai. Considerem una trajectòria tancada qualsevol C , que dividim en elements diferencials $d\vec{l}$. Aleshores,

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{\nabla} \times \vec{B} \cdot d\vec{S} = \mu_0 \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = \mu_0 I_C,$$

on I_C és la intensitat neta que travessa l'àrea delimitada per la trajectòria C . El sistema d'equacions

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \\ \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} \end{cases} \quad \text{o, equivalentment,} \quad \begin{cases} \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_C \end{cases}$$

determinen unívocament el camp magnètic en condicions estacionàries en el buit. És per això que aquestes equacions reben el nom d'*equacions fonamentals de la magnetoestàtica en el buit*, en el cas de tenir únicament distribucions de corrent. Adonem-nos de la seva clara similitud amb les equacions fonamentals de l'electroestàtica en el buit.

6.4.1 El potencial vector magnètic

Pràcticament d'immediat, podem estendre la definició del potencial vector magnètic, que hem donat per a distribucions volúmiques de corrent, a distribucions superficials i filiformes. Tenim que

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_S \frac{\vec{k}}{R} dS \quad \text{i} \quad \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \oint_C \frac{d\vec{l}}{R}.$$

De la mateixa manera com vam fer amb el potencial elèctric, podem trobar un conjunt d'equacions fonamentals del potencial vector magnètic. Tenim que

$$\mu_0 \vec{j} = \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A} = -\nabla^2 \vec{A}.$$

Aleshores, trobem que

$$\nabla^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{j}.$$

Observem que aquest resultat és anàleg a l'equació de Poisson que vam obtenir pel potencial elèctric.

Observem ara que, de la mateixa manera que el potencial elèctric estava determinat llevat d'una constant, amb el camp magnètic passa una cosa similar. Hem vist que el camp elèctric és solenoidal i, en aquests tipus de camps, la indeterminació no és en una constant, sinó que en un gradient d'un camp escalar. És a dir, si $\vec{A}$ és un potencial vector i $\vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla} f$, on f és un camp escalar qualsevol, tenim que els dos potencials A i A' proporcionen el mateix camp magnètic, doncs quan se'ls hi aplica el rotacional, el gradient del camp escalar s'anul·la, és a dir, $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \vec{\nabla} \cdot \vec{A}'$. El vector potencial està determinat llevat del gradient d'un camp escalar.

6.5 Condicions de continuïtat del camp magnètic

Comencem estudiant les condicions de continuïtat del camp, més endavant ho farem pel vector potencial. Considerem una superfície S sobre la qual hi ha un cert corrent superficial $\vec{k}$, que no té perquè ser uniforme. Anomenem 1 i 2 als dos costats de la superfície, aleshores, $\vec{B}_1$ i $\vec{B}_2$ són els vectors del camp magnètic a cada un dels dos costats. Considerem aquests dos vectors infinitament propers a la superfície (cada un per la banda corresponent). Partim del fet que el flux del camp magnètic a través de qualsevol superfície tancada ha de ser nul, és a dir, que

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0.$$

Considerem doncs un cilindre que intercepti la nostra superfície, de manera que l'àrea de les bases d'aquest cilindre són prou petites com per considerar que $\vec{B}$ i $\vec{k}$ no hi varien. Farem tendir la superfície lateral del cilindre a zero. Definim els vectors $d\vec{S}_2$ i $d\vec{S}_1$ perpendiculars a les bases de les cares 2 i 1 del cilindre, i apuntant cap a fora d'aquest. Aleshores,

$$\begin{aligned} \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} &= \int_{S_2} \vec{B} \cdot d\vec{S} + \int_{S_1} \vec{B} \cdot d\vec{S} + \int_{S_{\text{lat}}} \vec{B} \cdot d\vec{S} \\ &= \vec{B}_2 \cdot d\vec{S}_2 + \vec{B}_1 \cdot d\vec{S}_1 \\ &= \vec{B}_2 \cdot \vec{n} dS + \vec{B}_1 \cdot (-\vec{n}) dS \\ &= \vec{n} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) dS, \end{aligned}$$

on hem fet tendir la superfície lateral a zero i hem utilitzat les definicions dels vectors que hem considerat (prenent, com sempre, $\vec{n}$ que apunti de 1 cap a 2). Com que el flux ha de ser zero, hem obtingut que les components normals del camp magnètic han de ser contínues (a diferència del camp elèctric):

$$\vec{n} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0.$$

Passem a determinar les condicions de continuïtat de les components tangencials del camp magnètic. Sobre el mateix plantejament, considerem un fragment de la superfície (suficientment petit com per considerar-lo pla), i considerem una trajectòria rectangular tancada que intercepti just per la meitat el fragment que hem considerat. Calcularem la circulació del camp magnètic per la trajectòria i aplicarem el Teorema d'Ampère. Tenim que

$$\begin{aligned} \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \int_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{L_{\text{lat}}} \vec{B} \cdot d\vec{l} \\ &= \vec{B}_2 \cdot d\vec{l}_2 + \vec{B}_1 \cdot d\vec{l}_1 \\ &= \vec{B}_2 \cdot \vec{t} dl_2 + \vec{B}_1 \cdot (-\vec{t}) dl_1 \\ &= \vec{t} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) dl, \end{aligned}$$

on hem fet tendir a zero l'alçada de la trajectòria rectangular considerada, hem anomenat $d\vec{l}_2$ i $d\vec{l}_1$ als vectors que designen els costats 2 i 1 de la trajectòria, i hem fet servir el vector

unitari tangent a la superfície $\vec{t}$. Ara, podem reescriure aquest vector unitari $\vec{t}$ d'una manera més convenient. Considerem el vector $\vec{n}$ (unitari tangent a la superfície) i el vector $\vec{n}'$ també tangent a la superfície, però perpendicular a $\vec{t}$ i a $\vec{n}$, és a dir, tal que $\vec{t} = \vec{n}' \times \vec{n}$. Aleshores, obtenim que

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = (\vec{n}' \times \vec{n}) \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) dl = \vec{n}' \cdot \left[\vec{n} \times (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) \right] dl,$$

on hem utilitzat que, per a tres vectors qualssevol A , B i C , es compleix que $(A \times B) \cdot C = A \cdot (B \times C)$. Ara, apliquem el Teorema d'Ampère. Recordem que I_C és la intensitat que travessa qualsevol superfície que té per contorn la trajectòria C . En el nostre cas, només hi ha intensitat sobre una línia L (per construcció), amb el que

$$I_C = \int_L \vec{k} \cdot d\vec{l} = \vec{k} \cdot d\vec{l} = \vec{k} \cdot \vec{n}' dl.$$

Així doncs, podem substituir aquesta expressió amb l'anterior per veure que

$$\vec{n}' \cdot \left[\vec{n} \times (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) \right] dl = \mu_0 \vec{n}' \cdot \vec{k} dl.$$

Reordenant aquesta expressió, obtenim que

$$\vec{n} \times (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = \mu_0 \vec{k}.$$

És a dir, hem obtingut exactament el contrari del que vam obtenir pel camp elèctric: la discontinuïtat del camp magnètic es troba en les seves components tangencials.

6.6 Equacions fonamentals de la magnetoestàtica

Amb totes les discussions fetes, hem obtingut el conjunt complet d'equacions fonamentals pel camp magnètic en condicions estacionàries i en el buit. Les exposem al costat del conjunt d'equacions que vam obtenir per l'electroestàtica en el buit.

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \\ \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} \\ \vec{n} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0 \\ \vec{n} \times (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = \mu_0 \vec{k} \end{cases} \quad \begin{cases} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0 \\ \vec{n} \cdot (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \\ \vec{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0 \end{cases}$$

Observem que aquests dos sistemes d'equacions es complementen. Les equacions que valen zero pel camp magnètic valen diferent de zero per l'elèctric, i viceversa. La solució del sistema d'equacions de la magnetoestàtica, que existeix i és única pel Teorema de Helmholtz,

coincideix amb la llei de Biot i Savart. En el cas més general, podem resoldre qualsevol problema de magnetoestàtica fent

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\int_v \frac{\vec{j} \times \vec{R}}{R^3} dv + \int_S \frac{\vec{k} \times \vec{R}}{R^3} dS \right).$$

Per comparació, exposem també la solució general del sistema de l'electroestàtica (que coincideix amb la llei de Coulomb):

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\int_v \frac{\rho \vec{R}}{R^3} dv + \int_S \frac{\sigma \vec{R}}{R^3} dS \right).$$

Finalment, donem també el sistema de les equacions fonamentals de la magnetoestàtica en el buit en funció del potencial vector magnètic (que no deduïm, però que s'obtenen de la mateixa manera que les del camp elèctric). Donem també el sistema d'equacions fonamentals del potencial elèctric. Tenim que

$$\begin{cases} \nabla^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{j} \\ \vec{A}_1 = \vec{A}_2 \\ \frac{\partial \vec{A}_1}{\partial n} - \frac{\partial \vec{A}_2}{\partial n} = \mu_0 \vec{k}, \end{cases} \quad \begin{cases} \nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \\ V_1 = V_2 \\ \frac{\partial V_1}{\partial n} - \frac{\partial V_2}{\partial n} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}, \end{cases}$$

on recordem que

$$\frac{\partial}{\partial n} = \vec{n} \cdot \vec{\nabla}.$$

Les solucions generals als sistemes dels potencials vector magnètic i elèctric són

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\int_v \frac{\vec{j}}{R} dv + \int_S \frac{\vec{k}}{R} dS \right) \quad \text{i} \quad V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\int_v \frac{\rho}{R} dv + \int_S \frac{\sigma}{R} dS \right).$$

6.7 El corrent elemental

Quan vam finalitzar la secció 1 d'electroestàtica vam parlar del dipol elèctric: la distribució de camp elèctric més senzilla, que ens va donar peu a començar a parlar de medis no buits. Farem el mateix.

Un *corrent elemental* és una espira filiforme C que transporta un corrent estacionari I per la qual ens interessa únicament el camp magnètic que crea a punts molt allunyats de l'espira. Així doncs, ens proposem determinar el camp magnètic a un punt $\vec{r}$ allunyat respecte l'espira. Comencem, però, determinant el potencial vector en aquest punt. Hem vist que el potencial vector d'un corrent filiforme és

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \oint_C \frac{d\vec{l}}{R},$$

on hem dividit l'espina en elements diferencials $d\vec{l}$, hem col·locat l'origen de coordenades al centre de l'espina i R és el mòdul del vector que va de cada element $d\vec{l}$ al punt on volem trobar el potencial vector. Així doncs,

$$\vec{A} = -\frac{\mu_0}{4\pi} I \int_S \vec{\nabla}' \frac{1}{R} \times d\vec{S} = -\frac{\mu_0}{4\pi} I \int_S \frac{\vec{R}}{R^3} \times d\vec{S},$$

on hem utilitzat la identitat

$$\oint_C f d\vec{l} = - \int_S \vec{\nabla} f \times d\vec{S},$$

que podeu trobar a [3], $\vec{\nabla}'$ és el gradient sobre les coordenades del vector $\vec{s}$ (que uneix l'origen amb cada element $d\vec{l}$), i que

$$\frac{\vec{R}}{R^3} = \vec{\nabla}' \frac{1}{R}.$$

Ara, si considerem que els punts són allunyats a l'espina, podem dir que $\vec{R} \simeq \vec{r}$, amb el que

$$\vec{A} = -\frac{\mu_0}{4\pi} I \int_S \frac{\vec{r}}{r^3} \times d\vec{S} = -\frac{\mu_0}{4\pi} I \frac{\vec{r}}{r^3} \times \int_S d\vec{S} = -\frac{\mu_0}{4\pi} I \frac{\vec{r}}{r^3} \times \vec{S} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \vec{S} \times \frac{\vec{r}}{r^3}.$$

Anomenem *moment magnètic* $\vec{m}$ a la magnitud vectorial $\vec{m} = I\vec{S}$. Aquest vector serà sempre perpendicular a l'espina, ja que té la mateixa direcció que $\vec{S}$. Aleshores, l'expressió anterior esdevé

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \times \vec{r}}{r^3}.$$

Per comparació, la següent és l'expressió del potencial d'un dipol elèctric per a punts llunyans:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3}.$$

Trobat el potencial vector magnètic, podem determinar el camp magnètic fent el rotacional. No farem aquest càlcul, però el resultat és el que esperaríem (per similitud amb el dipol elèctric). Obtenim que

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{3(\vec{m} \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{m}}{r^3} \right].$$

Ara, exposem les expressions l'energia, la força, i el moment de forces que un corrent elemental experimenta en un camp extern $\vec{B}_{\text{ext}}$. Un cop més, per similitud amb el dipol elèctric, tenim que

$$U = -\vec{m} \cdot \vec{B}, \quad \vec{F} = (\vec{m} \cdot \vec{\nabla})\vec{B} \quad \text{i} \quad \vec{\Gamma} = \vec{m} \times \vec{B}.$$

Així doncs, el corrent elemental sota la influència d'un camp magnètic extern es comporta exactament de la mateixa manera que un dipol elèctric en el si d'un camp elèctric.

7 Magnetoestàtica en medis materials

En aquesta secció continuarem en condicions estacionàries (camps magnètics que no varien en el temps), però introduïrem medis no buits en els nostres plantejaments.

7.1 Imantació

Diem que un medi material s'*imanta* quan, en presència d'un camp magnètic extern, el medi es converteix en una distribució de moments magnètics, és a dir, en una distribució de corrents elementals. Sabem calcular el camp magnètic d'un corrent elemental, així que plantegem-nos calcular el camp magnètic resultant de considerar un medi imantat de volum v i superfície que el tanca S .

Considerem un element diferencial de volum dv (el triem suficientment petit com per considerar que cap propietat macroscòpica canvia dins seu, i prou gran com per considerar que conté un nombre elevat de moments magnètics). Si sumem tots els moments magnètics que conté dv , podem anomenar $d\vec{m}$ al moment magnètic resultant de fer aquesta suma. Aleshores, el potencial vector degut a $d\vec{m}$ és

$$d\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{d\vec{m} \times \vec{R}}{R^3},$$

on, com sempre, $\vec{r}$ és el vector que uneix l'origen amb el punt on volem trobar el potencial vector, $\vec{s}$ és el punt que uneix l'origen i dv i $\vec{R} = \vec{r} - \vec{s}$.

Com vam fer amb els materials dielèctrics, pels quals vam definir una densitat de moment dipolar (que vam anomenar polarització), podem definir una densitat de moment magnètic $\vec{M}$ com

$$\vec{M} = \frac{d\vec{m}}{dv},$$

que anomenarem *imantació*. L'expressió anterior esdevé

$$d\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{M} \times \vec{R}}{R^3} dv.$$

Aleshores, sumant tots els elements diferencials de volum, obtenim que

$$\vec{A} = \int_v d\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_v \frac{\vec{M} \times \vec{R}}{R^3} dv = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\int_v \frac{\vec{\nabla}' \times \vec{M}}{R} dv - \int_v \vec{\nabla}' \times \left(\frac{\vec{M}}{R} \right) dv \right],$$

on hem utilitzat que

$$\vec{M} \times \frac{\vec{R}}{R^3} = \vec{M} \times \vec{\nabla}' \frac{1}{R} = -\vec{\nabla}' \frac{1}{R} \times \vec{M} = \frac{1}{R} \vec{\nabla}' \times \vec{M} - \vec{\nabla}' \times \left(\frac{\vec{M}}{R} \right).$$

Finalment, utilitzant que

$$\int_v \vec{\nabla}' \times \vec{C} dv = - \oint_S \vec{C} \times \vec{n} dS,$$

per a un camp vectorial $\vec{C}$ qualsevol, obtenim que el potencial vector és

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\int_v \frac{\vec{\nabla}' \times \vec{M}}{R} dv + \oint_S \frac{\vec{M} \times \vec{n}}{R} dS \right].$$

De la mateixa manera com vam fer pels materials dielèctrics, podem comparar l'expressió obtinguda pel potencial vector generat per un medi imantat amb l'expressió general del potencial vector, que és

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\int_v \frac{\vec{j}}{R} dv + \int_S \frac{\vec{k}}{R} dS \right).$$

Aleshores, definim unes *densitats de corrent d'imantació* que ens permetran considerar com si el problema de magnetoestàtica en medis imantats és en realitat un problema de magnetoestàtica en el buit. Definim doncs

$$\vec{j}_M \equiv \vec{\nabla} \times \vec{M} \quad \text{i} \quad \vec{k}_M \equiv \vec{M} \times \vec{n}$$

com la *densitat volúmica de corrent d'imantació* i la *densitat superficial de corrent d'imantació*, respectivament. Així doncs, les equacions fonamentals de la magnetoestàtica esdevenen

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \\ \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0(\vec{j} + \vec{j}_M) \\ \vec{n} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0 \\ \vec{n} \times (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = \mu_0(\vec{k} + \vec{k}_M). \end{cases}$$

7.2 El camp H

En aquesta secció, reescriurem les equacions fonamentals de la magnetoestàtica a les que hem arribat utilitzant les definicions de les noves densitats de corrent d'imantació. De la mateixa manera que vam fer amb el vector desplaçament elèctric, veurem que és convenient definir un nou camp vectorial per mitjà del qual actui la força magnètica.

Comencem pel Teorema d'Ampère, d'acord amb la definició donada per la densitat volúmica de corrent d'imatació, podem escriure que

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0(\vec{j} + \vec{j}_M) = \mu_0(\vec{j} + \vec{\nabla} \times \vec{M}),$$

o, equivalentment, podem dir que

$$\vec{\nabla} \times \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) = \vec{j}.$$

Per la similitud que té aquesta última expressió amb el Teorema d'Ampère en el buit, definim el *camp d'excitació magnètica* o *camp H* com

$$\vec{H} \equiv \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}.$$

Aleshores, el Teorema d'Ampère esdevé

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j}.$$

Per altra banda, si volem trobar la forma integral de la versió del Teorema d'Ampère pel camp H, hem de calcular la circulació del camp H al llarg d'una trajectòria tancada qualsevol. Si ho fem, pel Teorema d'Stokes, obtenim que

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{\nabla} \times \vec{H} \cdot d\vec{S} = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = I_C.$$

En resum, hem obtingut que

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_C.$$

Passem a buscar les reescriptures de la resta d'equacions fonamentals en termes del camp H. Partint de l'equació de la divergència del camp magnètic, obtenim que

$$0 = \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = \vec{\nabla} \cdot (\vec{H} + \vec{M}),$$

d'on obtenim que

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{H} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{M}.$$

Observem d'aquesta última expressió que les línies del camp H no han de ser tancades, doncs la seva divergència no és, en general, nul·la. Resta reescriure les dues equacions de continuïtat del camp magnètic. Ens estalviarem de deduir-les, doncs, per similitud amb les equacions del desplaçament elèctric, podem arribar fàcilment a les expressions

$$\vec{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{k} \quad \text{i} \quad \vec{n} \cdot (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = -\vec{n} \cdot (\vec{M}_2 - \vec{M}_1).$$

Així doncs, hem obtingut el conjunt complet d'equacions fonamentals del camp H, amb les quals podrem resoldre qualsevol problema de magnetoestàtica, ja sigui en el buit o en medis imantats

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0(\vec{j} + \vec{j}_M) \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \\ \vec{n} \times (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = \mu_0(\vec{k} + \vec{k}_M) \\ \vec{n} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{H} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{M} \\ \vec{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{k} \\ \vec{n} \cdot (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = -\vec{n} \cdot (\vec{M}_2 - \vec{M}_1) \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \\ \vec{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{k} \\ \vec{n} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0. \end{array} \right.$$

Ara bé, per poder resoldre aquestes equacions, serà necessari conèixer el material en el que estem treballant, és a dir, necessitem conèixer les dependències entre la imantació i els camps B i H. Direm que un material és lineal i isòtrop si la imantació i el camp H són proporcionals, és a dir, si

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}.$$

A la constant de proporcionalitat χ_m , que és característica de cada material, l'anomenarem *susceptibilitat magnètica*. En cas que χ_m sigui constant a tots els punts del material, direm que el material és homogeni. Amb això, en ment, podem veure que, en un material lineal i isòtrop, es té que

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0(\vec{H} + \chi_m \vec{H}) = \mu_0(1 + \chi_m)\vec{H}.$$

A $(1 + \chi_m)$ l'anomenarem la *permeabilitat relativa* (és adimensional i característica de cada material). Utilitzarem μ_r per denotar-la, i anomenarem *permeabilitat* al producte $\mu = \mu_0\mu_r$. Aleshores, obtenim que, en un medi lineal i isòtrop, la relació entre $\vec{B}$ i $\vec{H}$ és

$$\vec{B} = \mu \vec{H}.$$

A diferència amb els medis dielèctrics, pels quals la susceptibilitat χ és sempre positiva, la susceptibilitat magnètica χ_m pot ser positiva o negativa. Anomenem materials *paramagnètics* als materials pels quals $\chi_m > 0$ i materials *diamagnètics* als materials pels quals $\chi_m < 0$. Per entendre els motius pels quals els materials magnètics es comporten de diferent manera que els materials dielèctrics, hem de recórrer inevitablement a la física quàntica, així que no ho explicarem en aquestes notes.

Com a conseqüència del signe de la susceptibilitat magnètica, tenim que, pels materials paramagnètics, $\mu_r > 1$ i $\vec{B}$, $\vec{H}$ i $\vec{M}$ tindran el mateix sentit sempre. Pels materials diamagnètics, tindrem que $\mu_r < 1$ i que els vectors $\vec{H}$ i $\vec{M}$ tenen sempre sentit oposat. Tot i que per aquests materials $\mu_r < 1$, aquesta no és mai negativa. Això és degut a que, a la realitat, tots els materials lineals coneguts presenten susceptibilitats minúscules (de l'ordre de la micra), que no són suficients per fer que la permeabilitat relativa sigui negativa. Això ens diu que $\vec{B}$ i $\vec{H}$ tindran el mateix sentit. Aleshores, podem tornar a reescriure les equacions fonamentals,

de manera que són

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{\nabla} \times \left(\frac{\vec{B}}{\mu} \right) = \vec{j} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \\ \vec{n} \times \left(\frac{\vec{B}_2}{\mu_2} - \frac{\vec{B}_1}{\mu_1} \right) = \vec{k} \\ \vec{n} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu \vec{j} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \\ \vec{n} \times \left(\frac{\vec{B}_2}{\mu_2} - \frac{\vec{B}_1}{\mu_1} \right) = \vec{k} \\ \vec{n} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu \vec{j} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \\ \vec{n} \times (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = \mu \vec{k} \\ \vec{n} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0 \end{array} \right.$$

per medis lineals i isòtrops, medis lineals, isòtrops i homogenis i medis perfectes (lineals, isòtrops, homogenis i indefinits), respectivament.

7.2.1 Els materials ferromagnètics

Els materials *ferromagnètics* són materials pels quals entre la imantació $\vec{M}$ i el camp $\vec{H}$ no hi ha una dependència analítica. Per tal de determinar aquesta relació, hem de prendre mesures experimentals.

Ho farem pas a pas. Prenem un material ferromagnètic en forma de vareta allargada i el col·loquem dins una bobina per on hi circula corrent elèctric. Partint del material completament desimantat, si augmentem la intensitat del camp elèctric que passa per la bobina (i que és proporcional amb el mòdul del camp H) i mesurem com evoluciona la imantació, observem que arribem a un punt de saturació, a partir del qual el material no s'imanta més. Obtenim una corba anomenada *corba de primera imantació*. Al valor límit de magnetització l'anomenem *imatció de saturació* M_s .

Un cop hem arribat al punt M_s , baixem la intensitat de la bobina fins que el camp H valgui 0. En aquest punt, esperaríem haver recorregut la mateixa corba que hem seguit en el primer procés, però en sentit invers. Això, però, no és així, sinó que la vareta presenta una imantació no nul·la fins i tot quan $H = 0$. A la imantació que li queda al material quan $H = 0$ se l'anomena *imatció romanent* M_r .

Continuarem el procés aplicant una intensitat a la bobina en sentit oposat. Aleshores, la dependència $M - H$ traça una nova corba. Al punt que correspon al tall entre aquesta nova corba i l'eix de la imantació (és a dir, quan la imantació és nul·la), l'anomenem *camp coercitiu* H_c . Si continuem augmentant la intensitat (en mòdul) la imantació s'inverteix i segueix augmentant (en mòdul) fins que tornem a arribar a un punt de saturació.

Arribats a aquesta saturació, podem repetir el procés de disminuir la intensitat fins a anul·lar-la. En aquest procés es traça una nova corba que, de nou, no talla l'origen, és a dir, la vareta segueix presentant imantació fins i tot quan $H = 0$. Ara, tornem a canviar el sentit del corrent i fem créixer la seva intensitat. L'evolució segueix traçant una corba que talla a l'eix del camp H a un punt simètric respecte el punt del camp coercitiu. Tanquem el cicle fent

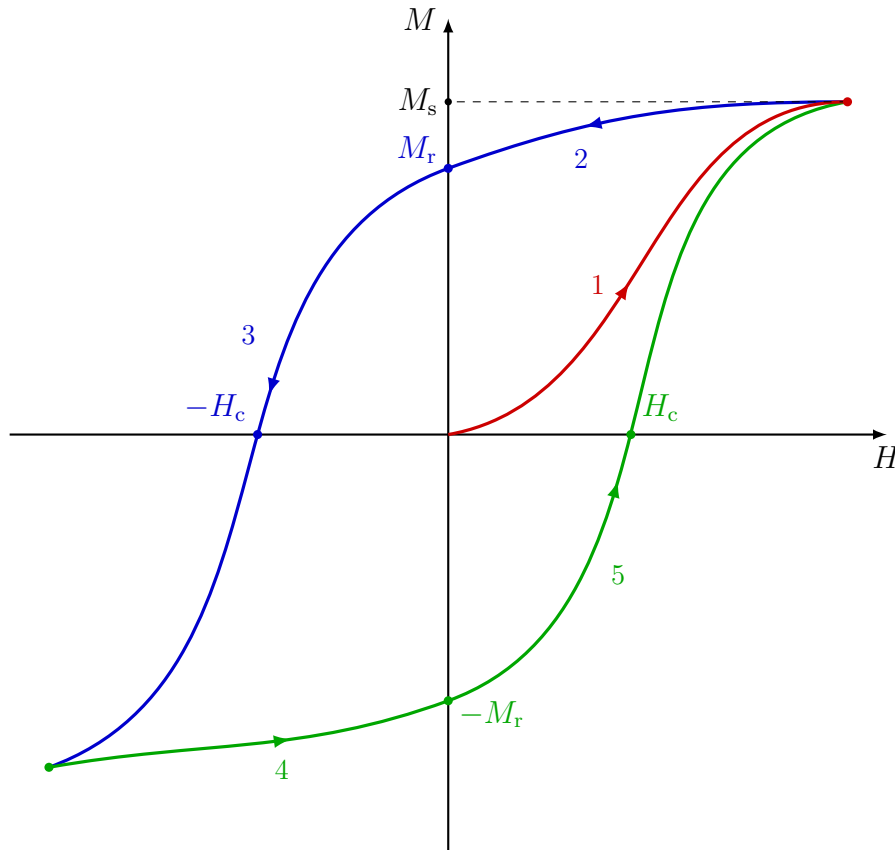


Figura 7.1: Cicle d'histeresi d'un material ferromagnètic. El cicle es segueix en l'ordre creixent dels números indicats al diagrama.

augmentar la imantació fins a arribar al punt de saturació inicial.

A aquest procés se l'anomena un *cicle d'histeresi*, que il·lustra perfectament la no linealitat entre la magnetització i el camp H dels materials ferromagnètics. Hom podria pensar que aquests materials són rars a la natura, però això no és així. El ferro és un exemple de material ferromagnètic (com el nom indica). La figura 7.1 és un esquema del cicle d'histeresi que acabem de descriure.

Nota 7.2.1.1. Frequentment, utilitzant la relació $\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$, es representen els cicles d'histeresi en una gràfica de B contra H , en comptes de M contra $\vec{H}$, com hem fet nosaltres.

Passem a classificar els materials ferromagnètics. Observem que l'amplada del cicle d'histeresi d'un material ve determinada pel mòdul del seu camp coercitiu. Als materials amb un cicle d'histeresi ample ($|H_c|$ elevat) els anomenem *ferromagnètics durs*, mentre que els que tenen un cicle estret ($|H_c|$ petit) els hi diem *ferromagnètics tous*.

Els materials ferromagnètics durs són especialment útils per crear imants permanents (els imants als que estem acostumats a la vida quotidiana). Els ferromagnètics durs (a part d'un camp coercitiu elevat, en mòdul) presenten imantacions romanents elevades, cosa que dificulta la seva desimantació i facilita la seva utilització com a imants permanents. Per altra banda, els ferromagnètics tous s'utilitzen per fabricar memòries magnètiques, entre d'altres coses. Hi ha materials que presenten cicles d'histeresi amb camps coercitius i camps romanents baixos, com l'anomenat ferro dolç. Aquests materials són interessants ja que existeix un rang de valors pels quals la relació $M - H$ és pràcticament lineal.

Considerem ara un imant permanent en forma de barra cilíndrica, que ja hem dit que no és més que un material que presenta $\vec{M}$ en absència de corrents. Les equacions que el descriuen són

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{H} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{M} \\ \vec{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{k} \\ \vec{n} \cdot (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = -\vec{n} \cdot (\vec{M}_2 - \vec{M}_1). \end{cases}$$

Ara bé, com que, per definició, estem en absència de corrents, tenim que $\vec{j} = 0$ i que $\vec{k} = 0$. Aleshores, les equacions del camp H esdevenen

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \times \vec{H} = 0 \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{H} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{M} \\ \vec{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = 0 \\ \vec{n} \cdot (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{n} \cdot \vec{M}. \end{cases}$$

Comparant aquest conjunt d'equacions amb el conjunt d'equacions fonamentals de l'electroestàtica en el buit

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \times \epsilon_0 \vec{E} = 0 \\ \vec{\nabla} \cdot \epsilon_0 \vec{E} = \rho \\ \vec{n} \times (\epsilon_0 \vec{E}_2 - \epsilon_0 \vec{E}_1) = 0 \\ \vec{n} \cdot (\epsilon_0 \vec{E}_2 - \epsilon_0 \vec{E}_1) = \sigma, \end{cases}$$

ens adonem que hi ha una correlació directa entre $\vec{H}$ i $\epsilon_0 \vec{E}$. Així doncs, concloem que el camp H degut a un imant permanent es comporta exactament igual que el camp elèctric respecte les càrregues elèctriques. Ara bé, qui juga el paper de les densitats de càrrega elèctrica, són les magnituds

$$\rho_M \equiv -\vec{\nabla} \cdot \vec{M} \quad \text{i} \quad \sigma_M \equiv \vec{n} \cdot \vec{M},$$

que anomenarem *densitat volúmica de pol magnètic* i *densitat superficial de pol magnètic*, respectivament.

8 Inducció electromagnètica

Ha arribat el moment de considerar plantejaments electromagnètics no estacionaris, és a dir, que evolucionen en el temps. En fer-ho, haurem de tenir en compte un fenomen nou, que rep el nom d'inducció electromagnètica.

8.1 Règim lentament variable amb el temps

Busquem quines són les equacions fonamentals de l'electromagnetisme pels règims lentament variables amb el temps, és a dir, quan

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} \simeq 0 \quad \text{i} \quad \frac{\partial \sigma}{\partial t} \simeq 0.$$

Aquestes s'anomenen condicions *quasiestacionàries*. Sota aquestes hipòtesis, l'equació de continuïtat del corrent ens dona que

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{j} \simeq 0 \quad \text{i} \quad j_n \simeq 0.$$

Recordem que el fet que aquests valors siguin zero en l'estudi del corrent elèctric en condicions estacionàries ens va permetre concloure que les línies de corrent són sempre tancades i tangents a les superfícies límit dels conductores. Aleshores, podrem seguir dient el mateix en condicions quasiestacionàries.

Per determinar si en una situació donada ens trobem en condicions quasiestacionàries, podem definir un temps característic del circuit

$$\tau = \frac{l}{c},$$

que té en compte el temps que tarda en propagar-se el camp electromagnètic (que va a la velocitat de la llum) per les dimensions del nostre circuit (l). Si el plantejament que estiguem considerant té elements amb variacions temporals molt més elevades que τ , llavors podem dir que ens trobem en un règim quasiestacionari.

Si ens plantegem quines són les equacions fonamentals de l'electroestàtica en règims quasiestacionaris, recordant que per situacions estacionàries són

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0 \\ \vec{\nabla} \cdot \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0, \end{cases}$$

arribarem a la conclusió que n'hem de modificar una d'elles, que $\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$. La raó està lligada al fenomen de la inducció electromagnètica, que va descobrir experimentalment Michael Faraday l'any 1831.

Faraday va estudiar quins són els efectes de desplaçar circuits tancats sense generador en el si de camps magnètics. Va observar que certs desplaçaments induïen corrent al circuit que movia. Més concretament, Faraday va observar que s'indueix corrent elèctric sobre circuits tancats sense generador si

1. Es mou el circuit respecte un camp magnètic $\vec{B}$ estacionari.
2. Es mou el camp magnètic $\vec{B}$ estacionari respecte el circuit.
3. Es fixa el circuit en el si d'un camp magnètic variable amb el temps $\vec{B}(t)$.

Anys després de les experiències de Faraday, Maxwell va matematitzar el fenomen que havia observat Faraday. Maxwell va proposar que la manera d'explicar el fenomen era considerant, per una banda, el flux de camp magnètic a través del circuit tancat

$$\phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

i va veure que la força electromotriu que s'indueix en el circuit en reproduir una de les tres situacions mencionades ve donada per l'expressió

$$\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt}.$$

Aquesta llei es coneix com la llei de Faraday-Lenz. Veurem, però, que darrera d'aquesta llei s'hi amaguen dos fenòmens físics diferents.

El primer és el que anomenem la *força electromotriu de moviment*. Observem que a la situació (1) el camp magnètic present és estacionari, així doncs, hauríem de ser capaços de explicar-la amb el que ja sabem. El segon fenomen subjacent a les experiències de Faraday és el que anomenem *inducció electromagnètica*, que és propi de les situacions (2) i (3), per les quals ja podem aplicar el que coneixem de magnetoestàtica.

Centrem-nos en l'experiència (1). Suposem que el circuit és una espira conductora de forma rectangular. Diem-li a a la longitud del costat del cilindre que és perpendicular al moviment amb el que acostem el circuit al si del camp $\vec{B}$, i suposem que acostem el circuit una distància dx en un temps dt a una velocitat $\vec{v}$. D'acord amb la llei de Faraday-Lenz, s'indueix una força electromotriu. En primer lloc, observem que

$$d\phi = Bavdt.$$

Aleshores, obtenim que

$$\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt} = \frac{d}{dt}(Bavdt) = -Bav.$$

Per tal d'explicar l'aparició d'aquesta ε , ens centrarem en una càrrega de l'interior del circuit que entra al camp $\vec{B}$. Per la força de Lorentz, tenim que la càrrega pateix una força

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B},$$

on $\vec{v}$ és la velocitat a la que acostem l'espina al camp. Aleshores, és aquesta força la que tendeix a moure les càrregues del circuit, és a dir, la que tendeix a crear corrent elèctric.

En efecte, veiem que podem obtenir la llei de Faraday-Lenz a partir de la llei de Lorentz. Suposem que tenim un camp $\vec{B}$ estacionari en el si del qual hi ha un conductor tancat C (sense generador). En un interval dt , desplaçem aquest circuit $d\vec{r}$. Aleshores, la velocitat amb la que s'haurà desplaçat cada part del circuit vindrà donada per

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}.$$

Ja sabem que cada una de les càrregues del circuit es mourà a una velocitat

$$\vec{v}_T = \vec{u} + \vec{v},$$

on $\vec{u}$ és la velocitat causada per l'aparició del corrent elèctric i $\vec{v}$ és la velocitat de translació. Aleshores, per la llei de Lorentz, tenim que

$$\frac{\vec{F}}{q} = \vec{v}_T \times \vec{B} = (\vec{u} + \vec{v}) \times \vec{B},$$

amb el que la força electromotriu que apareix és

$$\varepsilon = \oint_C \frac{\vec{F}}{q} \cdot d\vec{l} = \oint_C (\vec{u} + \vec{v}) \times \vec{B} \cdot d\vec{l}.$$

Utilitzant l'anticommutativitat del producte vectorial i l'expressió del producte triple, que podeu veure a [3], arribem a que

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \oint_C -\vec{B} \times \vec{u} \cdot d\vec{l} - \oint_C \vec{B} \times \vec{v} \cdot d\vec{l} \\ &= 0 - \oint_C \vec{B} \cdot \vec{v} \times d\vec{l} \\ &= - \oint_C \vec{B} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} \times d\vec{l} \\ &= -\frac{1}{dt} \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{r} \times d\vec{l} \\ &= -\frac{1}{dt} \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{S} \\ &= -\frac{d\psi}{dt}, \end{aligned}$$

on hem definit el flux diferencial

$$d\psi = \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{S}.$$

Malgrat que aquesta expressió s'assembla a la llei de Faraday, aquesta relaciona la força electromotriu amb el flux del camp a través de l'àrea del circuit ($d\phi$), mentre que $d\psi$ és el flux a través d'una superfície imaginària corresponent a l'àrea desplaçada en el temps dt . Ara bé, recordem que, per qualssevol superfície S ,

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0.$$

Així doncs, considerem la superfície tancada imaginària formada per el circuit abans de desplaçar-lo, el circuit després de desplaçar-lo i la superfície lateral corresponent. Aleshores, tenim que

$$0 = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \phi(t) + d\psi + [-\phi(t + dt)].$$

Equivalentment, tenim que

$$d\psi = \phi(t + dt) - \phi(t) = d\phi.$$

Així doncs, hem obtingut la llei de Faraday

$$\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt}.$$

Passem ara a considerar l'experiència (3) de Faraday. Tenim un camp magnètic variable en el temps $\vec{B}(t)$ i un circuit tancat C (que delimita una superfície S) fixe en el seu si. Per la llei de Faraday, s'indueix una força electromotriu donada per

$$\varepsilon = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}.$$

Per la llei d'Ohm, si el circuit està format per un material conductor, apareixerà una intensitat que vindrà donada per $I = \frac{\varepsilon}{R}$. Maxwell va analitzar aquesta situació i va proposar que els camps magnètics variables en el temps actuen com a noves fonts de camp elèctric, de manera semblant a com ho fan les càrregues elèctriques. Amb aquesta interpretació, que quadra amb l'experiència de Faraday, Maxwell es va proposar trobar la relació entre el camp elèctric $\vec{E}(t)$ que ell planteja amb el camp magnètic real $\vec{B}(t)$. Tenint en compte que, per definició i pel Tema d'Stokes,

$$\varepsilon = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{\nabla} \times \vec{E} \cdot d\vec{S},$$

podem igualar aquesta expressió amb la que dona la llei de Faraday, de manera que

$$\int_S \vec{\nabla} \times \vec{E} \cdot d\vec{S} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}.$$

Equivalentment, podem escriure que

$$\int_S \left(\vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S} = 0.$$

Com que aquesta expressió és vàlida per qualsevol superfície S i qualsevol trajectòria tancada C , hem trobat que

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}.$$

Veiem que aquest resultat, que rep el nom de *lleï de Maxwell-Faraday*, ens modifica l'equació fonamental $\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$. Aquesta expressió incorpora la conjectura de Maxwell que els camps magnètics variables en el temps actuen com a fonts de camp elèctric.

Així doncs, podem escriure el conjunt complet d'equacions fonamentals de l'electromagnetisme per règims lentament variables en el temps (estacionaris)

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0. \end{cases}$$

Observem que les darreres dues expressions, que són les que determinen el camp magnètic, no han patit canvis respecte les de la magnetoestàtica (més enllà del fet que els corrents depenen del temps, és a dir, que $\vec{j} = \vec{j}(\vec{r}, t)$). Això ens diu que el camp magnètic seguirà estar determinat per la llei de Biot i Savart, de manera que

$$\vec{B}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_v \frac{\vec{j}(\vec{r}', t) \times \vec{R}}{R^3} dv.$$

Ara bé, com que hem modificat la primera equació fonamental, el camp elèctric ja no vindrà donat per la llei de Coulomb (necessitarem conèixer el camp magnètic per determinar l'elèctric).

Vegem ara quin efecte té la implementació de la llei de Maxwell-Faraday en els potencials del camp elèctric i magnètic. Tenim que

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\frac{\partial \vec{\nabla} \times \vec{A}}{\partial t} = -\vec{\nabla} \times \frac{\partial \vec{A}}{\partial t},$$

de manera que

$$\vec{\nabla} \times \left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = 0.$$

És a dir, ja no és el camp elèctric aquell qui és irrotacional, sinó que ho és el terme $\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$. Aleshores, existeix una funció escalar (potencial) V de manera que

$$\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\vec{\nabla}V.$$

Si aïllem el camp elèctric, obtenim que ja no el podem expressar com a gradient d'un potencial escalar, sinó que hem de tenir en compte el terme de variació del potencial vector magnètic:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}.$$

Recordem però que els potencials V i $\vec{A}$ no estan únicament determinats. Ara bé, per tal d'obtenir una solució única pel camp elèctric, hem d'utilitzar les expressions

$$V(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_v \frac{\rho(\vec{r}', t)}{R} dv \quad \text{i} \quad \vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_v \frac{\vec{j}(\vec{r}', t)}{R} dv,$$

que provenen de la llei de Coulomb i de la llei de Biot i Savart, respectivament. És a dir, hem d'utilitzar aquest parell d'expressions per tal de determinar el camp elèctric unívocament.

8.2 Inducció mútua i autoinducció

Considerem un sistema format per N circuits filiformes $C_1, \dots, C_N$, que delimiten superfícies $S_1, \dots, S_N$ i tenen corrents d'intensitats $I_1, \dots, I_N$. Farem aquest plantejament suposant que $I_k = I_k(t)$, per $k = 1, \dots, N$. Per la llei de Faraday, la variació del flux magnètic del circuit k -èssim induirà una força electromotriu ε_k , que afectarà a tots els altres circuits, i que vindrà donada per

$$\varepsilon_k = -\frac{d\phi_k}{dt}, \quad \text{on} \quad \phi_k = \sum_{l=1}^N \phi_{kl}.$$

La notació ϕ_{kl} fa referència al flux que provoca el circuit k -èssim sobre el circuit l -èssim. Observem que, gràcies a la definició del potencial vector i al Teorema d'Stokes, podem escriure cada flux com una circulació del potencial vector

$$\phi_{kl} = \int_{S_k} \vec{B}_l \cdot d\vec{S}_k = \int_{S_k} \vec{\nabla} \times \vec{A}_l \cdot d\vec{S}_k = \oint_{C_k} \vec{A}_l \cdot d\vec{l}_k.$$

Recordem que el potencial vector per un circuit filiforme ve donat per l'expressió

$$\vec{A}_l = \frac{\mu_0}{4\pi} I_l \oint_{C_k} \frac{d\vec{l}_l}{R_{lk}}.$$

Aleshores, substituint aquesta expressió a la igualtat anterior, obtenim que podem expressar el flux que fa el circuit k -èssim sobre el circuit l -èssim com

$$\phi_{kl} = \frac{\mu_0}{4\pi} I_l \oint_{C_k} \oint_{C_l} \frac{d\vec{l}_l \cdot d\vec{l}_k}{R_{lk}} = M_{kl} I_l,$$

és a dir, hi ha una proporcionalitat entre el flux i la intensitat del circuit. Els coeficients de proporcionalitat M_{kl} reben el nom de *coeficients d'inducció mútua*, venen donats per la *fórmula de Neumann*

$$M_{kl} = \frac{\mu_0}{4\pi} I_l \oint_{C_k} \oint_{C_l} \frac{d\vec{l}_l \cdot d\vec{l}_k}{R_{lk}},$$

i depenen exclusivament de la geometria del plantejament. Pel cas $k = l$, parlem dels *coeficients d'autoinducció* i els simbolitzem amb L_k , és a dir, posem $M_{kk} \equiv L_k$. És cert que els coeficients d'inducció mútua són simètrics, és a dir, que $M_{kl} = M_{lk}$, però no és part d'aquest curs conèixer la justificació d'aquest fet. Concloem doncs que

$$\phi_k = M_{lk} I_l, \quad \text{i que} \quad \varepsilon_k = -\frac{d}{dt} \sum_{l=1}^N M_{kl} I_l.$$

La unitat dels coeficients d'inducció mútua i autoinducció en el sistema internacional és el Henry (H).

8.3 Transitori en un circuit $R - L$

Considerem un exemple senzill d'un corrent no estacionari. Volem determinar la intensitat $i(t)$ en un circuit format per una resistència R en sèrie amb una bobina d'autoinducció L , en el que en un cert instant de temps s'aplica una tensió ε_0 . Aplicant la llei de Kirchhoff per les malles, la suma de tensions (l'aplicada i la induïda) ha de ser igual a la suma de les caigudes de tensió a les resistències, és a dir,

$$\varepsilon_0 - L \frac{di}{dt} = iR \quad \rightarrow \quad \varepsilon_0 = iR + L \frac{di}{dt}.$$

La solució d'aquesta equació diferencial no homogènia de coeficients constants és la suma de la solució general de l'equació homogènia corresponent, més una solució particular de l'equació no homogènia. Aquest mètode brinda la solució

$$i(t) = \frac{\varepsilon_0}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right).$$

Observem que, quan $t \rightarrow \infty$, la intensitat assoleix un valor constant $i \rightarrow \varepsilon_0/R$. És a dir, per a temps llargs, la intensitat passa a ser estacionaria (l'autoinducció deixa de tenir efecte). D'altra banda, el quocient L/R (que té dimensions de temps) és el temps característic del circuit. En resum, el circuit comença en un règim transitori, en el que la intensitat varia en el temps, fins que assoleix un règim estacionar, en el que la intensitat passa a ser constant.

8.4 Energia dels corrents

Considerem un sistema de N circuits tancats de corrent continu amb intensitat $I_1, \dots, I_N$. Veiem quin és el treball fet pels generadors en un interval de temps posterior a haver tancat tots els circuits (alhora), que anomenarem dt . El treball del k -èssim generador és

$$dW_k = \varepsilon_k i_k dt.$$

Utilitzem i per fer referència a la intensitat del circuit en el règim transitori, previ al règim estacionari que assoleix quan ha passat un temps suficient (pel qual utilitzarem la lletra I per simbolitzar la intensitat). Pel principi de superposició, el treball de tots els generadors és

$$dW = \sum_{k=1}^N dW_k = \sum_{k=1}^N \varepsilon_k i_k dt = \sum_{k=1}^N \left(R_k i_k + \frac{d\phi_k}{dt} \right) i_k dt = \sum_{k=1}^N R_k i_k^2 dt + \sum_{k=1}^N i_k d\phi_k.$$

Ara, utilitzant que el flux de camp magnètic del circuit k té contribució de tots els altres circuits:

$$\phi_k = \sum_{l=1}^N M_{kl} i_l,$$

podem escriure

$$dW = \sum_{k=1}^N R_k i_k^2 dt + \sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^N M_{kl} di_l.$$

Veiem, però, que a l'interval de temps t , la variació del darrer sumand (doble) serà

$$\begin{aligned}
d \left(\sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^N M_{kl} i_k i_l \right) &= \sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^N M_{kl} d(i_k i_l) \\
&= \sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^N M_{kl} (i_k di_l + i_l di_k) \\
&= \sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^N M_{kl} i_k di_l + \sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^N M_{kl} i_l di_k \\
&= \sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^N M_{kl} i_k di_l + \sum_{l=1}^N \sum_{k=1}^N M_{lk} i_k di_l \\
&= \sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^N M_{kl} i_l di_k + \sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^N M_{lk} i_k di_l \\
&= \sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^N M_{kl} i_l di_k + \sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^N M_{kl} i_k di_l \\
&= 2 \sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^N M_{kl} i_l di_k,
\end{aligned}$$

on hem utilitzat que els coeficients d'autoinducció són simètrics. Substituint aquest resultat al càlcul del treball de tots els generadors, obtenim que

$$dW = \sum_{k=1}^N \varepsilon_k i_k dt = \sum_{k=1}^N R_k i_k^2 dt + d \left(\frac{1}{2} \sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^N M_{kl} i_k i_l \right).$$

Aleshores, si volem determinar el treball fet pels generadors entre 0 i t , haurem de calcular l'integral

$$\begin{aligned}
\int_0^t \sum_{k=1}^N \varepsilon_k i_k dt &= \int_0^t \sum_{k=1}^N R_k i_k^2 dt + \int_0^t d \left(\frac{1}{2} \sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^N M_{kl} i_k i_l \right) \\
&= \int_0^t \sum_{k=1}^N R_k i_k^2 dt + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^N M_{kl} i_k i_l.
\end{aligned}$$

En aquesta igualtat, el terme a l'esquerra de la igualtat és el treball fet pels generadors i el primer sumand a la dreta de la igualtat és l'energia dissipada per efecte Joule. Ara bé, el darrer sumand és un terme desconegut. Com hem dit, a temps llargs ($t \rightarrow \infty$), les intensitats i_k i i_l s'estabilitzaran fins a arribar al seus valors estacionaris I_k i I_l ($i_k \rightarrow I_k$ i $i_l \rightarrow I_l$). Aleshores, prenent aquest límit sobre el terme desconegut, obtenim que

$$\frac{1}{2} \sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^N M_{kl} i_k i_l \rightarrow \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^N M_{kl} I_k I_l,$$

és a dir, a temps llargs, el terme tendeix cap a un valor constant (mentre que els altres dos termes integrals tendeixen a divergir quan $t \rightarrow \infty$). Un anàlisi dimensional del terme límit constant mostra que

$$\left[\frac{1}{2} \sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^N M_{kl} I_k I_l \right] = \text{H A}^2 = \frac{\text{m}^2 \cdot \text{kg}}{\text{s}^2 \cdot \text{A}^2} \cdot \text{A}^2 = \frac{\text{m}^2 \cdot \text{kg}}{\text{s}^2} = \text{J},$$

és a dir, que té dimensions d'energia. Un terme d'energia que tendeix a un valor constant a temps llargs l'interpretem com una energia emmagatzemada. És a dir, a temps curts, una part del treball dels generadors es perd en forma de calor per efecte Joule i l'altre s'inverteix en emmagatzemar energia en el circuit. Quan arribem a temps llargs, l'energia ha quedat tota ella emmagatzemada en el circuit, així que tota la potència subministrada pels generadors únicament es dissipa en forma de calor.

Aquesta nova energia que queda emmagatzemada als circuits és el que anomenem *energia magnètica* o *energia dels corrents*. Posarem

$$U_m = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N \sum_{l=1}^N M_{kl} I_k I_l = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N \phi_k I_k.$$

Notem que aquesta expressió és l'anàloga de l'expressió que vam trobar per l'energia electrostàtica d'un sistema de conductors. Si, en comptes de tenir un circuit filiforme, tenim distribucions volúmiques i superficials de corrent, l'energia magnètica es calcula amb les expressions

$$U_m = \frac{1}{2} \int_v \vec{A} \cdot \vec{j} dv \quad \text{i} \quad U_m = \frac{1}{2} \int_S \vec{A} \cdot \vec{k} dS,$$

respectivament.

Exemple 8.4.1. Si $N = 1$, és a dir, tenim un sol circuit, tindrem que $M_{kl} = 0$ (per $k \neq l$) i que $M_{11} = L$, d'on

$$U_m = \frac{1}{2} L I^2.$$

Pel cas $N = 2$, tindrem que

$$U_m = (M_{11} I_1 I_1 + M_{12} I_1 I_2 + M_{21} I_2 I_1 + M_{22} I_2 I_2) = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M_{12} I_1 I_2.$$

8.5 Energia magnètica en funció del camp magnètic

Considerem una distribució de corrent, l'energia magnètica de la qual en funció de la densitat de corrent és

$$U_m = \frac{1}{2} \int_v \vec{A} \cdot \vec{j} dv.$$

El nostre objectiu en aquesta secció és reescriure aquesta expressió en termes dels camps magnètics. Ho podem fer tot recordant que

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j},$$

i, per tant,

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{2} \int_v \vec{A} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{H}) dv \\ &= \frac{1}{2} \int_v \vec{H} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) dv - \frac{1}{2} \int_v \vec{\nabla} \cdot (\vec{A} \times \vec{A}) dv \\ &= \frac{1}{2} \int_v \vec{H} \cdot \vec{B} dv - \frac{1}{2} \int_S (\vec{A} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S}, \end{aligned}$$

on hem utilitzat, successivament, la identitat vectorial

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{A} \times \vec{H}) = \vec{H} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) - \vec{A} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{H})$$

i el Teorema de la divergència. Finalment, podem estendre la darrera expressió obtinguda a tot el volum de l'espai (ja que fora la distribució la integral s'anul·larà), de manera que

$$U_m = \frac{1}{2} \int_{v_\infty} \vec{B} \cdot \vec{H} dv - \frac{1}{2} \int_{S_\infty} (\vec{A} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S}.$$

Ara bé, la integral de la superfície de l'infinit s'anul·la. En efecte, el potencial vector varia amb la distància com a mínim com $1/r$, mentre que el camp $\vec{H}$ ho fa com $1/r^2$, i la superfície varia com r^2 . En resultat, la integral varia com $1/r$ i, fent tendir $r \rightarrow \infty$, s'anul·larà. Amb això, hem obtingut que

$$U_m = \frac{1}{2} \int_{v_\infty} \vec{B} \cdot \vec{H} dv.$$

De la mateixa manera que com vam fer amb l'energia electroestàtica, podem definir una *densitat d'energia magnètica*

$$u_m = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}.$$

Així doncs, tenim que

$$U_m = \int_{v_\infty} u_m dv.$$

8.6 Forces magnètiques en funció de l'energia magnètica

Considerem dos circuits C i C' a través dels quals hi ha intensitats I i I' i suposem que un d'ells es desplaça infinitesimalment. Anomenem $d\vec{l}$ a aquest desplaçament. El treball de les forces externes serà

$$dW_{\text{ext}} = \vec{F}_{\text{ext}} \cdot d\vec{l}.$$

D'altra banda, si el desplaçament és molt petit i lent, de manera que $\vec{F}_m = -\vec{F}_{\text{ext}}$, tindrem que

$$dW_{\text{ext}} = -\vec{F}_m \cdot d\vec{l} = dU_T.$$

On hem fet servir que la variació de l'energia total del sistema és igual al treball mecànic de les forces externes. Tenint en compte les contribucions a l'energia total del sistema, tenim que

$$dU_T = dU + dU_g,$$

on el subíndex g fa referència als generadors. Per realitzar el procés de desplaçament del circuit, podem procedir de dues formes, mantenint constant les intensitats als circuits, o bé fixant el flux a través d'ells.

Considerem primer el cas en el que la intensitat es manté constant. Durant el procés de desplaçament del circuit, hi haurà una variació de flux que donarà lloc a una força electromotriu induïda i, per tant, a un corrent induït. Si volem que la intensitat es mantingui constant, cal que el generador subministri un corrent igual i en sentit contrari a l'induït. Suposem que les intensitats són I i I' i els fluxos són ϕ i ϕ' i fem el balanç energètic (sense tenir en compte les pèrdues per efecte Joule). L'energia del sistema és

$$U = \frac{1}{2} (I\phi + I'\phi'),$$

i, com que les intensitats són constants, tindrem que

$$dU = \frac{1}{2} (Id\phi + I'd\phi').$$

D'altra banda, sabem que el treball que ha de realitzar el generador per mantenir I constant quan hi ha una variació de flux $d\phi$ és

$$dW_g = Id\phi.$$

Per tant, tenim que

$$dU_g = -dW_g = -Id\phi - I'd\phi',$$

d'on veiem que

$$dU_g = -2dU \quad \text{i} \quad dU_T = -dU.$$

D'aquí, podem veure que les següents dues expressions

$$dU = \vec{F}_m \cdot d\vec{l} \quad \text{i} \quad dU = \vec{\nabla} U \cdot d\vec{L}$$

ens permeten concloure que

$$\vec{F}_m = \left(\vec{\nabla} U \right)_I.$$

Aquest resultat, que hem trobat considerant únicament dos circuits, és generalitzable a un sistema de N de corrents.

En el procés que hem seguit hem considerat els desplaçaments translacionals dels circuits, però podríem analitzar també el cas en que es produeixen rotacions. En aquest cas, el moment de les forces magnètiques respecte l'eix de la rotació és

$$\Gamma_{\alpha_i} = \left(\frac{\partial U}{\partial \alpha_i} \right)_I,$$

per $i = x, y, z$.

Si, en canvi, seguim el mateix procés de desplaçament variant els corrents dels circuits de manera que el flux magnètic es mantingui constant, el treball realitzat pels generadors serà nul, ja que aquest treball és proporcional a la variació de flux. Així doncs, tindrem que

$$dU_T = dU,$$

i, per tant, les següents expressions

$$dU = -\vec{F}_m \cdot d\vec{l} \quad \text{i} \quad dU = \vec{\nabla} U \cdot d\vec{l}$$

ens permeten concloure que la força magnètica és

$$\vec{F}_m = - \left(\vec{\nabla} U \right)_\phi.$$

Si, en lloc de desplaçaments translacionals, fem que els corrents experimentin rotacions, el moment de les forces magnètiques es podrà escriure com

$$\Gamma_{\alpha_i} = - \left(\frac{\partial U}{\partial \alpha_i} \right)_\phi,$$

per $i = x, y, z$.

9 Equacions de Maxwell

En aquesta secció ens proposarem escriure les equacions fonamentals de l'electromagnetisme, anomenades equacions de Maxwell (en honor a qui les va desenvolupar), en la seva màxima generalitat.

9.1 Equació de Maxwell-Ampère

Partim del conjunt d'equacions el camp electromagnètic en règims lentament variables en el temps

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho \\ \vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0. \end{cases}$$

Quan deixem enrere els règims quasiestacionaris, aquestes equacions pateixen canvis. En concret, hem de modificar el Teorema d'Ampère (la tercera equació), doncs en la deducció d'aquesta equació vam fer servir que $\vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0$, cosa que és només certa en condicions estacionàries o quasiestacionàries. En el règim general, l'equació de continuïtat pren la forma

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0.$$

Maxwell va substituir la llei de Gauss (la segona equació) dins l'equació de continuïtat, és a dir, va escriure

$$\frac{\partial \vec{\nabla} \cdot \vec{D}}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0 \quad \rightarrow \quad \vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{j} \right) = 0.$$

En aquest moment, Maxwell va adonar-se que, si $\vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0$ implicava que $\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j}$, llavors seria coherent que $\vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{j} \right) = 0$ impliqués que $\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$. Això va ser únicament una proposta de Maxwell, que va identificar un patró i el va conjecturar. Ara bé, aquesta conjectura va ser provada experimentalment, de manera que l'equació

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

és l'equació fonamental que substitueix el Teorema d'Ampère en el règim general. Aquesta equació rep el nom d'*equació de Maxwell-Ampère*. Maxwell va anomenar el nou terme $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

corrent de desplaçament (per similitud amb el corrent de conducció $\vec{j}$). Per una banda, utilitzant la definició del vector desplaçament $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$, podem veure que

$$\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}.$$

Observem que el terme $\frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$ és veritablement un corrent (un moviment de càrregues elèctriques). Rep el nom de *corrent de polarització*. Finalment, el terme $\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ és també un corrent (dimensionalment), que té lloc en el buit. Aquest terme no és estrictament un corrent com a tal, ja que no transporta càrregues (en el buit no hi ha càrregues) però l'entendem com si en fos un, ja que, d'acord amb l'equació de Maxwell-Ampère, actua generant camp magnètic de la mateixa manera que ho fa el corrent $\vec{j}$. És a dir, l'anomenem corrent únicament perquè actua com a font de camp magnètic.

Des d'un punt de vista físic, aquesta interpretació ens diu que els camps magnètics variables en el temps actuen com a fonts de camps magnètics i, amb això, es tanca un cercle que es va obrir amb la llei de Faraday, quan vam dir que els camps magnètics variables en el temps es comporten com a fonts de camp elèctric (inducció magnètica). És precisament aquest fet el que es va verificar experimentalment, i que va mostrar que, efectivament, l'equació de Maxwell-Ampère no és simplement una genialitat de Maxwell, sinó que és una llei fonamental de la natura.

9.2 Les equacions de Maxwell

Seguidament, exposem les quatre equacions de Maxwell en la seva forma definitiva, juntament amb les equacions de continuïtat, que són les condicions de contorn necessàries per tal que el sistema d'equacions diferencials tingui solució única

$$\left\{ \begin{array}{ll} \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho & [\text{Llei de Gauss}] \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & [\text{Llei de Maxwell-Faraday}] \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 & [\text{Llei de Gauss del camp magnètic}] \\ \vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} & [\text{Llei de Maxwell-Ampère}] \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma \\ \vec{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0 \\ \vec{n} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0 \\ \vec{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{k}. \end{array} \right.$$

Per acabar de presentar de la forma més completa les equacions fonamentals de l'electromagnetisme, convé exposar les definicions dels vectors $\vec{D}$ i $\vec{H}$ (ja que hem escrit les equacions de Maxwell utilitzant-los), juntament amb la llei fonamental que descriu com actuen els camps electromagnètics sobre una càrrega, la llei de Lorentz:

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}, \quad \vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) \quad \text{i} \quad \vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}).$$

Tots els fenòmens de l'electromagnetisme clàssic es poden deduir del conjunt d'equacions que acabem de presentar.

Tot i això, convé particularitzar en alguns exemples concrets pels que podrem escriure les equacions de Maxwell d'una manera més convenient de cara a la resolució de problemes.

Equacions en el buit	Equacions en medis lineals i isòtrops	Equacions en medis lineals, isòtrops i homogenis
$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$	$\vec{\nabla} \cdot (\epsilon \vec{E}) = \rho$	$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon}$
$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$	$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$	$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$
$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{j} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$	$\vec{\nabla} \times \left(\frac{\vec{B}}{\mu} \right) = \vec{j} + \frac{\partial(\epsilon \vec{E})}{\partial t}$	$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu \left(\vec{j} + \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$
$\vec{n} \cdot (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$	$\vec{n} \cdot (\epsilon_2 \vec{E}_2 - \epsilon_1 \vec{E}_1) = \sigma$	$\vec{n} \cdot (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = \frac{\sigma}{\epsilon}$
$\vec{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0$	$\vec{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0$	$\vec{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0$
$\vec{n} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0$	$\vec{n} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0$	$\vec{n} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0$
$\vec{n} \times (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = \mu_0 \vec{k}$	$\vec{n} \times (\mu_2 \vec{B}_2 - \mu_1 \vec{B}_1) = \vec{k}$	$\vec{n} \times (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = \mu \vec{k}$

9.3 Equació d'ones en el buit

En aquesta secció estudiarem el que va ser la conseqüència més important de les equacions de Maxwell: el fet que el camp electromagnètic es comporta com una ona en el buit.

Si restringim més la regió d'estudi i, a més de considerar que ens trobem al buit, considerem que ens trobem en una regió de l'espai on hi ha absència de fonts, és a dir, on $\vec{j} = 0$ i $\rho = 0$, les equacions del camp electromagnètic esdevenen

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \\ \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{j} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \end{array} \right. \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \\ \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{array} \right.$$

Comencem per considerar la llei de Maxwell-Faraday. Si calculem el rotacional d'aquesta expressió,

$$\vec{\nabla} \times \left(\vec{\nabla} \times \vec{E} \right) = -\vec{\nabla} \times \left(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right),$$

podem utilitzar la identitat $\vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E}$ i el fet que podem intercanviar els operadors nabla i derivada, ja que un deriva les coordenades espacials i l'altre les temporals, de manera que

$$\vec{\nabla} \left(\vec{\nabla} \cdot \vec{E} \right) - \nabla^2 \vec{E} = -\frac{\partial \vec{\nabla} \times \vec{B}}{\partial t}.$$

Ara, emprant la llei de Gauss en absència de càrrega lliure ρ i l'equació de Maxwell-Ampère, podem escriure aquesta expressió com

$$\nabla^2 \vec{E} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \rightarrow \nabla^2 \vec{E} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}.$$

Hem obtingut una expressió únicament dependent de camp elèctric. Ara bé, de manera completament simètrica, podem obtenir una expressió idèntica que depèn només del camp magnètic. En resum, hem obtingut que

$$\nabla^2 \vec{E} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad \text{i} \quad \nabla^2 \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}.$$

Aquestes dues equacions tenen la forma d'una equació general d'ones,

$$\nabla^2 f = -\frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2},$$

on v és la velocitat de propagació. En resum, aquest resultat ens està dient que el camp electromagnètic en el buit es comporta com una ona. Podem afirmar, doncs, l'existència de les ones electromagnètiques. Aquest és un resultat sorprenent i històricament rellevant, doncs fins aleshores només es coneixien ones en medis mecànics, però mai s'havia plantejat l'existència d'ones que es propaguen dins el buit.

En particular, aquest és un resultat de vital importància, ja que estableix que els camps electromagnètics es propaguen a una velocitat finita, a diferència de la velocitat infinita (o propagació instantània) que proposaven altres teories de l'electromagnetisme que rivalitzaven amb la de Maxwell. D'acord amb les expressions anteriors, la velocitat de propagació dels camps electromagnètics és

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}.$$

Quan Maxwell va fer càlculs numèrics per determinar el valor d'aquesta velocitat, es va sorprendre en veure que el valor que havia obtingut concordava amb el valor de la velocitat de la llum c (ja conegut a la seva època).

És a dir, aquest resultat no només diu que els camps electromagnètics es propaguen a velocitat finita, sinó que diu que aquesta velocitat és precisament la velocitat de la llum

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}.$$

Aquesta meravellosa coincidència va fer que Maxwell proposés que la llum (fenomen que, fins aleshores se'n sabia ven poca cosa) és de naturalesa electromagnètica.

Des del moment en que Maxwell va proposar la seva teoria completa de l'electromagnetisme es van dur a terme un gran nombre d'experiments per tal de refutar-la o verificar-la (juntament amb les altres teories que existien). Aquest procés, que desafortunadament va finalitzar quan Maxwell ja era mort, va concloure amb la validació de la teoria Maxwell.

L'estudi corresponent a les solucions de les equacions d'ona dels camps elèctric i magnètic és jurisdicció d'una altra branca de la física, l'òptica. Tot i això, presentem algunes de les solucions a les equacions d'ona que utilitzarem amb més freqüència.

Ones monocromàtiques

Ones planes

$$\begin{aligned}\vec{E}(\vec{r}, t) &= \vec{E}(\vec{r})e^{-i\omega t} \\ \vec{B}(\vec{r}, t) &= \vec{B}(\vec{r})e^{-i\omega t}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{E}(\vec{r}, t) &= \vec{E}_0 e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)} \\ \vec{B}(\vec{r}, t) &= \vec{B}_0 e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}\end{aligned}$$

$$\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$$

$$k = c\omega = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Ens referirem a ω com la freqüència angular de l'ona, ν com la seva freqüència, T com el seu període, k com el seu nombre d'ones i λ com la seva longitud d'ona. Si substituïm les solucions de les ones planes a les equacions d'ona, obtindrem que els camps elèctric i magnètic estan relacionats entre ells, mitjançant l'expressió

$$\vec{B} = \frac{1}{\omega} \vec{k} \times \vec{E},$$

on el vector $\vec{k}$ té mòdul k i direcció i sentit corresponents a la direcció i sentit de propagació de l'ona. És a dir, la darrera expressió ens diu que els camps elèctric i magnètic són perpendiculars entre ells i perpendiculars a la direcció de propagació de l'ona. També ens diu que els camps $\vec{E}$ i $\vec{B}$ oscil·len en fase. La figura 9.1 és útil per visualitzar el que acabem de concloure.

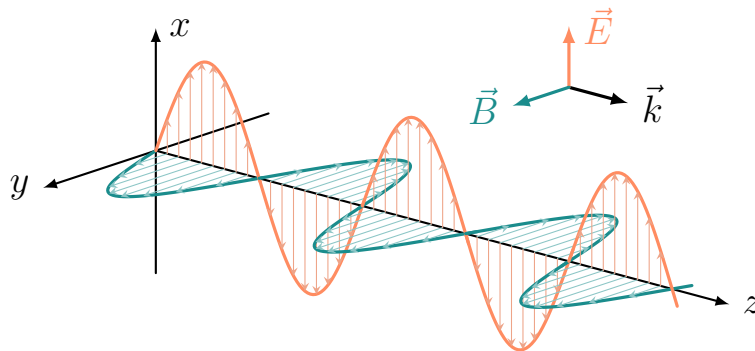


Figura 9.1: Esquema d'una ona electromagnètica sobre uns eixos de coordenades.

9.4 El Teorema de Poynting

Partim de la llei de Maxwell-Ampère, i multipliquem escalarment pel camp elèctric a banda i banda de l'expressió, de manera que

$$\vec{E} \cdot \vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{E} \cdot \vec{j} + \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}.$$

Podem utilitzar una identitat vectorial, que ens diu que $\vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) = \vec{H} \cdot \vec{\nabla} \times \vec{E} - \vec{E} \cdot \vec{\nabla} \times \vec{H}$, i la llei de Maxwell-Faraday per reescriure el terme de l'esquerra. Així doncs, obtenim que

$$-\vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} - \vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) = \vec{E} \cdot \vec{j} + \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}.$$

A primera vista, pot semblar que, fins ara, hem complicat les coses. Tot i això, podem reordenar l'expressió obtinguda i interpretar el que ens està dient. Tenim que

$$-\vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) = \vec{E} \cdot \vec{j} + \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}.$$

Si ara ens limitem a medis lineals, en els que $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ i $\vec{B} = \mu \vec{H}$, podem escriure

$$-\vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) = \vec{E} \cdot \vec{j} + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} + \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} \right).$$

Adonem-nos que els termes dins del parèntesi corresponen a les definicions que vam donar per les densitats d'energia electroestàtica i magnètica, doncs

$$u_e = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} \quad \text{i} \quad u_m = \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B}.$$

D'aquesta manera, podem definir la quantitat entre parèntesi del terme de la dreta de l'expressió anterior (ja que té unitats d'energia) com una *densitat d'energia del camp electromagnètic*

$$u = \frac{1}{2} (\vec{E} \cdot \vec{D} + \vec{H} \cdot \vec{B}).$$

Així doncs, obtenim l'expressió

$$-\vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) = \vec{E} \cdot \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial t}.$$

Podem reescriure aquesta expressió local i obtenir-la en forma integral. Per fer-ho, considerem un volum v tancat per una superfície S . Aleshores, integrant l'expressió obtinguda, tenim que

$$-\int_v \vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) dv = \int_v \vec{E} \cdot \vec{j} dv + \int_v \frac{\partial u}{\partial t} dv.$$

Utilitzant el teorema de la divergència, podem posar que

$$-\oint_S \vec{E} \times \vec{H} \cdot d\vec{S} = \int_v \vec{E} \cdot \vec{j} dv + \frac{d}{dt} \int_v u dv.$$

Seguidament, definim el *vector de Poynting* com

$$\vec{S} \equiv \vec{E} \times \vec{H},$$

de manera que obtenim l'anomenat *Teorema de Poynting*

$$-\oint_S \vec{S} \cdot d\vec{S} = \int_V \vec{E} \cdot \vec{j} dv + \frac{dU}{dt}.$$

Aquesta relació és vàlida sempre que estiguem treballant en medis lineals (és independent de la homogeneïtat d'aquests), i és conseqüència directa de les equacions de Maxwell. Observem que tots els termes en aquesta expressió tenen unitats de potència (energia per unitat de temps). Observem que el terme

$$\int_v \vec{E} \cdot \vec{j} dv$$

no és més que la potència mecànica subministrada a les càrregues pel camp elèctric. Per altra banda, el terme

$$\frac{dU}{dt}$$

correspon a la variació de l'energia del camp electromagnètic en el volum v . Finalment, el terme

$$-\oint_S \vec{S} \cdot d\vec{S}$$

és un flux d'entrada (degut al signe negatiu) que quantifica el flux de potència electromagnètica que entra al volum v . Aleshores, el Teorema de Poynting ens està dient que el flux de potència electromagnètica que entra en un volum tancat s'utilitza, per una banda, per fer treball sobre les càrregues elèctriques que hi pugui haver dins el volum i, per l'altra, per incrementar o disminuir l'energia electromagnètica dels camps. Veiem ara un exemple que fa palès que aquest fenomen no és només vàlid per camps variables en el temps (ones electromagnètiques), sinó que és de caire general.

Exemple 9.4.1. Considerem un cable coaxial de radis a (radi interior) i b (radi exterior) al final del qual hem connectat una resistència R i connectat a un generador de corrent continu, és a dir, cap magnitud varia en el temps. En una situació com aquesta, s'establirà un camp elèctric entre els dos radis corresponent a la diferència de potencial V entre aquests. És un resultat d'electroestàtica veure que el valor d'aquest camp és

$$\vec{E} = \frac{V}{r \ln \frac{b}{a}} \vec{a}_r.$$

Donat que pel cable hi circula un corrent I , tindrem també la presència d'un camp magnètic, que, utilitzant el Teorema d'Ampère, podem veure que té la forma

$$\vec{H} = \frac{I}{2\pi r} \vec{a}_\phi.$$

Coneguts aquests dos camps, podem trobar el vector de Poynting

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} = \frac{VI}{2\pi r^2 \ln \frac{b}{a}} \vec{a}_z.$$

Per veure que es compleix el Teorema de Poynting, considerem una superfície tancada S de manera que contingui la secció del cable coaxial i es tanqui a l'infinit. Per aquesta superfície tancada, tenim que

$$-\oint_S \vec{S} \cdot d\vec{S} = \int_v \vec{E} \cdot \vec{j} dv = - \int_{S_c} \vec{S} \cdot d\vec{S} = \int_{S_c} S dS = \int_0^{2\pi} \int_a^b \frac{VI}{2\pi r^2 \ln \frac{b}{a}} r dr d\phi = VI = RI^2,$$

on S_c és la superfície corresponent a la secció del coaxial. Observem que el resultat obtingut és la potència subministrada pel generador de corrent. Així doncs, es compleix el Teorema de Poynting, ja que, en condicions estacionàries, aquest esdevé

$$-\oint_S \vec{S} \cdot d\vec{S} = \int_v \vec{E} \cdot \vec{j} dv + \frac{dU}{dt} \longrightarrow -\oint_S \vec{S} \cdot d\vec{S} = \int_v \vec{E} \cdot \vec{j} dv.$$

Habitualment, diem que la potència subministrada pel generador es dissipava en forma de calor per efecte Joule a la resistència. Ara bé, acabem de veure que tota la potència que subministra el generador correspon també al flux del vector de Poynting. És a dir, podem interpretar que el que fa el generador és enviar energia (potència) electromagnètica allà on hi ha els camps (l'espai entre els dos radis) i que aquesta energia és absorbida a la resistència en forma de calor. El Teorema de Poynting ofereix una reinterpretació dels fenòmens que ja coneixíem, que és vàlida sempre que ens trobem en medis lineals. Aquest resultat, el Teorema de Poynting, és de vital importància en branques de la física com l'òptica o l'electrodinàmica.

Bibliografia

- [1] V Balakrishnan. All about the dirac delta function. *Resonance*, 8(8):48–58, 2003.
- [2] David J Griffiths. *Introduction to electrodynamics*. Cambridge University Press, 2023.
- [3] Murray R. Spiegel. *Schaum's Outline of Mathematical Handbook of Formulas and Tables*. Schaum's Outlines. McGraw-Hill, New York, 2nd edition, 1999.